

Gráficas polares especiales

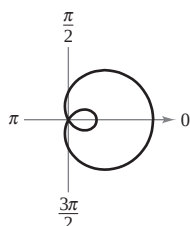
Varios tipos importantes de gráficas tienen ecuaciones que son más simples en forma polar que en forma rectangular. Por ejemplo, la ecuación polar de un círculo de radio a y centro en el origen es simplemente $r = a$. Más adelante se verán las ventajas que esto tiene. Por ahora, se muestran abajo algunos tipos de gráficas cuyas ecuaciones son más simples en forma polar. (Las cónicas se abordan en la sección 10.6.)

Caracoles

$$r = a \pm b \cos \theta$$

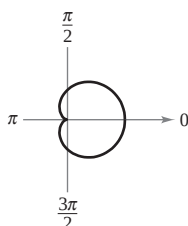
$$r = a \pm b \sin \theta$$

$$(a > 0, b > 0)$$



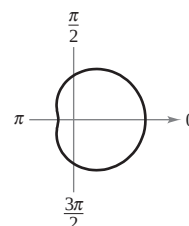
$$\frac{a}{b} < 1$$

Caracol con lazo interior



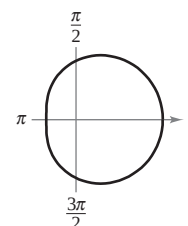
$$\frac{a}{b} = 1$$

Cardioide (forma de corazón)



$$1 < \frac{a}{b} < 2$$

Caracol con hoyuelo



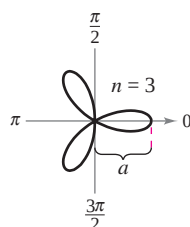
$$\frac{a}{b} \geq 2$$

Caracol convexo

Curvas rosa

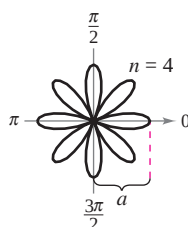
n pétalos si n es impar

$2n$ pétalos si n es par
($n \geq 2$)



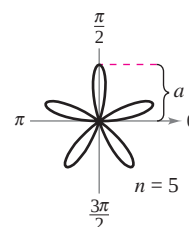
$$r = a \cos n\theta$$

Curva rosa



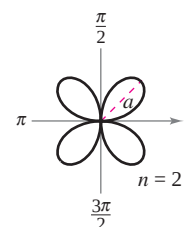
$$r = a \cos n\theta$$

Curva rosa



$$r = a \sin n\theta$$

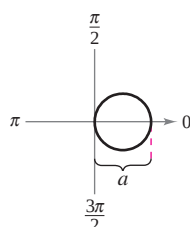
Curva rosa



$$r = a \sin n\theta$$

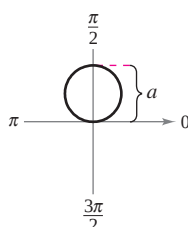
Curva rosa

Círculos y lemniscatas



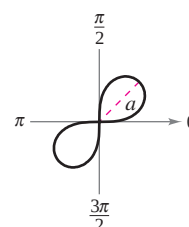
$$r = a \cos \theta$$

Círculo



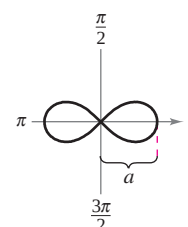
$$r = a \sin \theta$$

Círculo



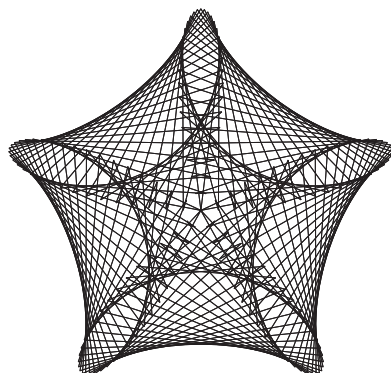
$$r^2 = a^2 \sin 2\theta$$

Lemniscata



$$r^2 = a^2 \cos 2\theta$$

Lemniscata



Gráfica generada con Maple

TECNOLOGÍA

Las curvas rosa descritas arriba son de la forma $r = a \cos n\theta$ o $r = a \sin n\theta$, donde n es un entero positivo mayor o igual a 2. Usar una herramienta de graficación para trazar las gráficas de $r = a \cos n\theta$ o $r = a \sin n\theta$ con valores no enteros de n . ¿Son estas gráficas también curvas rosa? Por ejemplo, trazar la gráfica de $r = \cos \frac{2}{3}\theta$, $0 \leq \theta \leq 6\pi$.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información sobre curvas rosa y otras curvas relacionadas con ellas, ver el artículo "A Rose is a Rose..." de Peter M. Maurer en *The American Mathematical Monthly*. La gráfica generada por computadora que se observa al lado izquierdo, es resultado de un algoritmo que Maurer llama "La rosa".

10.4 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, representar gráficamente el punto dado en coordenadas polares y hallar las coordenadas rectangulares correspondientes.

1. $(8, \pi/2)$
2. $(-2, 5\pi/3)$
3. $(-4, -3\pi/4)$
4. $(0, -7\pi/6)$
5. $(\sqrt{2}, 2.36)$
6. $(-3, -1.57)$



En los ejercicios 7 a 10, emplear la función *ángulo* de una herramienta de graficación para encontrar las coordenadas rectangulares del punto dado en coordenadas polares. Representar gráficamente el punto.

7. $(7, 5\pi/4)$
8. $(-2, 11\pi/6)$
9. $(-4.5, 3.5)$
10. $(9.25, 1.2)$

En los ejercicios 11 a 16, se dan las coordenadas rectangulares de un punto. Localizar gráficamente el punto y hallar dos conjuntos de coordenadas polares del punto con $0 \leq \theta < 2\pi$.

11. $(2, 2)$
12. $(0, -6)$
13. $(-3, 4)$
14. $(4, -2)$
15. $(-1, -\sqrt{3})$
16. $(3, -\sqrt{3})$



En los ejercicios 17 a 20, emplear la función *ángulo* de una herramienta de graficación para hallar un conjunto de coordenadas polares del punto dado en coordenadas rectangulares.

17. $(3, -2)$
18. $(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2})$
19. $(\frac{7}{4}, \frac{5}{2})$
20. $(0, -5)$

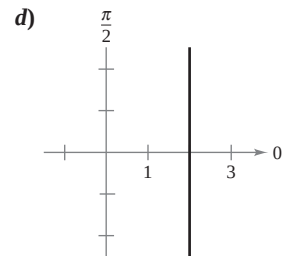
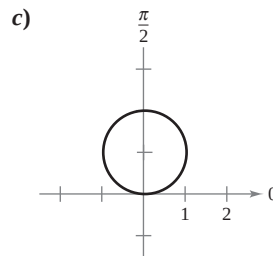
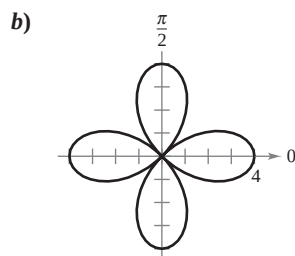
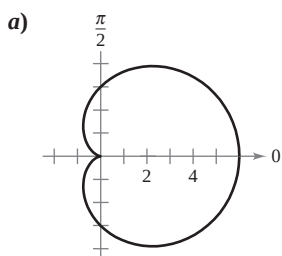
21. Represente gráficamente el punto $(4, 3.5)$ si el punto está dado a) en coordenadas rectangulares y b) en coordenadas polares.



22. Razonamiento gráfico

- a) En una herramienta de graficación, seleccionar formato de ventana para coordenadas polares y colocar el cursor en cualquier posición fuera de los ejes. Mover el cursor en sentido horizontal y en sentido vertical. Describir todo cambio en las coordenadas de los puntos.
- b) En una herramienta de graficación, seleccionar el formato de ventana para coordenadas polares y colocar el cursor en cualquier posición fuera de los ejes. Mover el cursor en sentido horizontal y en sentido vertical. Describir todo cambio en las coordenadas de los puntos.
- c) ¿Por qué difieren los resultados obtenidos en los incisos a) y b)?

En los ejercicios 23 a 26, hacer que corresponda la gráfica con su ecuación polar. [Las gráficas están etiquetadas a), b), c) y d).]



23. $r = 2 \sin \theta$

24. $r = 4 \cos 2\theta$

25. $r = 3(1 + \cos \theta)$

26. $r = 2 \sec \theta$

En los ejercicios 27 a 36, transformar la ecuación rectangular a la forma polar y trazar su gráfica.

27. $x^2 + y^2 = 9$

28. $x^2 - y^2 = 9$

29. $x^2 + y^2 = a^2$

30. $x^2 + y^2 - 2ax = 0$

31. $y = 8$

32. $x = 10$

33. $3x - y + 2 = 0$

34. $xy = 4$

35. $y^2 = 9x$

36. $(x^2 + y^2)^2 - 9(x^2 - y^2) = 0$

En los ejercicios 37 a 46, pasar la ecuación polar a la forma rectangular y trazar su gráfica.

37. $r = 4$

38. $r = -5$

39. $r = \sin \theta$

40. $r = 5 \cos \theta$

41. $r = \theta$

42. $\theta = \frac{5\pi}{6}$

43. $r = 3 \sec \theta$

44. $r = 2 \csc \theta$

45. $r = \sec \theta \tan \theta$

46. $r = \cot \theta \csc \theta$



En los ejercicios 47 a 56, emplear una herramienta de graficación para representar la ecuación polar. Hallar un intervalo para θ en el que la gráfica se trace sólo una vez.

47. $r = 2 - 5 \cos \theta$

48. $r = 3(1 - 4 \sin \theta)$

49. $r = 2 + \sin \theta$

50. $r = 4 + 3 \cos \theta$

51. $r = \frac{2}{1 + \cos \theta}$

52. $r = \frac{2}{4 - 3 \sin \theta}$

53. $r = 2 \cos\left(\frac{3\theta}{2}\right)$

54. $r = 3 \sin\left(\frac{5\theta}{2}\right)$

55. $r^2 = 4 \sin 2\theta$

56. $r^2 = \frac{1}{\theta}$

57. Pasar la ecuación

$$r = 2(h \cos \theta + k \sin \theta)$$

a la forma rectangular y verificar que sea la ecuación de un círculo. Hallar el radio y las coordenadas rectangulares de su centro.

58. Fórmula para la distancia

- a) Verificar que la fórmula para la distancia entre dos puntos (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) dados en coordenadas polares es

$$d = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}.$$

- b) Describir las posiciones de los puntos, en relación uno con otro, si $\theta_1 = \theta_2$. Simplificar la fórmula de la distancia para este caso. ¿Es la simplificación lo que se esperaba? Explicar por qué.
- c) Simplificar la fórmula de la distancia si $\theta_1 - \theta_2 = 90^\circ$. ¿Es la simplificación lo que se esperaba? Explicar por qué.
- d) Elegir dos puntos en el sistema de coordenadas polares y encontrar la distancia entre ellos. Luego elegir representaciones polares diferentes para los mismos dos puntos y aplicar la fórmula para la distancia. Analizar el resultado.

En los ejercicios 59 a 62, usar el resultado del ejercicio 58 para aproximar la distancia entre los dos puntos descritos en coordenadas polares.

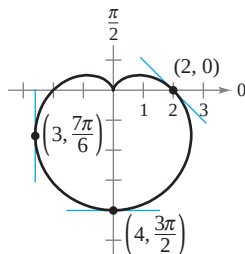
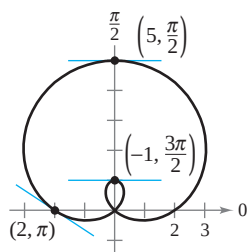
59. $\left(1, \frac{5\pi}{6}\right), \left(4, \frac{\pi}{3}\right)$ 60. $\left(8, \frac{7\pi}{4}\right), (5, \pi)$

61. $(2, 0.5), (7, 1.2)$ 62. $(4, 2.5), (12, 1)$

En los ejercicios 63 y 64, hallar dy/dx y las pendientes de las rectas tangentes que se muestran en las gráficas de las ecuaciones polares.

63. $r = 2 + 3 \sin \theta$

64. $r = 2(1 - \sin \theta)$



En los ejercicios 65 a 68, usar una herramienta de graficación y a) trazar la gráfica de la ecuación polar, b) dibujar la recta tangente en el valor dado de θ y c) hallar dy/dx en el valor dado de θ . (Sugerencia: Tomar incrementos de θ iguales a $\pi/24$.)

65. $r = 3(1 - \cos \theta), \theta = \frac{\pi}{2}$ 66. $r = 3 - 2 \cos \theta, \theta = 0$

67. $r = 3 \sin \theta, \theta = \frac{\pi}{3}$ 68. $r = 4, \theta = \frac{\pi}{4}$

En los ejercicios 69 y 70, hallar los puntos de tangencia horizontal y vertical (si los hay) a la curva polar.

69. $r = 1 - \sin \theta$ 70. $r = a \sin \theta$

En los ejercicios 71 y 72, hallar los puntos de tangencia horizontal (si los hay) a la curva polar.

71. $r = 2 \csc \theta + 3$ 72. $r = a \sin \theta \cos^2 \theta$

En los ejercicios 73 a 76, usar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar y hallar todos los puntos de tangencia horizontal.

73. $r = 4 \sin \theta \cos^2 \theta$ 74. $r = 3 \cos 2\theta \sec \theta$

75. $r = 2 \csc \theta + 5$

76. $r = 2 \cos(3\theta - 2)$

En los ejercicios 77 a 84, dibujar la gráfica de la ecuación polar y hallar las tangentes en el polo.

77. $r = 3 \sin \theta$

78. $r = 5 \cos \theta$

79. $r = 2(1 - \sin \theta)$

80. $r = 3(1 - \cos \theta)$

81. $r = 2 \cos 3\theta$

82. $r = -\sin 5\theta$

83. $r = 3 \sin 2\theta$

84. $r = 3 \cos 2\theta$

En los ejercicios 85 a 96, trazar la gráfica de la ecuación polar.

85. $r = 8$

86. $r = 1$

87. $r = 4(1 + \cos \theta)$

88. $r = 1 + \sin \theta$

89. $r = 3 - 2 \cos \theta$

90. $r = 5 - 4 \sin \theta$

91. $r = 3 \csc \theta$

92. $r = \frac{6}{2 \sin \theta - 3 \cos \theta}$

93. $r = 2\theta$

94. $r = \frac{1}{\theta}$

95. $r^2 = 4 \cos 2\theta$

96. $r^2 = 4 \sin \theta$



En los ejercicios 97 a 100, usar una herramienta de graficación para representar la ecuación y mostrar que la recta dada es una asíntota de la gráfica.

Nombre de la gráfica	Ecuación polar	Asíntota
97. Concoide	$r = 2 - \sec \theta$	$x = -1$
98. Concoide	$r = 2 + \csc \theta$	$y = 1$
99. Espiral hiperbólica	$r = 2/\theta$	$y = 2$
100. Estrofoide	$r = 2 \cos 2\theta \sec \theta$	$x = -2$

Desarrollo de conceptos

101. Describir las diferencias entre el sistema de coordenadas rectangulares y el sistema de coordenadas polares.
102. Dar las ecuaciones para pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y viceversa.
103. ¿Cómo se determinan las pendientes de rectas tangentes en coordenadas polares? ¿Qué son las rectas tangentes en el polo y cómo se determinan?

Para discusión

104. Describir las gráficas de las siguientes ecuaciones polares.

a) $r = 7$

b) $r^2 = 7$

c) $r = \frac{7}{\cos \theta}$

d) $r = \frac{7}{\sin \theta}$

e) $r = 7 \cos \theta$

f) $r = 7 \sin \theta$

105. Trazar la gráfica de $r = 4 \sin \theta$ en el intervalo dado.

a) $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ b) $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ c) $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$



106. **Para pensar** Utilizar una herramienta graficadora para representar la ecuación polar $r = 6[1 + \cos(\theta - \phi)]$ para a) $\phi = 0$, b) $\phi = \pi/4$ y c) $\phi = \pi/2$. Usar las gráficas para describir el efecto del ángulo ϕ . Escribir la ecuación como función de $\sin \theta$ para el inciso c).

107. Verificar que si la curva correspondiente a la ecuación polar $r = f(\theta)$ gira un ángulo ϕ , alrededor del polo, entonces la ecuación de la curva girada es $r = f(\theta - \phi)$.
108. La forma polar de una ecuación de una curva es $r = f(\sin \theta)$. Comprobar que la forma se convierte en
- $r = f(-\cos \theta)$ si la curva gira $\pi/2$ radianes alrededor del polo en sentido contrario a las manecillas del reloj.
 - $r = f(-\sin \theta)$ si la curva gira π radianes alrededor del polo en sentido contrario a las manecillas del reloj.
 - $r = f(\cos \theta)$ si la curva gira $3\pi/2$ radianes alrededor del polo en sentido contrario a las manecillas del reloj.

En los ejercicios 109 a 112, usar los resultados de los ejercicios 107 y 108.

109. Dar la ecuación del caracol $r = 2 - \sin \theta$ después de girar la cantidad indicada. Utilizar una herramienta de graficación para representar el giro del caracol.

a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{2}$ c) π d) $\frac{3\pi}{2}$

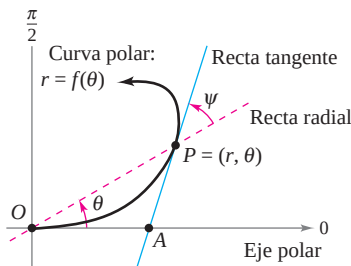
110. Dar una ecuación para la curva rosa $r = 2 \sin 2\theta$ después de girar la cantidad dada. Verificar los resultados usando una herramienta de graficación para representar el giro de la curva rosa.

a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{2}$ c) $\frac{2\pi}{3}$ d) π

111. Dibujar la gráfica de cada ecuación.

a) $r = 1 - \sin \theta$ b) $r = 1 - \sin\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$

112. Demostrar que la tangente del ángulo $\psi = 0 \leq \psi \leq \pi/2$ entre la recta radial y la recta tangente en el punto (r, θ) en la gráfica de $r = f(\theta)$ (ver la figura) está dada por $\tan \psi = |r/(dr/d\theta)|$.



- En los ejercicios 113 a 118, usar los resultados del ejercicio 112 para hallar el ángulo ψ entre las rectas radial y tangente a la gráfica en el valor indicado de θ . Usar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar, de la recta radial y la recta tangente en el valor indicado de θ . Identificar el ángulo ψ .

Ecuación polar	Valor de θ
113. $r = 2(1 - \cos \theta)$	$\theta = \pi$
114. $r = 3(1 - \cos \theta)$	$\theta = 3\pi/4$
115. $r = 2 \cos 3\theta$	$\theta = \pi/4$
116. $r = 4 \sin 2\theta$	$\theta = \pi/6$
117. $r = \frac{6}{1 - \cos \theta}$	$\theta = 2\pi/3$
118. $r = 5$	$\theta = \pi/6$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 119 a 122, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que muestre que es falsa.

119. Si (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) representan el mismo punto en el sistema de coordenadas polares, entonces $|r_1| = |r_2|$.
120. Si (r, θ_1) y (r, θ_2) representan el mismo punto en el sistema de coordenadas polares, entonces $\theta_1 = \theta_2 + 2\pi n$ para algún entero n .
121. Si $x > 0$, entonces el punto (x, y) en el sistema de coordenadas rectangulares (o cartesianas) puede representarse mediante (r, θ) en el sistema de coordenadas polares, donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\theta = \arctan(y/x)$.
122. Las ecuaciones polares $r = \sin 2\theta$ y $r = -\sin 2\theta$ tienen la misma gráfica.

PROYECTO DE TRABAJO

Arte anamórfico

El arte anamórfico parece distorsionado, pero cuando se ve desde un particular punto de vista o con un dispositivo como un espejo parece que está normal. Usar las siguientes transformaciones anamórficas

$$r = y + 16 \quad y \quad \theta = -\frac{\pi}{8}x, \quad -\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$$

para dibujar la imagen polar transformada de la gráfica rectangular. Cuando se observa la reflexión (en un espejo cilíndrico centrado en el polo) de una imagen polar desde el eje polar, el espectador ve la imagen rectangular original.

a) $y = 3$ b) $x = 2$ c) $y = x + 5$ d) $x^2 + (y - 5)^2 = 5^2$

Tomado de Millington-Barnard Collection of Scientific Apparatus, ca 1855 The University of Mississippi Museum, Oxford, Mississippi.

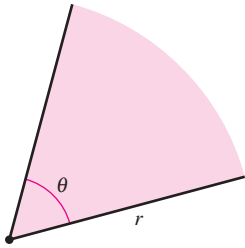


Este ejemplo de arte anamórfico es de la Colección Millington-Barnard en la Universidad de Mississippi. Cuando se observa el reflejo de la "pintura polar" transformada en el espejo, el espectador ve el arte distorsionado en sus proporciones adecuadas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre arte anamórfico, consultar al artículo "Anamorphisms" de Philip Hickin en *Mathematical Gazette*.

10.5 Área y longitud de arco en coordenadas polares

- Hallar el área de una región limitada por una gráfica polar.
- Hallar los puntos de intersección de dos gráficas polares.
- Hallar la longitud de arco de una gráfica polar.
- Hallar el área de una superficie de revolución (forma polar).



El área de un sector circular es $A = \frac{1}{2}\theta r^2$.

Figura 10.49

Área de una región polar

El desarrollo de una fórmula para el área de una región polar se asemeja al del área de una región en el sistema de coordenadas rectangulares (o cartesianas), pero en lugar de rectángulos se usan sectores circulares como elementos básicos del área. En la figura 10.49, obsérvese que el área de un sector circular de radio r es $\frac{1}{2}\theta r^2$, siempre que θ esté dado en radianes.

Considérese la función dada por $r = f(\theta)$, donde f es continua y no negativa en el intervalo $\alpha \leq \theta \leq \beta$. La región limitada por la gráfica de f y las rectas radiales $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ se muestra en la figura 10.50a. Para encontrar el área de esta región, se hace una partición del intervalo $[\alpha, \beta]$ en n subintervalos iguales

$$\alpha = \theta_0 < \theta_1 < \theta_2 < \cdots < \theta_{n-1} < \theta_n = \beta.$$

A continuación, se aproxima el área de la región por medio de la suma de las áreas de los n sectores, como se muestra en la figura 10.50b.

Radio del i -ésimo sector = $f(\theta_i)$

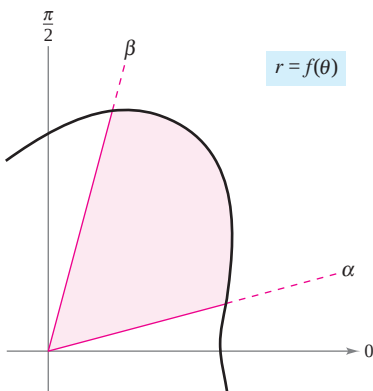
$$\text{Ángulo central del } i\text{-ésimo sector} = \frac{\beta - \alpha}{n} = \Delta\theta$$

$$A \approx \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \right) \Delta\theta [f(\theta_i)]^2$$

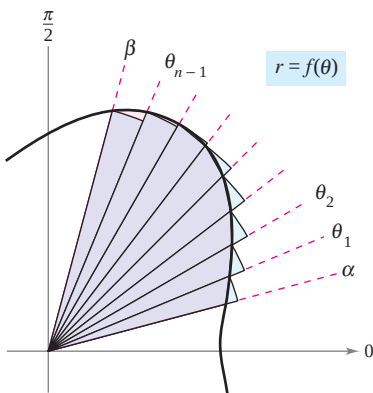
Tomando el límite cuando $n \rightarrow \infty$ se obtiene

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [f(\theta_i)]^2 \Delta\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta \end{aligned}$$

lo cual conduce al teorema siguiente.



a)



b)

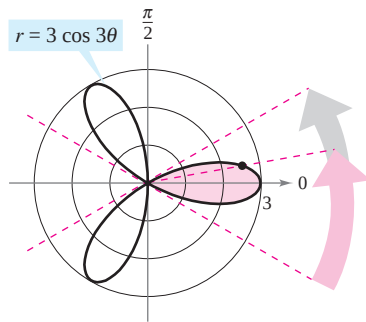
Figura 10.50

TEOREMA 10.13 ÁREA EN COORDENADAS POLARES

Si f es continua y no negativa en el intervalo $[\alpha, \beta]$, $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, entonces el área de la región limitada (o acotada) por la gráfica de $r = f(\theta)$ entre las rectas radiales $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$ está dada por

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta. \end{aligned} \quad 0 < \beta - \alpha \leq 2\pi.$$

NOTA La misma fórmula se puede usar para hallar el área de una región limitada por la gráfica de una función continua *no positiva*. Sin embargo, la fórmula no es necesariamente válida si f toma valores tanto positivos como negativos en el intervalo $[\alpha, \beta]$.



El área de un pétalo de la curva rosa que se encuentra entre las rectas radiales $\theta = -\pi/6$ y $\theta = \pi/6$ es $3\pi/4$.

Figura 10.51

EJEMPLO 1 Encontrar el área de una región polar

Encontrar el área de un pétalo de la curva rosa dada por $r = 3 \cos 3\theta$.

Solución En la figura 10.51 se puede ver que el pétalo al lado derecho se recorre a medida que θ aumenta de $-\pi/6$ a $\pi/6$. Por tanto, el área es

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} (3 \cos 3\theta)^2 d\theta \\ &= \frac{9}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \frac{1 + \cos 6\theta}{2} d\theta \\ &= \frac{9}{4} \left[\theta + \frac{\sin 6\theta}{6} \right]_{-\pi/6}^{\pi/6} \\ &= \frac{9}{4} \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6} \right) \\ &= \frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

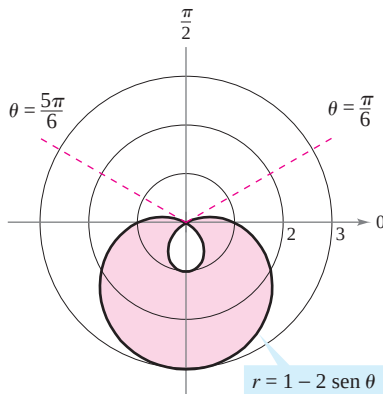
Fórmula para el área en coordenadas polares.

Identidad trigonométrica.

NOTA Para hallar el área de la región comprendida dentro de los tres pétalos de la curva rosa del ejemplo 1, no se puede simplemente integrar entre 0 y 2π . Si se hace así, se obtiene $9\pi/2$, que es el doble del área de los tres pétalos. Esta duplicación ocurre debido a que la curva rosa es trazada dos veces cuando θ aumenta de 0 a 2π .

EJEMPLO 2 Hallar el área limitada por una sola curva

Hallar el área de la región comprendida entre los lazos interior y exterior del caracol $r = 1 - 2 \sin \theta$.



El área entre los lazos interior y exterior es aproximadamente 8.34

Figura 10.52

Solución En la figura 10.52, obsérvese que el lazo interior es trazado a medida que θ aumenta de $\pi/6$ a $5\pi/6$. Por tanto, el área comprendida por el lazo interior es

$$\begin{aligned} A_1 &= \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (1 - 2 \sin \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (1 - 4 \sin \theta + 4 \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \left[1 - 4 \sin \theta + 4 \left(\frac{1 - \cos 2\theta}{2} \right) \right] d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (3 - 4 \sin \theta - 2 \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[3\theta + 4 \cos \theta - \sin 2\theta \right]_{\pi/6}^{5\pi/6} \\ &= \frac{1}{2} (2\pi - 3\sqrt{3}) \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Fórmula para el área en coordenadas polares.

Identidad trigonométrica.

Simplificación.

De manera similar, se puede integrar de $5\pi/6$ a $13\pi/6$ para hallar que el área de la región comprendida por el lazo exterior es $A_2 = 2\pi + (3\sqrt{3}/2)$. El área de la región comprendida entre los dos lazos es la diferencia entre A_2 y A_1 .

$$A = A_2 - A_1 = \left(2\pi + \frac{3\sqrt{3}}{2} \right) - \left(\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2} \right) = \pi + 3\sqrt{3} \approx 8.34$$

Puntos de intersección de gráficas polares

Debido a que un punto en coordenadas polares se puede representar de diferentes maneras, hay que tener cuidado al determinar los puntos de intersección de dos gráficas. Por ejemplo, considérense los puntos de intersección de las gráficas de

$$r = 1 - 2 \cos \theta \quad \text{y} \quad r = 1$$

mostradas en la figura 10.53. Si, como se hace con ecuaciones rectangulares, se trata de hallar los puntos de intersección resolviendo las dos ecuaciones en forma simultánea, se obtiene

$$r = 1 - 2 \cos \theta \quad \text{Primera ecuación.}$$

$$1 = 1 - 2 \cos \theta \quad \text{Sustitución de } r = 1 \text{ de la segunda ecuación en la primera ecuación.}$$

$$\cos \theta = 0 \quad \text{Simplificación.}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}. \quad \text{Despejar } \theta.$$

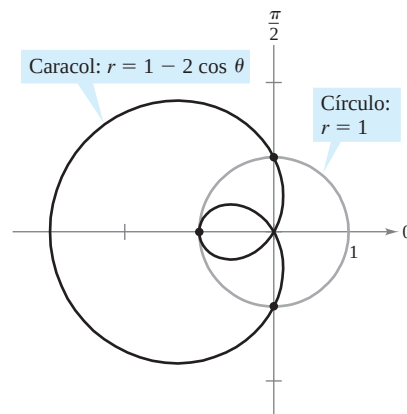
PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información sobre el uso de la tecnología para encontrar puntos de intersección, consultar el artículo “Finding Points of Intersection of Polar-Coordinate Graphs” de Warren W. Esty en *Mathematics Teacher*.

Los puntos de intersección correspondientes son $(1, \pi/2)$ y $(1, 3\pi/2)$. Sin embargo, en la figura 10.53 se ve que hay un *tercer* punto de intersección que no apareció al resolver simultáneamente las dos ecuaciones polares. (Ésta es una de las razones por las que es necesario trazar una gráfica cuando se busca el área de una región polar.) La razón por la que el tercer punto no se encontró es que no aparece con las mismas coordenadas en ambas gráficas. En la gráfica de $r = 1$, el punto se encuentra en las coordenadas $(1, \pi)$, mientras que en la gráfica de $r = 1 - 2 \cos \theta$, el punto se encuentra en las coordenadas $(-1, 0)$.

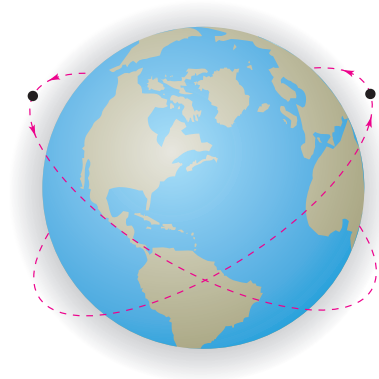
El problema de hallar los puntos de intersección de dos gráficas polares se puede comparar con el problema de encontrar puntos de colisión de dos satélites cuyas órbitas alrededor de la Tierra se cortan, como se ilustra en la figura 10.54. Los satélites no colisionan mientras lleguen a los puntos de intersección en momentos diferentes (valores de θ). Las colisiones sólo ocurren en los puntos de intersección que sean “puntos simultáneos”, puntos a los que llegan al mismo tiempo (valor de θ).

NOTA Puesto que el polo puede representarse mediante $(0, \theta)$, donde θ es *cualquier* ángulo, el polo debe verificarse por separado cuando se buscan puntos de intersección. ■



Tres puntos de intersección: $(1, \pi/2)$, $(-1, 0)$, $(1, 3\pi/2)$

Figura 10.53



Las trayectorias de los satélites pueden cruzarse sin causar colisiones

Figura 10.54

EJEMPLO 3 Hallar el área de la región entre dos curvas

Hallar el área de la región común a las dos regiones limitadas por las curvas siguientes.

$$r = -6 \cos \theta \quad \text{Circunferencia.}$$

$$r = 2 - 2 \cos \theta \quad \text{Cardioide.}$$

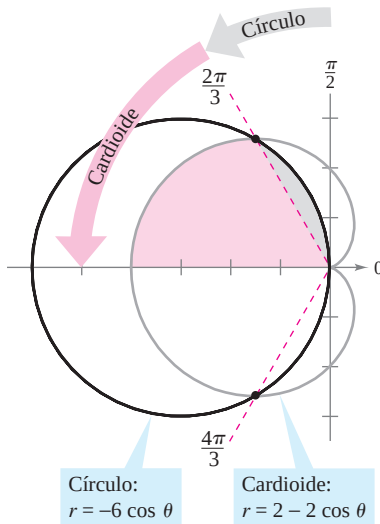


Figura 10.55

Solución Debido a que ambas curvas son simétricas respecto al eje x , se puede trabajar con la mitad superior del plano (o semiplano superior), como se ilustra en la figura 10.55. La región sombreada en gris se encuentra entre la circunferencia y la recta radial $\theta = 2\pi/3$. Puesto que la circunferencia tiene coordenadas $(0, \pi/2)$ en el polo, se puede integrar entre $\pi/2$ y $2\pi/3$ para obtener el área de esta región. La región sombreada en rojo está limitada por las rectas radiales $\theta = 2\pi/3$ y $\theta = \pi$ y la cardioide. Por tanto, el área de esta segunda región se puede encontrar por integración entre $2\pi/3$ y π . La suma de estas dos integrales da el área de la región común que se encuentra sobre la recta radial $\theta = \pi$.

$$\begin{aligned}
 \frac{A}{2} &= \frac{1}{2} \int_{\pi/2}^{2\pi/3} (-6 \cos \theta)^2 d\theta + \frac{1}{2} \int_{2\pi/3}^{\pi} (2 - 2 \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= 18 \int_{\pi/2}^{2\pi/3} \cos^2 \theta d\theta + \frac{1}{2} \int_{2\pi/3}^{\pi} (4 - 8 \cos \theta + 4 \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= 9 \int_{\pi/2}^{2\pi/3} (1 + \cos 2\theta) d\theta + \int_{2\pi/3}^{\pi} (3 - 4 \cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= 9 \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\pi/2}^{2\pi/3} + \left[3\theta - 4 \sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{2\pi/3}^{\pi} \\
 &= 9 \left(\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{2} \right) + \left(3\pi - 2\pi + 2\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \\
 &= \frac{5\pi}{2} \\
 &\approx 7.85
 \end{aligned}$$

Por último, multiplicando por 2 se concluye que el área total es 5π .

NOTA Para verificar que el resultado obtenido en el ejemplo 3 es razonable, adviértase que el área de la región circular es $\pi r^2 = 9\pi$. Por tanto, parece razonable que el área de la región que se encuentra dentro de la circunferencia y dentro de la cardioide sea 5π .

Para apreciar la ventaja de las coordenadas polares al encontrar el área del ejemplo 3, considérese la integral siguiente, que da el área en coordenadas rectangulares (o cartesianas).

$$\frac{A}{2} = \int_{-4}^{-3/2} \sqrt{2\sqrt{1-2x} - x^2 - 2x + 2} dx + \int_{-3/2}^0 \sqrt{-x^2 - 6x} dx$$

Emplear las funciones de integración de una herramienta de graficación para comprobar que se obtiene la misma área encontrada en el ejemplo 3.

NOTA Cuando se aplica la fórmula de la longitud de arco a una curva polar, es necesario asegurarse de que la curva esté trazada (se recorra) sólo una vez en el intervalo de integración. Por ejemplo, la rosa dada por $r = \cos 3\theta$ está trazada (se recorre) una sola vez en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$, pero está trazada (se recorre) dos veces en el intervalo $0 \leq \theta \leq 2\pi$. ■

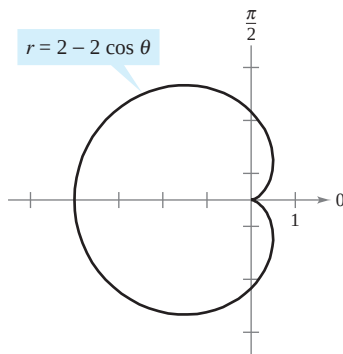


Figura 10.56

Longitud de arco en forma polar

La fórmula para la longitud de un arco en coordenadas polares se obtiene a partir de la fórmula para la longitud de arco de una curva descrita mediante ecuaciones paramétricas. (Ver el ejercicio 89.)

TEOREMA 10.14 LONGITUD DE ARCO DE UNA CURVA POLAR

Sea f una función cuya derivada es continua en un intervalo $\alpha \leq \theta \leq \beta$. La longitud de la gráfica de $r = f(\theta)$, desde $\theta = \alpha$ hasta $\theta = \beta$ es

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

EJEMPLO 4 Encontrar la longitud de una curva polar

Encontrar la longitud del arco que va de $\theta = 0$ a $\theta = 2\pi$ en la cardioides

$$r = f(\theta) = 2 - 2 \cos \theta$$

que se muestra en la figura 10.56.

Solución Como $f'(\theta) = 2 \sin \theta$, se puede encontrar la longitud de arco de la siguiente manera.

$$\begin{aligned} s &= \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{(2 - 2 \cos \theta)^2 + (2 \sin \theta)^2} d\theta \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{1 - \cos \theta} d\theta \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} \sqrt{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \\ &= 4 \int_0^{2\pi} \sin \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 8 \left[-\cos \frac{\theta}{2} \right]_0^{2\pi} \\ &= 8(1 + 1) \\ &= 16 \end{aligned}$$

Fórmula para la longitud de arco de una curva polar.

Simplificación.

Identidad trigonométrica.

$\sin \frac{\theta}{2} \geq 0$ para $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

En el quinto paso de la solución, es legítimo escribir

$$\sqrt{2 \sin^2(\theta/2)} = \sqrt{2} |\sin(\theta/2)|$$

en lugar de

$$\sqrt{2 \sin^2(\theta/2)} = \sqrt{2} \sin(\theta/2)$$

porque $\sin(\theta/2) \geq 0$ para $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

NOTA Empleando la figura 10.56 se puede ver que esta respuesta es razonable mediante comparación con la circunferencia de un círculo. Por ejemplo, un círculo con radio $\frac{5}{2}$ tiene una circunferencia de $5\pi \approx 15.7$. ■

Área de una superficie de revolución

La versión, en coordenadas polares, de las fórmulas para el área de una superficie de revolución se puede obtener a partir de las versiones paramétricas dadas en el teorema 10.9, usando las ecuaciones $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$.

NOTA Al aplicar el teorema 10.15, hay que verificar que la gráfica de $r = f(\theta)$ se recorra una sola vez en el intervalo $\alpha \leq \theta \leq \beta$. Por ejemplo, la circunferencia dada por $r = \cos \theta$ se recorre sólo una vez en el intervalo $0 \leq \theta \leq \pi$. ■

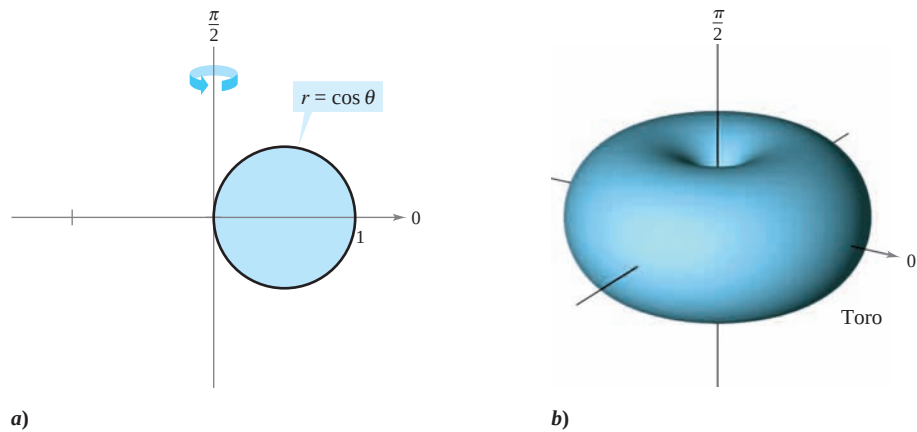
TEOREMA 10.15 ÁREA DE UNA SUPERFICIE DE REVOLUCIÓN

Sea f una función cuya derivada es continua en un intervalo $\alpha \leq \theta \leq \beta$. El área de la superficie generada por revolución de la gráfica de $r = f(\theta)$, desde $\theta = \alpha$ hasta $\theta = \beta$, alrededor de la recta indicada es la siguiente.

1. $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \sin \theta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta$ Alrededor del eje polar.
2. $S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \cos \theta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta$ Alrededor de la recta $\theta = \frac{\pi}{2}$.

EJEMPLO 5 Hallar el área de una superficie de revolución

Hallar el área de la superficie obtenida por revolución de la circunferencia $r = f(\theta) = \cos \theta$ alrededor de la recta $\theta = \pi/2$, como se ilustra en la figura 10.57.



a)
Figura 10.57

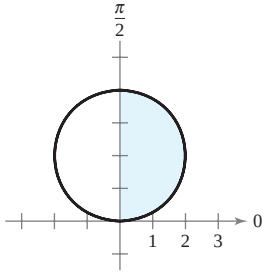
Solución Se puede usar la segunda fórmula dada en el teorema 10.15 con $f'(\theta) = -\sin \theta$. Puesto que la circunferencia se recorre sólo una vez cuando θ aumenta de 0 a π , se tiene

$$\begin{aligned}
 S &= 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) \cos \theta \sqrt{[f(\theta)]^2 + [f'(\theta)]^2} d\theta && \text{Fórmula para el área de una superficie de revolución.} \\
 &= 2\pi \int_0^{\pi} \cos \theta (\cos \theta) \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} d\theta \\
 &= 2\pi \int_0^{\pi} \cos^2 \theta d\theta && \text{Identidad trigonométrica.} \\
 &= \pi \int_0^{\pi} (1 + \cos 2\theta) d\theta && \text{Identidad trigonométrica.} \\
 &= \pi \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi} = \pi^2.
 \end{aligned}$$

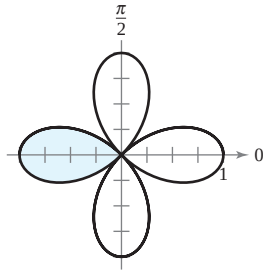
10.5 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, dar una integral que represente el área de la región sombreada que se muestra en la figura. No evaluar la integral.

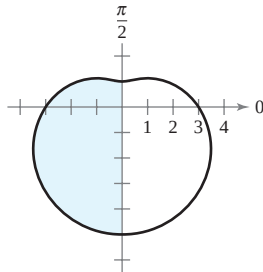
1. $r = 4 \sin \theta$



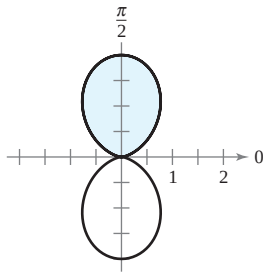
2. $r = \cos 2\theta$



3. $r = 3 - 2 \sin \theta$



4. $r = 1 - \cos 2\theta$



En los ejercicios 5 a 16, hallar el área de la región.

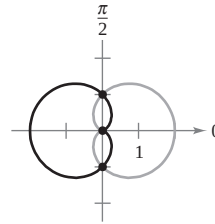
5. Interior de $r = 6 \sin \theta$
6. Interior de $r = 3 \cos \theta$
7. Un pétalo de $r = 2 \cos 3\theta$
8. Un pétalo de $r = 4 \sin 3\theta$
9. Un pétalo de $r = \sin 2\theta$
10. Un pétalo de $r = \cos 5\theta$
11. Interior de $r = 1 - \sin \theta$
12. Interior de $r = 1 - \sin \theta$ (arriba del eje polar)
13. Interior de $r = 5 + 2 \sin \theta$
14. Interior de $r = 4 - 4 \cos \theta$
15. Interior de $r^2 = 4 \cos 2\theta$
16. Interior de $r^2 = 6 \sin 2\theta$

 En los ejercicios 17 a 24, emplear una herramienta de graficación para representar la ecuación polar y encontrar el área de la región indicada.

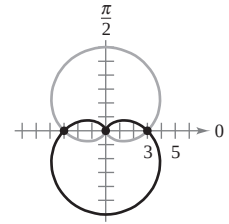
17. Lazo interior de $r = 1 + 2 \cos \theta$
18. Lazo interior de $r = 2 - 4 \cos \theta$
19. Lazo interior de $r = 1 + 2 \sin \theta$
20. Lazo interior de $r = 4 - 6 \sin \theta$
21. Entre los lazos de $r = 1 + 2 \cos \theta$
22. Entre los lazos de $r = 2(1 + 2 \sin \theta)$
23. Entre los lazos de $r = 3 - 6 \sin \theta$
24. Entre los lazos de $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$

En los ejercicios 25 a 34, hallar los puntos de intersección de las gráficas de las ecuaciones.

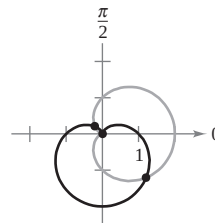
25. $r = 1 + \cos \theta$
 $r = 1 - \cos \theta$



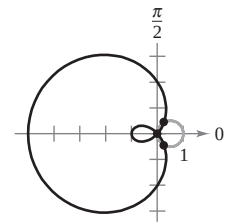
26. $r = 3(1 + \sin \theta)$
 $r = 3(1 - \sin \theta)$



27. $r = 1 + \cos \theta$
 $r = 1 - \sin \theta$



28. $r = 2 - 3 \cos \theta$
 $r = \cos \theta$



29. $r = 4 - 5 \sin \theta$
 $r = 3 \sin \theta$

30. $r = 1 + \cos \theta$
 $r = 3 \cos \theta$

31. $r = \frac{\theta}{2}$
 $r = 2$

32. $\theta = \frac{\pi}{4}$
 $r = 2$

33. $r = 4 \sin 2\theta$
 $r = 1$

34. $r = 3 + \sin \theta$
 $r = 2 \csc \theta$



En los ejercicios 35 y 36, emplear una herramienta de graficación para aproximar los puntos de intersección de las gráficas de las ecuaciones polares. Confirmar los resultados en forma analítica.

35. $r = 2 + 3 \cos \theta$
 $r = \frac{\sec \theta}{2}$

36. $r = 3(1 - \cos \theta)$
 $r = \frac{6}{1 - \cos \theta}$



Redacción En los ejercicios 37 y 38, usar una herramienta de graficación para hallar los puntos de intersección de las gráficas de las ecuaciones polares. En la ventana, observar cómo se van trazando las gráficas. Explicar por qué el polo no es un punto de intersección que se obtenga al resolver las ecuaciones en forma simultánea.

37. $r = \cos \theta$
 $r = 2 - 3 \sin \theta$

38. $r = 4 \sin \theta$
 $r = 2(1 + \sin \theta)$

 En los ejercicios 39 a 46, emplear una herramienta de graficación para representar las ecuaciones polares y hallar el área de la región dada.

39. Interior común a $r = 4 \sin 2\theta$ y $r = 2$
40. Interior común a $r = 3(1 + \cos \theta)$ y $r = 2(1 - \cos \theta)$
41. Interior común a $r = 3 - 2 \sin \theta$ y $r = -3 + 2 \sin \theta$
42. Interior común a $r = 5 - 3 \sin \theta$ y $r = 5 - 3 \cos \theta$
43. Interior común a $r = 4 \sin \theta$ y $r = 2$
44. Interior común de $r = 2 \cos \theta$ y $r = 2 \sin \theta$
45. Interior $r = 2 \cos \theta$ y exterior $r = 1$
46. Interior $r = 3 \sin \theta$ y exterior $r = 1 + \sin \theta$

En los ejercicios 47 a 50, hallar el área de la región.

47. En el interior de $r = a(1 + \cos \theta)$ y en el exterior de $r = a \cos \theta$
48. En el interior de $r = 2a \cos \theta$ y en el exterior de $r = a$
49. Interior común a $r = a(1 + \cos \theta)$ y $r = a \sin \theta$
50. Interior común a $r = a \cos \theta$ y a $r = a \sin \theta$ donde $a > 0$

51. **Radiación de una antena** La radiación proveniente de una antena de transmisión no es uniforme en todas direcciones. La intensidad de la transmisión proveniente de una determinada antena se describe por medio del modelo $r = a \cos^2 \theta$.

- a) Transformar la ecuación polar a la forma rectangular.
-  b) Utilizar una herramienta de graficación para trazar el modelo con $a = 4$ y $a = 6$.
- c) Hallar el área de la región geográfica que se encuentra entre las dos curvas del inciso b).

52. **Área** El área en el interior de una o más de las tres circunferencias entrelazadas $r = 2a \cos \theta$, $r = 2a \sin \theta$, y $r = a$ está dividida en siete regiones. Hallar el área de cada región.

53. **Conjetura** Hallar el área de la región limitada por

$$r = a \cos(n\theta)$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$ Con base en los resultados formular una conjetura acerca del área limitada por la función cuando n es par y cuando n es impar.

54. **Área** Dibujar la estrofoide

$$r = \sec \theta - 2 \cos \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

Transformar estas ecuaciones a coordenadas rectangulares (o cartesianas). Encontrar el área comprendida en el lazo.

En los ejercicios 55 a 60, hallar la longitud de la curva sobre el intervalo indicado.

Ecuación polar	Intervalo
55. $r = 8$	$0 \leq \theta \leq 2\pi$
56. $r = a$	$0 \leq \theta \leq 2\pi$
57. $r = 4 \sin \theta$	$0 \leq \theta \leq 2\pi$
58. $r = 2a \cos \theta$	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
59. $r = 1 + \sin \theta$	$0 \leq \theta \leq 2\pi$
60. $r = 8(1 + \cos \theta)$	$0 \leq \theta \leq 2\pi$

 En los ejercicios 61 a 66, utilizar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar sobre el intervalo dado. Emplear las funciones de integración de una herramienta de graficación para estimar la longitud de la curva con una precisión de dos decimales.

61. $r = 2\theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
62. $r = \sec \theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$
63. $r = \frac{1}{\theta}$, $\pi \leq \theta \leq 2\pi$
64. $r = e^\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$
65. $r = \sin(3 \cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi$
66. $r = 2 \sin(2 \cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi$

En los ejercicios 67 a 70, encontrar el área de la superficie generada por revolución de la curva en torno a la recta dada.

Ecuación polar	Intervalo	Eje de revolución
67. $r = 6 \cos \theta$	$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	Eje polar
68. $r = a \cos \theta$	$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$\theta = \frac{\pi}{2}$
69. $r = e^{a\theta}$	$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$\theta = \frac{\pi}{2}$
70. $r = a(1 + \cos \theta)$	$0 \leq \theta \leq \pi$	Eje polar

 En los ejercicios 71 y 72, usar las funciones de integración de una herramienta de graficación para estimar, con una precisión de dos cifras decimales, el área de la superficie generada por revolución de la curva alrededor del eje polar.

71. $r = 4 \cos 2\theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$
72. $r = \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi$

Desarrollo de conceptos

73. Explicar por qué para encontrar puntos de intersección de gráficas polares es necesario efectuar un análisis además de resolver dos ecuaciones en forma simultánea.

74. ¿Cuál de las integrales da la longitud de arco de $r = 3(1 - \cos 2\theta)$? Decir por qué las otras integrales son incorrectas.

a) $3 \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 - \cos 2\theta)^2 + 4 \sin^2 2\theta} d\theta$

b) $12 \int_0^{\pi/4} \sqrt{(1 - \cos 2\theta)^2 + 4 \sin^2 2\theta} d\theta$

c) $3 \int_0^{\pi} \sqrt{(1 - \cos 2\theta)^2 + 4 \sin^2 2\theta} d\theta$

d) $6 \int_0^{\pi/2} \sqrt{(1 - \cos 2\theta)^2 + 4 \sin^2 2\theta} d\theta$

75. Dar las fórmulas de las integrales para el área de una superficie de revolución generada por la gráfica de $r = f(\theta)$ alrededor a) del eje x y b) del eje y .

Para discusión

76. Para cada ecuación polar, dibujar su gráfica, determinar el intervalo que traza la gráfica sólo una vez y encontrar el área de la región acotada por la gráfica utilizando una fórmula geométrica e integración.

a) $r = 10 \cos \theta$

b) $r = 5 \sin \theta$

77. **Área de la superficie de un toro** Hallar el área de la superficie del toro generado por revolución de la circunferencia $r = 2$ alrededor de la recta $r = 5 \sec \theta$.

78. **Área de la superficie de un toro** Hallar el área de la superficie del toro generado por revolución de la circunferencia $r = a$ en torno a la recta $r = b \sec \theta$, donde $0 < a < b$.

79. **Aproximación de un área** Considerar la circunferencia $r = 8 \cos \theta$.

a) Hallar el área del círculo.

b) Completar la tabla dando las áreas A de los sectores circulares entre $\theta = 0$ y los valores de θ dados en la tabla.

θ	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
A							

c) Emplear la tabla del inciso b) para aproximar los valores de θ para los cuales el sector circular contiene $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, y $\frac{3}{4}$ del área total de la circunferencia.

d) Usar una herramienta de graficación para aproximar, con una precisión de dos cifras decimales, los ángulos θ para los cuales el sector circular contiene $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, y $\frac{3}{4}$ del área total de la circunferencia.

e) ¿Dependen los resultados del inciso d) del radio del círculo? Explicar la respuesta.

80. **Área aproximada** Dado el círculo $r = 3 \sin \theta$.

a) Hallar el área de la circunferencia correspondiente.

b) Completar la tabla dando las áreas A de los sectores circulares comprendidos entre $\theta = 0$ y los valores de θ dados en la tabla.

θ	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4
A							

c) Utilizar la tabla del inciso b) para aproximar los valores de θ para los cuales el sector circular representa $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$, y $\frac{1}{2}$ del área total de la circunferencia.

d) Usar una herramienta de graficación para aproximar, con una precisión de dos cifras decimales, los ángulos θ para los que el sector circular representa $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{2}$ del área total del círculo.

81. ¿Qué sección cónica representa la siguiente ecuación polar?

$$r = a \sin \theta + b \cos \theta$$

82. **Área** Hallar el área del círculo dado por $r = \sin \theta + \cos \theta$. Comprobar el resultado transformando la ecuación polar a la forma rectangular y usando después la fórmula para el área del círculo.

83. **Espiral de Arquímedes** La curva representada por la ecuación $r = a\theta$, donde a es una constante, se llama espiral de Arquímedes.



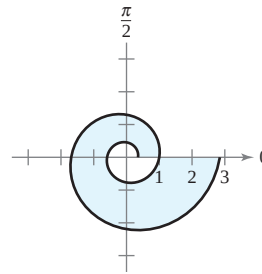
a) Emplear una herramienta de graficación para trazar la gráfica de $r = \theta$, donde $\theta \geq 0$. ¿Qué ocurre con la gráfica de $r = a\theta$ a medida que a aumenta? ¿Qué pasa si $\theta \leq 0$?

b) Determinar los puntos de la espiral $r = a\theta$ ($a > 0$, $\theta \geq 0$), en los que la curva cruza el eje polar.

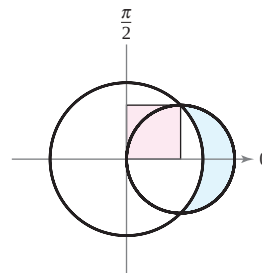
c) Hallar la longitud de $r = \theta$ sobre el intervalo $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

d) Hallar el área bajo la curva $r = \theta$ para $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

84. **Espiral logarítmica** La curva descrita por la ecuación $r = ae^{b\theta}$, donde a y b son constantes, se denomina **espiral logarítmica**. La figura siguiente muestra la gráfica de $r = e^{\theta/6}$, $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$. Hallar el área de la zona sombreada.



85. La mayor de las circunferencias mostradas en la figura siguiente es la gráfica de $r = 1$. Hallar la ecuación polar para la circunferencia menor de manera que las áreas sombreadas sean iguales.



86. **Hoja (o folio) de Descartes** Una curva llamada **hoja (o folio)** de Descartes puede representarse por medio de las ecuaciones paramétricas

$$x = \frac{3t}{1+t^3} \quad y = \frac{3t^2}{1+t^3}$$

a) Convertir las ecuaciones paramétricas a la forma polar.

b) Dibujar la gráfica de la ecuación polar del inciso a).



c) Emplear una herramienta de graficación para aproximar el área comprendida en el lazo de la curva.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 87 y 88, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

87. Si $f(\theta) > 0$ para todo θ y $g(\theta) < 0$ para todo θ , entonces las gráficas de $r = f(\theta)$ y $r = g(\theta)$ no se cortan.

88. Si $f(\theta) = g(\theta)$ para $\theta = 0, \pi/2$ y $3\pi/2$, entonces las gráficas de $r = f(\theta)$ y $r = g(\theta)$ tienen cuando menos cuatro puntos de intersección.

89. Usar la fórmula para la longitud de arco de una curva en forma paramétrica para obtener la fórmula de la longitud de arco de una curva polar.

10.6 Ecuaciones polares de las cónicas y leyes de Kepler

- Analizar y dar las ecuaciones polares de las cónicas.
- Entender y emplear las leyes del movimiento planetario de Kepler.

Ecuaciones polares de las cónicas

EXPLORACIÓN

Representación gráfica de cónicas

En una herramienta de graficación elegir el modo polar e introducir ecuaciones polares de la forma

$$r = \frac{a}{1 \pm b \cos \theta}$$

o

$$r = \frac{a}{1 \pm b \sin \theta}.$$

Si $a \neq 0$, la gráfica será una cónica. Describir los valores de a y b que generan parábolas. ¿Qué valores generan elipses? ¿Qué valores generan hipérbolas?

En este capítulo se ha visto que las ecuaciones rectangulares de elipses e hipérbolas adquieren formas simples cuando sus centros se encuentran en el origen. Sin embargo, existen muchas aplicaciones importantes de las cónicas en las cuales resulta más conveniente usar uno de los focos como punto de referencia (el origen) del sistema de coordenadas. Por ejemplo, el Sol se encuentra en uno de los focos de la órbita de la Tierra; la fuente de luz en un reflector parabólico se encuentra en su foco. En esta sección se verá que las ecuaciones polares de las cónicas adoptan formas simples si uno de los focos se encuentra en el polo.

El teorema siguiente usa el concepto de *excentricidad*, definido en la sección 10.1, para clasificar los tres tipos básicos de cónicas. En el apéndice A se da una demostración de este teorema.

TEOREMA 10.16 CLASIFICACIÓN DE LAS CÓNICAS DE ACUERDO CON LA EXCENTRICIDAD

Sean F un punto fijo (*foco*) y D una recta fija (*directriz*) en el plano. Sean P otro punto en el plano y e (*excentricidad*) el cociente obtenido al dividir la distancia de P a F entre la distancia de P a D . El conjunto de todos los puntos P con una determinada excentricidad es una cónica.

1. La cónica es una elipse si $0 < e < 1$.
2. La cónica es una parábola si $e = 1$.
3. La cónica es una hipérbola si $e > 1$.

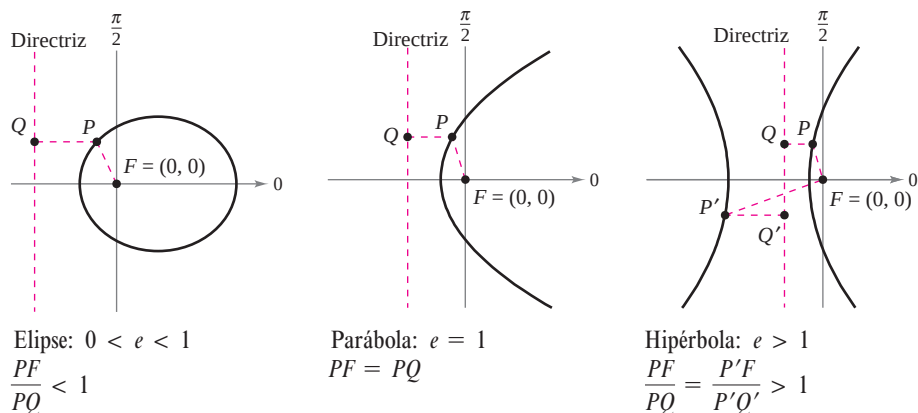


Figura 10.58

En la figura 10.58, obsérvese que en todos los tipos de cónicas el polo coincide con el punto fijo (foco) que se da en la definición. La ventaja de esta ubicación se aprecia en la demostración del teorema siguiente.

TEOREMA 10.17 ECUACIONES POLARES DE LAS CÓNICAS

La gráfica de una ecuación polar de la forma

$$r = \frac{ed}{1 \pm e \cos \theta} \quad \text{o} \quad r = \frac{ed}{1 \pm e \sin \theta}$$

es una cónica, donde $e > 0$ es la excentricidad y $|d|$ es la distancia entre el foco, en el polo, y la directriz correspondiente.

DEMOSTRACIÓN

La siguiente es una demostración de $r = ed/(1 + e \cos \theta)$ con $d > 0$. En la figura 10.59, considérese una directriz vertical que se encuentra d unidades a la derecha del foco $F = (0, 0)$. Si $P = (r, \theta)$ es un punto en la gráfica de $r = ed/(1 + e \cos \theta)$, se puede demostrar que la distancia entre P y la directriz es

$$PQ = |d - x| = |d - r \cos \theta| = \left| \frac{r(1 + e \cos \theta)}{e} - r \cos \theta \right| = \left| \frac{r}{e} \right|.$$

Como la distancia entre P y el polo es simplemente $PF = |r|$, el radio PF entre PQ es $PF/PQ = |r|/|r/e| = |e| = e$ y, de acuerdo con el teorema 10.16, la gráfica de la ecuación debe ser una cónica. Las demostraciones de los otros casos son similares.

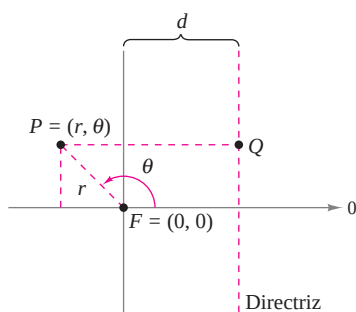
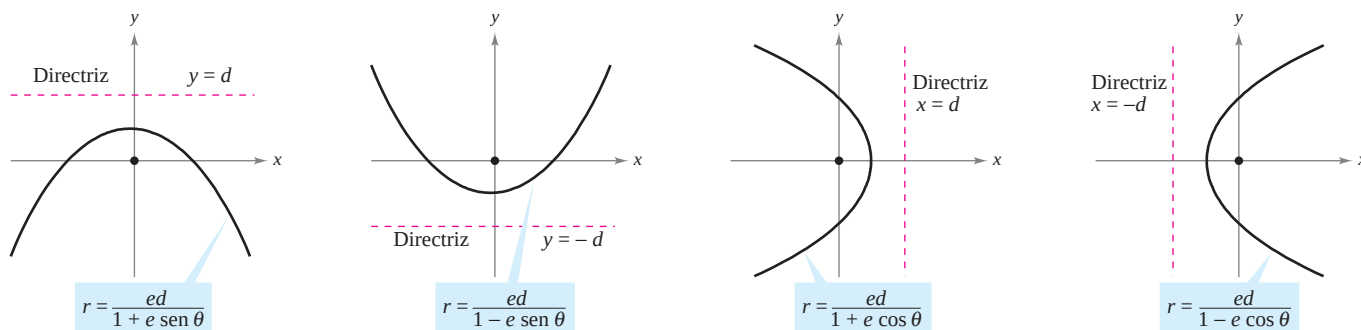


Figura 10.59

Los cuatro tipos de ecuaciones que se indican en el teorema 10.17 se pueden clasificar como sigue, siendo $d > 0$.

- a) Directriz horizontal arriba del polo: $r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}$
- b) Directriz horizontal abajo del polo: $r = \frac{ed}{1 - e \cos \theta}$
- c) Directriz vertical a la derecha del polo: $r = \frac{ed}{1 + e \sin \theta}$
- d) Directriz vertical a la izquierda del polo: $r = \frac{ed}{1 - e \sin \theta}$

La figura 10.60 ilustra estas cuatro posibilidades en el caso de una parábola.



a)

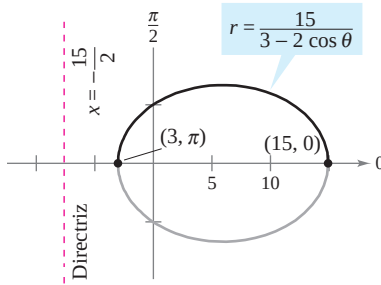
b)

c)

d)

Los cuatro tipos de ecuaciones polares para una parábola

Figura 10.60



La gráfica de la cónica es una elipse con $e = \frac{2}{3}$.

Figura 10.61

EJEMPLO 1 Determinar una cónica a partir de su ecuación

Dibujar la gráfica de la cónica descrita por $r = \frac{15}{3 - 2 \cos \theta}$.

Solución Para determinar el tipo de cónica, reescribir la ecuación como sigue

$$\begin{aligned} r &= \frac{15}{3 - 2 \cos \theta} \\ &= \frac{5}{1 - (2/3) \cos \theta}. \end{aligned}$$

Escribir la ecuación original.

Dividir el numerador y el denominador entre 3.

Por tanto, la gráfica es una elipse con $e = \frac{2}{3}$. Se traza la mitad superior de la elipse localizando gráficamente los puntos desde $\theta = 0$ hasta $\theta = \pi$, como se muestra en la figura 10.61. Luego, empleando la simetría respecto al eje polar se traza la mitad inferior de la elipse.

En la elipse en la figura 10.61, el eje mayor es horizontal y los vértices se encuentran en $(15, 0)$ y $(3, \pi)$. Por tanto, la longitud del eje mayor es $2a = 18$. Para encontrar la longitud del eje menor, se usan las ecuaciones $e = c/a$ y $b^2 = a^2 - c^2$ para concluir que

$$b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - (ea)^2 = a^2(1 - e^2).$$

Elipse.

Como $e = \frac{2}{3}$, se tiene

$$b^2 = 9^2 \left[1 - \left(\frac{2}{3} \right)^2 \right] = 45$$

lo cual implica que $b = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. Por tanto, la longitud del eje menor es $2b = 6\sqrt{5}$. Un análisis similar para la hipérbola da

$$b^2 = c^2 - a^2 = (ea)^2 - a^2 = a^2(e^2 - 1).$$

Hipérbola.

EJEMPLO 2 Trazar una cónica a partir de su ecuación polar

Trazar la gráfica de la ecuación polar $r = \frac{32}{3 + 5 \sin \theta}$.

Solución Se divide el numerador y el denominador entre 3 y se obtiene

$$r = \frac{32/3}{1 + (5/3) \sin \theta}.$$

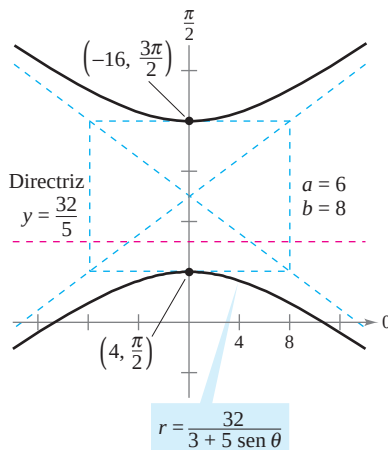
Como $e = \frac{5}{3} > 1$, la gráfica es una hipérbola. Como $d = \frac{32}{5}$, la directriz es la recta $y = \frac{32}{5}$. El eje transversal de la hipérbola se encuentra en la recta $\theta = \pi/2$, y los vértices se encuentran en

$$(r, \theta) = \left(4, \frac{\pi}{2} \right) \quad \text{y} \quad (r, \theta) = \left(-16, \frac{3\pi}{2} \right).$$

Dado que la longitud del eje transversal es 12, puede verse que $a = 6$. Para encontrar b , se escribe

$$b^2 = a^2(e^2 - 1) = 6^2 \left[\left(\frac{5}{3} \right)^2 - 1 \right] = 64.$$

Por tanto, $b = 8$. Por último, se usan a y b para determinar las asíntotas de la hipérbola y obtener la gráfica que se muestra en la figura 10.62.



La gráfica de la cónica es una hipérbola con $e = \frac{5}{3}$.

Figura 10.62



Mary Evans Picture Library

JOHANNES KEPLER (1571-1630)

Kepler formuló sus tres leyes a partir de la extensa recopilación de datos del astrónomo danés Tycho Brahe, así como de la observación directa de la órbita de Marte.

Leyes de Kepler

Las leyes de Kepler, las cuales deben su nombre al astrónomo alemán Johannes Kepler, se emplean para describir las órbitas de los planetas alrededor del Sol.

1. Todo planeta se mueve en una órbita elíptica alrededor del Sol.
2. Un rayo que va del Sol al planeta barre áreas iguales de la elipse en tiempos iguales.
3. El cuadrado del periodo es proporcional al cubo de la distancia media entre el planeta y el Sol.*

Aun cuando Kepler dedujo estas leyes de manera empírica, más tarde fueron confirmadas por Newton. De hecho, Newton demostró que todas las leyes pueden deducirse de un conjunto de leyes universales del movimiento y la gravitación que gobiernan los movimientos de todos los cuerpos celestes, incluyendo cometas y satélites. Esto se muestra en el ejemplo siguiente con el cometa que debe su nombre al matemático inglés Edmund Halley (1656-1742).

EJEMPLO 3 Cometa Halley

El cometa Halley tiene una órbita elíptica, con el Sol en uno de sus focos y una excentricidad $e \approx 0.967$. La longitud del eje mayor de la órbita es aproximadamente 35.88 unidades astronómicas (UA). (Una unidad astronómica se define como la distancia media entre la Tierra y el Sol, 93 millones de millas.) Hallar una ecuación polar de la órbita. ¿Qué tan cerca llega a pasar el cometa Halley del Sol?

Solución Utilizando un eje vertical, se puede elegir una ecuación de la forma

$$r = \frac{ed}{(1 + e \sen \theta)}.$$

Como los vértices de la elipse se encuentran en $\theta = \pi/2$ y $\theta = 3\pi/2$, la longitud del eje mayor es la suma de los valores r en los vértices, como se observa en la figura 10.63. Es decir,

$$2a = \frac{0.967d}{1 + 0.967} + \frac{0.967d}{1 - 0.967}$$

$$35.88 \approx 27.79d.$$

$$2a \approx 35.88$$

Por tanto, $d \approx 1.204$ y $ed \approx (0.967)(1.204) \approx 1.164$. Usando este valor en la ecuación se obtiene

$$r = \frac{1.164}{1 + 0.967 \sen \theta}$$

donde r se mide en unidades astronómicas. Para hallar el punto más cercano al Sol (el foco), se escribe $c = ea \approx (0.967)(17.94) \approx 17.35$. Puesto que c es la distancia entre el foco y el centro, el punto más cercano es

$$\begin{aligned} a - c &\approx 17.94 - 17.35 \\ &\approx 0.59 \text{ UA} \\ &\approx 55\,000\,000 \text{ millas.} \end{aligned}$$

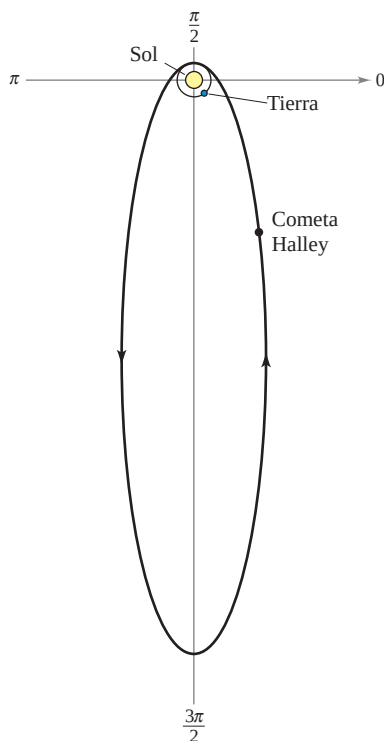
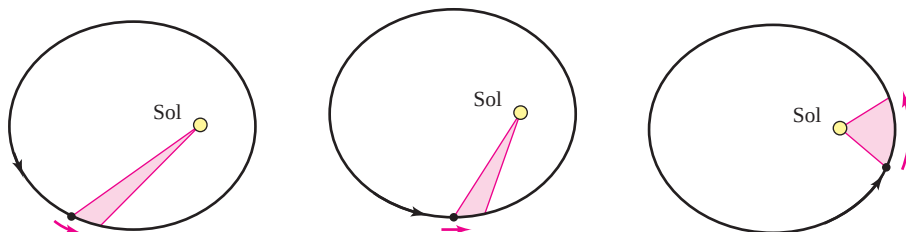


Figura 10.63

* Si se usa como referencia la Tierra, cuyo periodo es 1 año y cuya distancia media es 1 unidad astronómica, la constante de proporcionalidad es 1. Por ejemplo, como la distancia media de Marte al Sol es $D = 1.524$ UA, su periodo P está dado por $D^3 = P^2$. Por tanto, el periodo de Marte es $P = 1.88$.

La segunda ley de Kepler establece que cuando un planeta se mueve alrededor del Sol, un rayo que va del Sol hacia el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta ley también puede aplicarse a cometas y asteroides con órbitas elípticas. Por ejemplo, la figura 10.64 muestra la órbita del asteroide Apolo alrededor del Sol. Aplicando la segunda ley de Kepler a este asteroide, se sabe que cuanto más cerca está del Sol mayor es su velocidad, ya que un rayo corto debe moverse más rápido para barrer la misma área que barre un rayo largo.



Un rayo que va del Sol al asteroide barre áreas iguales en tiempos iguales

Figura 10.64

EJEMPLO 4 El asteroide Apolo

El periodo del asteroide Apolo es de 661 días terrestres, y su órbita queda descrita aproximadamente por la elipse

$$r = \frac{1}{1 + (5/9) \cos \theta} = \frac{9}{9 + 5 \cos \theta}$$

donde r se mide en unidades astronómicas. ¿Cuánto tiempo necesita Apolo para moverse de la posición dada por $\theta = -\pi/2$ a $\theta = \pi/2$, como se ilustra en la figura 10.65?

Solución Para empezar se encuentra el área barrida cuando θ aumenta de $-\pi/2$ a $\pi/2$.

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

Fórmula para el área de una gráfica polar.

$$= \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left(\frac{9}{9 + 5 \cos \theta} \right)^2 d\theta$$

Usando la sustitución $u = \tan(\theta/2)$, analizada en la sección 8.6, se obtiene

$$A = \frac{81}{112} \left[\frac{-5 \sin \theta}{9 + 5 \cos \theta} + \frac{18}{\sqrt{56}} \arctan \frac{\sqrt{56} \tan(\theta/2)}{14} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \approx 0.90429.$$

Como el eje mayor de la elipse tiene longitud $2a = 81/28$ y la excentricidad es $e = 5/9$, se encuentra que $b = a\sqrt{1 - e^2} = 9/\sqrt{56}$. Por tanto, el área de la elipse es

$$\text{Área de la elipse} = \pi ab = \pi \left(\frac{81}{56} \right) \left(\frac{9}{\sqrt{56}} \right) \approx 5.46507.$$

Como el tiempo requerido para recorrer la órbita es 661 días, se puede aplicar la segunda ley de Kepler para concluir que el tiempo t requerido para moverse de la posición $\theta = -\pi/2$ a la posición $\theta = \pi/2$ está dado por

$$\frac{t}{661} = \frac{\text{área del segmento elíptico}}{\text{área de la elipse}} \approx \frac{0.90429}{5.46507}$$

lo cual implica que $t \approx 109$ días.

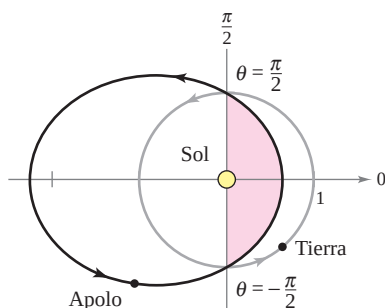


Figura 10.65

10.6 Ejercicios

Razonamiento gráfico En los ejercicios 1 a 4, usar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar cuando a) $e = 1$, b) $e = 0.5$ y c) $e = 1.5$. Identificar la cónica.

$$\begin{array}{ll} 1. r = \frac{2e}{1 + e \cos \theta} & 2. r = \frac{2e}{1 - e \cos \theta} \\ 3. r = \frac{2e}{1 - e \sin \theta} & 4. r = \frac{2e}{1 + e \sin \theta} \end{array}$$

5. Redacción Considerar la ecuación polar

$$r = \frac{4}{1 + e \sin \theta}.$$

- Usar una herramienta de graficación para representar la ecuación con $e = 0.1$, $e = 0.25$, $e = 0.5$, $e = 0.75$, y $e = 0.9$. Identificar la cónica y analizar la variación en su forma cuando $e \rightarrow 1^-$ y $e \rightarrow 0^+$.
- Usar una herramienta de graficación para representar la ecuación cuando $e = 1$. Identificar la cónica.
- Usar una herramienta de graficación para representar la ecuación cuando $e = 1.1$, $e = 1.5$ y $e = 2$. Identificar la cónica y analizar la variación en su forma a medida que $e \rightarrow 1^+$ y $e \rightarrow \infty$.

6. Considerar la ecuación polar

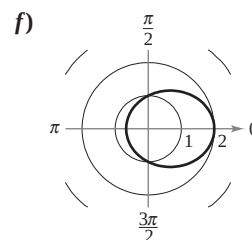
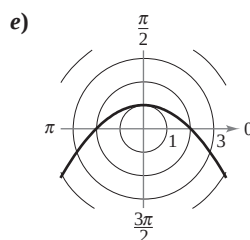
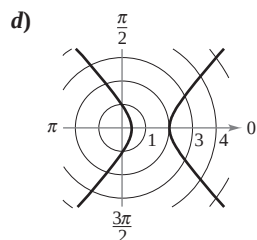
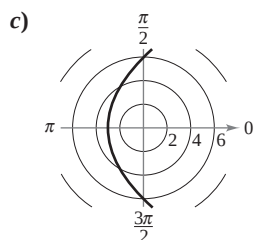
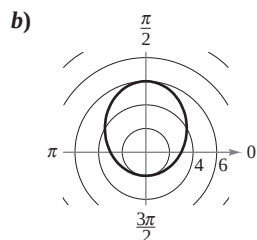
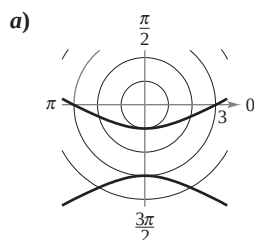
$$r = \frac{4}{1 - 0.4 \cos \theta}.$$

- Identificar la cónica sin elaborar la gráfica de la ecuación.
- Sin elaborar la gráfica de las ecuaciones polares siguientes, describir la diferencia de cada una con la ecuación polar de arriba.

$$r = \frac{4}{1 + 0.4 \cos \theta}, \quad r = \frac{4}{1 - 0.4 \sin \theta}$$

- Verificar en forma gráfica los resultados del inciso b).

En los ejercicios 7 a 12 hacer corresponder la ecuación polar con su gráfica. [Las gráficas están etiquetadas a), b), c), d), e) y f).]



7. $r = \frac{6}{1 - \cos \theta}$

8. $r = \frac{2}{2 - \cos \theta}$

9. $r = \frac{3}{1 - 2 \sin \theta}$

10. $r = \frac{2}{1 + \sin \theta}$

11. $r = \frac{6}{2 - \sin \theta}$

12. $r = \frac{2}{2 + 3 \cos \theta}$

En los ejercicios 13 a 26, hallar la excentricidad y la distancia del polo a la directriz de la cónica. Después trazar e identificar la gráfica. Usar una herramienta de graficación para confirmar los resultados.

13. $r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$

14. $r = \frac{1}{1 + \sin \theta}$

15. $r = \frac{-4}{1 - \sin \theta}$

16. $r = \frac{4}{1 + \cos \theta}$

17. $r = \frac{6}{2 + \cos \theta}$

18. $r = \frac{10}{5 + 4 \sin \theta}$

19. $r(2 + \sin \theta) = 4$

20. $r(3 - 2 \cos \theta) = 6$

21. $r = \frac{5}{-1 + 2 \cos \theta}$

22. $r = \frac{-6}{3 + 7 \sin \theta}$

23. $r = \frac{3}{2 + 6 \sin \theta}$

24. $r = \frac{8}{1 + 4 \cos \theta}$

25. $r = \frac{300}{-12 + 6 \sin \theta}$

26. $r = \frac{180}{15 - 3.75 \cos \theta}$

En los ejercicios 27 a 30, usar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar. Identificar la gráfica.

27. $r = \frac{3}{-4 + 2 \sin \theta}$

28. $r = \frac{-15}{2 + 8 \sin \theta}$

29. $r = \frac{-10}{1 - \cos \theta}$

30. $r = \frac{6}{6 + 7 \cos \theta}$

 En los ejercicios 31 a 34, usar una graficadora para representar la cónica. Describir en qué difiere la gráfica de la del ejercicio indicado.

31. $r = \frac{-4}{1 - \sin(\theta - \pi/4)}$ (Ver ejercicio 15.)

32. $r = \frac{4}{1 + \cos(\theta - \pi/3)}$ (Ver ejercicio 16.)

33. $r = \frac{6}{2 + \cos(\theta + \pi/6)}$ (Ver ejercicio 17.)

34. $r = \frac{-6}{3 + 7\sin(\theta + 2\pi/3)}$ (Ver ejercicio 22.)

35. Dar la ecuación de la elipse que se obtiene al girar $\pi/6$ radianes en sentido de las manecillas del reloj la elipse

$$r = \frac{8}{8 + 5 \cos \theta}$$

36. Dar la ecuación de la parábola que se obtiene al girar $\pi/4$ radianes en sentido contrario a las manecillas del reloj la parábola

$$r = \frac{9}{1 + \sin \theta}$$

En los ejercicios 37 a 48, hallar una ecuación polar de la cónica con foco en el polo. (Por conveniencia, la ecuación de la directriz está dada en forma rectangular.)

Cónica	Excentricidad	Directriz
37. Parábola	$e = 1$	$x = -1$
38. Parábola	$e = 1$	$y = 1$
39. Elipse	$e = \frac{1}{2}$	$y = 1$
40. Elipse	$e = \frac{3}{4}$	$y = -2$
41. Hipérbola	$e = 2$	$x = 1$
42. Hipérbola	$e = \frac{3}{2}$	$x = -1$

Cónica	Vértice o vértices
43. Parábola	$\left(1, -\frac{\pi}{2}\right)$
44. Parábola	$(5, \pi)$
45. Elipse	$(2, 0), (8, \pi)$
46. Elipse	$\left(2, \frac{\pi}{2}\right), \left(4, \frac{3\pi}{2}\right)$
47. Hipérbola	$\left(1, \frac{3\pi}{2}\right), \left(9, \frac{3\pi}{2}\right)$
48. Hipérbola	$(2, 0), (10, 0)$

49. Encontrar la ecuación para la elipse con foco $(0, 0)$, excentricidad de $\frac{1}{2}$ y directriz en $r = 4 \sec \theta$.

50. Encontrar la ecuación para una hipérbola con foco $(0, 0)$, excentricidad de 2 y directriz en $r = -8 \csc \theta$.

Desarrollo de conceptos

51. Clasificar las cónicas de acuerdo con su excentricidad.

52. Identificar cada cónica.

a) $r = \frac{5}{1 - 2 \cos \theta}$ b) $r = \frac{5}{10 - \sin \theta}$

c) $r = \frac{5}{3 - 3 \cos \theta}$ d) $r = \frac{5}{1 - 3 \sin(\theta - \pi/4)}$

53. Describir qué pasa con la distancia entre la directriz y el centro de una elipse si los focos permanecen fijos y e se aproxima a 0.

Para discusión

54. Explicar en qué difiere la gráfica de cada cónica de la gráfica de $r = \frac{4}{1 + \sin \theta}$.

a) $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$ b) $r = \frac{4}{1 - \sin \theta}$

c) $r = \frac{4}{1 + \cos \theta}$ d) $r = \frac{4}{1 - \sin(\theta - \pi/4)}$

55. Demostrar que la ecuación polar de $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ es

$$r^2 = \frac{b^2}{1 - e^2 \cos^2 \theta} \quad \text{Elipse.}$$

56. Demostrar que la ecuación polar de $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ es

$$r^2 = \frac{-b^2}{1 - e^2 \cos^2 \theta} \quad \text{Hipérbola.}$$

En los ejercicios 57 a 60, usar los resultados de los ejercicios 55 y 56 para dar la forma polar de la ecuación de la cónica.

57. Elipse: foco en $(4, 0)$; vértices en $(5, 0)$, $(5, \pi)$

58. Hipérbola: foco en $(5, 0)$; vértices en $(4, 0)$, $(4, \pi)$

59. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$

60. $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$



En los ejercicios 61 a 64, usar las funciones de integración de una herramienta de graficación para estimar con una precisión de dos cifras decimales el área de la región limitada por la gráfica de la ecuación polar.

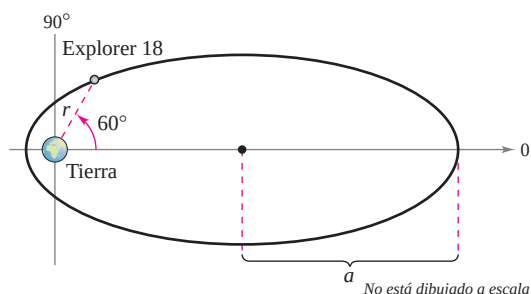
61. $r = \frac{3}{2 - \cos \theta}$

62. $r = \frac{9}{4 + \cos \theta}$

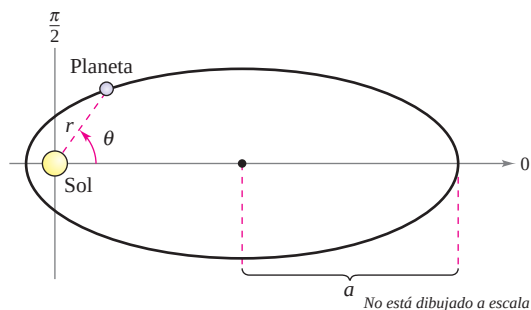
63. $r = \frac{2}{3 - 2 \sin \theta}$

64. $r = \frac{3}{6 + 5 \sin \theta}$

- 65. Explorer 18** El 27 de noviembre de 1963, Estados Unidos lanzó el Explorer 18. Sus puntos bajo y alto sobre la superficie de la Tierra fueron aproximadamente 119 millas y 123 000 millas, respectivamente (ver la figura). El centro de la Tierra es el foco de la órbita. Hallar la ecuación polar de la órbita y hallar la distancia entre la superficie de la Tierra y el satélite cuando $\theta = 60^\circ$. (Tomar como radio de la Tierra 4 000 millas.)



- 66. Movimiento planetario** Los planetas giran en órbitas elípticas con el Sol como uno de sus focos, como se muestra en la figura.



- a) Mostrar que la ecuación polar de la órbita está dada por

$$r = \frac{(1 - e^2)a}{1 - e \cos \theta}$$

donde e es la excentricidad.

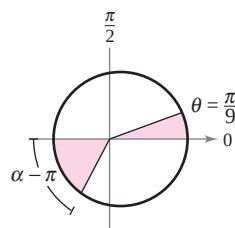
- b) Mostrar que la distancia mínima (*perihelio*) entre el Sol y el planeta es $r = a(1 - e)$ y que la distancia máxima (*afelio*) es $r = a(1 + e)$.

En los ejercicios 67 a 70, usar el ejercicio 66 para hallar la ecuación polar de la órbita elíptica del planeta, así como las distancias en el perihelio y en el afelio.

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| 67. Tierra | $a = 1.496 \times 10^8$ kilómetros |
| | $e = 0.0167$ |
| 68. Saturno | $a = 1.427 \times 10^9$ kilómetros |
| | $e = 0.0542$ |
| 69. Neptuno | $a = 4.498 \times 10^9$ kilómetros |
| | $e = 0.0086$ |
| 70. Mercurio | $a = 5.791 \times 10^7$ kilómetros |
| | $e = 0.2056$ |

- CAS 71. Movimiento planetario** En el ejercicio 69 se encontró la ecuación polar para la órbita elíptica de Neptuno. Usar la ecuación y un sistema algebraico por computadora.

- a) Aproximar el área que barre un rayo que va del Sol al planeta cuando θ aumenta de 0 a $\pi/9$. Emplear este resultado para determinar cuántos años necesita Neptuno para recorrer este arco, si el periodo de una revolución alrededor del Sol es de 165 años.
- b) Por ensayo y error, aproximar el ángulo α tal que el área barrida por un rayo que va del Sol al planeta cuando θ aumenta de π a α sea igual al área encontrada en el inciso a) (ver la figura). ¿Barre el rayo un ángulo mayor o menor que el del inciso a), para generar la misma área? ¿A qué se debe?



- c) Aproximar las distancias que recorrió el planeta en los incisos a) y b). Usar estas distancias para aproximar la cantidad promedio de kilómetros al año que recorrió el planeta en los dos casos.

- 72. Cometa Hale-Bopp** El cometa Hale-Bopp tiene una órbita elíptica con el Sol en uno de sus focos y una excentricidad de $e \approx 0.995$. La longitud del eje mayor de la órbita es aproximadamente 500 unidades astronómicas.

- a) Hallar la longitud del eje menor.
- b) Hallar la ecuación polar de la órbita.
- c) Hallar distancias en el perihelio y en el afelio.

En los ejercicios 73 y 74, sea r_0 la distancia del foco al vértice más cercano, y r_1 la distancia del foco al vértice más lejano.

73. Mostrar que la excentricidad de una elipse puede expresarse como

$$e = \frac{r_1 - r_0}{r_1 + r_0}. \text{ Después mostrar que } \frac{r_1}{r_0} = \frac{1 + e}{1 - e}.$$

74. Mostrar que la excentricidad de una hipérbola puede expresarse como

$$e = \frac{r_1 + r_0}{r_1 - r_0}. \text{ Después, mostrar que } \frac{r_1}{r_0} = \frac{e + 1}{e - 1}.$$

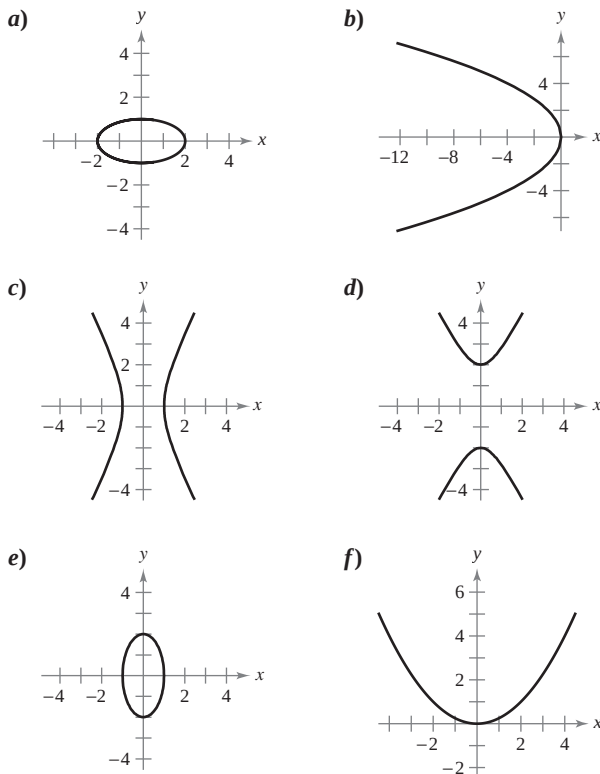
En los ejercicios 75 y 76, mostrar que las gráficas de las ecuaciones dadas se cortan en ángulo recto.

75. $r = \frac{ed}{1 + \sin \theta}$ y $r = \frac{ed}{1 - \sin \theta}$

76. $r = \frac{c}{1 + \cos \theta}$ y $r = \frac{d}{1 - \cos \theta}$

10 Ejercicios de repaso

En los ejercicios 1 a 6, hacer corresponder la ecuación con su gráfica. [Las gráficas están etiquetadas a), b), c), d), e) y f).]



1. $4x^2 + y^2 = 4$
2. $4x^2 - y^2 = 4$
3. $y^2 = -4x$
4. $y^2 - 4x^2 = 4$
5. $x^2 + 4y^2 = 4$
6. $x^2 = 4y$

En los ejercicios 7 a 12, analizar la ecuación y trazar su gráfica. Emplear una herramienta de graficación para confirmar los resultados.

7. $16x^2 + 16y^2 - 16x + 24y - 3 = 0$
8. $y^2 - 12y - 8x + 20 = 0$
9. $3x^2 - 2y^2 + 24x + 12y + 24 = 0$
10. $5x^2 + y^2 - 20x + 19 = 0$
11. $3x^2 + 2y^2 - 12x + 12y + 29 = 0$
12. $12x^2 - 12y^2 - 12x + 24y - 45 = 0$

En los ejercicios 13 y 14, hallar una ecuación de la parábola.

13. Vértice: (0, 2); directriz: $x = -3$
14. Vértice: (2, 6); foco: (2, 4)

En los ejercicios 15 y 16, hallar la ecuación de la elipse.

15. Vértices: (-5, 0) (7, 0); focos: (-3, 0) (5, 0)
16. Centro: (0, 0); puntos solución: (1, 2), (2, 0)

En los ejercicios 17 y 18, hallar la ecuación de la hipérbola.

17. Vértice: $(\pm 7, 0)$; foco: $(\pm 9, 0)$
18. Foco: $(0, \pm 8)$; asíntotas: $y = \pm 4x$



En los ejercicios 19 y 20, usar una herramienta graficadora para aproximar al perímetro de la elipse.

$$19. \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \qquad 20. \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$$

21. Una recta es tangente a la parábola $y = x^2 - 2x + 2$ y perpendicular a la recta $y = x - 2$. Hallar la ecuación de la recta.
22. Una recta es tangente a la parábola $3x^2 + y = x - 6$ y perpendicular a la recta $2x + y = 5$. Hallar la ecuación de la recta.
23. **Antena satelital** La sección transversal de una gran antena parabólica se modela por medio de la gráfica de

$$y = \frac{x^2}{200}, \quad -100 \leq x \leq 100.$$

El equipo de recepción y transmisión se coloca en el foco.

- a) Hallar las coordenadas del foco.
- b) Hallar el área de la superficie de la antena.
24. **Camión de bomberos** Considerar un camión de bomberos con un tanque de agua que mide 16 pies de longitud, cuyas secciones transversales verticales son elipses que se describen por la ecuación

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1.$$
 - a) Hallar el volumen del tanque.
 - b) Hallar la fuerza ejercida sobre el fondo del tanque cuando está lleno de agua. (La densidad del agua es 62.4 libras por pie cuadrado.)
 - c) Hallar la profundidad del agua en el tanque si está lleno a $\frac{3}{4}$ de su capacidad (en volumen) y el camión se encuentra sobre un terreno nivelado.
 - d) Aproximar el área en la superficie del tanque.

En los ejercicios 25 a 32, trazar la curva representada por las ecuaciones paramétricas (indicar la orientación de la curva) y dar las ecuaciones rectangulares correspondientes mediante la eliminación del parámetro.

25. $x = 1 + 8t, y = 3 - 4t$
26. $x = t - 6, y = t^2$
27. $x = e^t - 1, y = e^{3t}$
28. $x = e^{4t}, y = t + 4$
29. $x = 6 \cos \theta, y = 6 \sin \theta$
30. $x = 2 + 5 \cos t, y = 3 + 2 \sin t$
31. $x = 2 + \sec \theta, y = 3 + \tan \theta$
32. $x = 5 \sin^3 \theta, y = 5 \cos^3 \theta$

En los ejercicios 33 a 36, hallar una representación paramétrica de la recta o cónica.

33. Recta: pasa por $(-2, 6)$ y $(3, 2)$
 34. Circunferencia: centro en $(-4, -5)$; radio 3
 35. Elipse: centro en $(-3, 4)$; longitud del eje mayor horizontal 8 y longitud del eje menor 6
 36. Hipérbola: vértice en $(0, \pm 4)$; foco en $(0, \pm 5)$



37. Motor rotatorio El motor rotatorio fue inventado por Felix Wankel en la década de los cincuenta. Contiene un rotor que es un triángulo equilátero modificado. El rotor se mueve en una cámara que, en dos dimensiones, es un epitrocoide. Usar una herramienta de graficación para trazar la cámara que describen las ecuaciones paramétricas.

$$x = \cos 3\theta + 5 \cos \theta$$

$$y = \sin 3\theta + 5 \sin \theta$$

38. Curva serpentina Considerar las ecuaciones paramétricas $x = 2 \cot \theta$ y $y = 4 \sin \theta \cos \theta$, $0 < \theta < \pi$.

- a) Usar una herramienta de graficación para trazar la curva.
 b) Eliminar el parámetro para mostrar que la ecuación rectangular de la curva serpentina es $(4 + x^2)y = 8x$.

En los ejercicios 39 a 48, a) hallar dy/dx y los puntos de tangencia horizontal, b) eliminar el parámetro cuando sea posible y c) trazar la curva representada por las ecuaciones paramétricas.

39. $x = 2 + 5t$, $y = 1 - 4t$ 40. $x = t - 6$, $y = t^2$

41. $x = \frac{1}{t}$, $y = 2t + 3$ 42. $x = \frac{1}{t}$, $y = t^2$

43. $x = \frac{1}{2t + 1}$ 44. $x = 2t - 1$

$$y = \frac{1}{t^2 - 2t} \qquad y = \frac{1}{t^2 - 2t}$$

45. $x = 5 + \cos \theta$
 $y = 3 + 4 \sin \theta$

46. $x = 10 \cos \theta$
 $y = 10 \sin \theta$

47. $x = \cos^3 \theta$
 $y = 4 \sin^3 \theta$

48. $x = e^t$
 $y = e^{-t}$

En los ejercicios 49 a 52, hallar todos los puntos (si los hay) de tangencia horizontal y vertical a la curva. Usar una herramienta de graficación para confirmar los resultados.

49. $x = 5 - t$, $y = 2t^2$

50. $x = t + 2$, $y = t^3 - 2t$

51. $x = 2 + 2 \sin \theta$, $y = 1 + \cos \theta$

52. $x = 2 - 2 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$



En los ejercicios 53 y 54, a) usar una herramienta de graficación para trazar la curva representada por las ecuaciones paramétricas, b) usar una herramienta de graficación para hallar $dx/d\theta$, $dy/d\theta$ y dy/dx para $\theta = \pi/6$, y c) usar una herramienta de graficación para trazar la recta tangente a la curva cuando $\theta = \pi/6$.

53. $x = \cot \theta$
 $y = \sin 2\theta$

54. $x = 2\theta - \sin \theta$
 $y = 2 - \cos \theta$

Longitud de arco En los ejercicios 55 y 56, hallar la longitud de arco de la curva en el intervalo que se indica.

55. $x = r(\cos \theta + \theta \sin \theta)$ 56. $x = 6 \cos \theta$
 $y = r(\sin \theta - \theta \cos \theta)$ $y = 6 \sin \theta$
 $0 \leq \theta \leq \pi$ $0 \leq \theta \leq \pi$

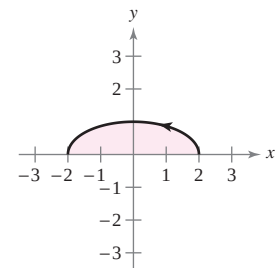
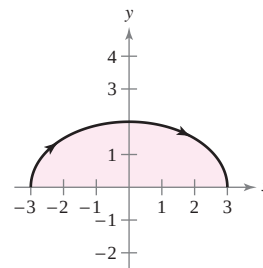
Área de una superficie En los ejercicios 57 y 58, hallar el área de la superficie generada por revolución de la curva en torno a) al eje x y b) al eje y .

57. $x = t$, $y = 3t$, $0 \leq t \leq 2$

58. $x = 2 \cos \theta$, $y = 2 \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

Área En los ejercicios 59 y 60, hallar el área de la región.

59. $x = 3 \sin \theta$ 60. $x = 2 \cos \theta$
 $y = 2 \cos \theta$ $y = \sin \theta$
 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ $0 \leq \theta \leq \pi$



En los ejercicios 61 a 64, representar gráficamente el punto en coordenadas polares y hallar las coordenadas rectangulares correspondientes al punto.

61. $(5, \frac{3\pi}{2})$
 62. $(-6, \frac{7\pi}{6})$
 63. $(\sqrt{3}, 1.56)$
 64. $(-2, -2.45)$

En los ejercicios 65 a 68, se dan las coordenadas rectangulares de un punto. Representar gráficamente el punto y hallar dos pares de coordenadas polares del punto para $0 \leq \theta < 2\pi$.

65. $(4, -4)$ 66. $(0, -7)$
 67. $(-1, 3)$ 68. $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$

En los ejercicios 69 a 76, pasar la ecuación polar a la forma rectangular.

69. $r = 3 \cos \theta$

70. $r = 10$

71. $r = -2(1 + \cos \theta)$

72. $r = \frac{1}{2 - \cos \theta}$

73. $r^2 = \cos 2\theta$

74. $r = 4 \sec\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$

75. $r = 4 \cos 2\theta \sec \theta$

76. $\theta = \frac{3\pi}{4}$

En los ejercicios 77 a 80, transformar la ecuación rectangular a la forma polar.

77. $(x^2 + y^2)^2 = ax^2y$

78. $x^2 + y^2 - 4x = 0$

79. $x^2 + y^2 = a^2 \left(\arctan \frac{y}{x}\right)^2$

80. $(x^2 + y^2) \left(\arctan \frac{y}{x}\right)^2 = a^2$

En los ejercicios 81 a 92, trazar la gráfica de la ecuación polar.

81. $r = 6$

82. $\theta = \frac{\pi}{12}$

83. $r = -\sec \theta$

84. $r = 3 \csc \theta$

85. $r = -2(1 + \cos \theta)$

86. $r = 3 - 4 \cos \theta$

87. $r = 4 - 3 \cos \theta$

88. $r = 4\theta$

89. $r = -3 \cos 2\theta$

90. $r = \cos 5\theta$

91. $r^2 = 4 \sin^2 2\theta$

92. $r^2 = \cos 2\theta$

En los ejercicios 93 a 96, usar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar.

93. $r = \frac{3}{\cos(\theta - \pi/4)}$

94. $r = 2 \sin \theta \cos^2 \theta$

95. $r = 4 \cos 2\theta \sec \theta$

96. $r = 4(\sec \theta - \cos \theta)$

En los ejercicios 97 y 98, a) hallar las tangentes en el polo, b) hallar todos los puntos de tangencia horizontal y vertical, y c) usar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar y dibujar una recta tangente a la gráfica en $\theta = \pi/6$.

97. $r = 1 - 2 \cos \theta$

98. $r^2 = 4 \sin 2\theta$

En los ejercicios 99 y 100, mostrar que las gráficas de las ecuaciones polares son ortogonales en el punto de intersección. Usar una herramienta de graficación para confirmar los resultados.

99. $r = 1 + \cos \theta$
 $r = 1 - \cos \theta$

100. $r = a \sin \theta$
 $r = a \cos \theta$

En los ejercicios 101 a 106, hallar el área de la región.

101. Un pétalo de $r = 3 \cos 5\theta$

102. Un pétalo de $r = 2 \sin 6\theta$

103. Interior de $r = 2 + \cos \theta$

104. Interior de $r = 5(1 - \sin \theta)$

105. Interior de $r^2 = 4 \sin 2\theta$

106. Interior común a $r = 4 \cos \theta$ y $r = 2$

107. Encontrar los puntos de intersección de las gráficas de $r = 1 - \cos \theta$ y $r = 1 + \sin \theta$.

108. Encontrar los puntos de intersección de las gráficas de $r = 1 + \sin \theta$ y $r = 3 \sin \theta$.



En los ejercicios 109 a 112, usar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar. Dar una integral para encontrar el área de la región dada y usar las funciones de integración de una herramienta de graficación para aproximar el valor de la integral con una precisión de dos cifras decimales.

109. Interior de $r = \sin \theta \cos^2 \theta$

110. Interior de $r = 4 \sin 3\theta$

111. Interior común de $r = 3$ y $r^2 = 18 \sin 2\theta$

112. Región limitada por el eje polar $r = e^\theta$ para $0 \leq \theta \leq \pi$

En los ejercicios 113 y 114, hallar la longitud de la curva sobre el intervalo dado.

Ecuación polar	Intervalo
113. $r = a(1 - \cos \theta)$	$0 \leq \theta \leq \pi$

114. $r = a \cos 2\theta$	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
---------------------------	---



En los ejercicios 115 y 116, dar una integral que represente el área de la superficie generada por revolución de la curva en torno a una recta dada. Usar una herramienta de graficación para aproximar la integral.

Ecuación polar	Intervalo	Eje de revolución
115. $r = 1 + 4 \cos \theta$	$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	Eje polar
116. $r = 2 \sin \theta$	$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$\theta = \frac{\pi}{2}$

En los ejercicios 117 a 122, trazar e identificar la gráfica. Usar una herramienta de graficación para confirmar los resultados.

117. $r = \frac{2}{1 - \sin \theta}$

118. $r = \frac{2}{1 + \cos \theta}$

119. $r = \frac{6}{3 + 2 \cos \theta}$

120. $r = \frac{4}{5 - 3 \sin \theta}$

121. $r = \frac{4}{2 - 3 \sin \theta}$

122. $r = \frac{8}{2 - 5 \cos \theta}$

En los ejercicios 123 a 128, hallar la ecuación polar de la recta o cónica con su foco en el polo.

123. Círculo

Centro: $(5, \pi/2)$

Punto solución: $(0, 0)$

124. Recta

Punto solución: $(0, 0)$

Pendiente: $\sqrt{3}$

125. Parábola

Vértice: $(2, \pi)$

126. Parábola

Vértice: $(2, \pi/2)$

127. Elipse

Vértices: $(5, 0)$, $(1, \pi)$

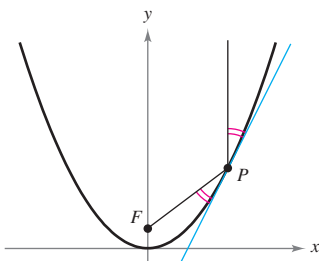
128. Hipérbola

Vértices: $(1, 0)$, $(7, 0)$

SP

Solución de problemas

- Considerar la parábola $x^2 = 4y$ y la cuerda focal $y = \frac{3}{4}x + 1$.
 - Dibujar la gráfica de la parábola y la cuerda focal.
 - Mostrar que las rectas tangentes a la parábola en los extremos de la cuerda focal se cortan en ángulo recto.
 - Mostrar que las rectas tangentes a la parábola en los extremos de la cuerda focal se cortan en la directriz de la parábola.
- Considerar la parábola $x^2 = 4py$ y una de sus cuerdas focales.
 - Mostrar que las rectas tangentes a la parábola en los extremos de la cuerda focal se cortan en ángulos rectos.
 - Mostrar que las rectas tangentes a la parábola en los extremos de la cuerda focal se cortan en la directriz de la parábola.
- Demostrar el teorema 10.2, la propiedad de reflexión de una parábola, como se ilustra en la figura.



- Considerar la hipérbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

con focos F_1 y F_2 , como se ilustra en la figura. Sea T la recta tangente en un punto M de la hipérbola. Mostrar que los rayos de luz incidente en un foco son reflejados por un espejo hiperbólico hacia el otro foco.

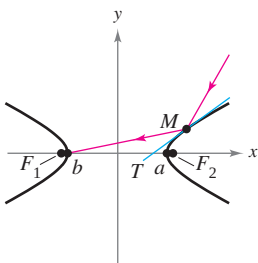


Figura para 4

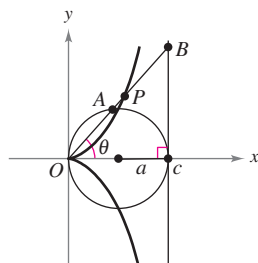


Figura para 5

- Considerar un círculo con radio a tangente al eje y y a la recta $x = 2a$, como se ilustra en la figura. Sea A el punto en el cual el segmento OB corta el círculo. La **cisoide de Diocles** consiste de todos los puntos P tales que $OP = AB$.
 - Hallar una ecuación polar de la cisoide.
 - Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la cisoide que no contengan funciones trigonométricas.
 - Hallar la ecuación rectangular de la cisoide.

- Considerar la región limitada por la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, con excentricidad $e = c/a$.

- Mostrar que el área de la región es πab .
- Mostrar que el volumen del sólido (esferoide oblato) generado por revolución de la región en torno al eje menor de la elipse es $V = 4\pi^2 b/3$ y el área de la superficie es

$$S = 2\pi a^2 + \pi \left(\frac{b^2}{e}\right) \ln\left(\frac{1+e}{1-e}\right).$$

- Comprobar que el volumen del sólido (esferoide prolato) generado por revolución de la región alrededor del eje mayor de la elipse es $V = 4\pi ab^2/3$ y el área de la superficie es

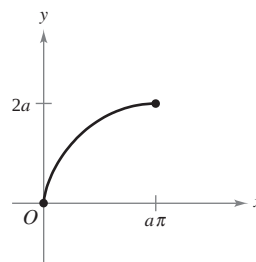
$$S = 2\pi b^2 + 2\pi \left(\frac{ab}{e}\right) \operatorname{arcsen} e.$$

- La curva descrita por las ecuaciones paramétricas

$$x(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad y \quad y(t) = \frac{t(1-t^2)}{1+t^2}$$

se denomina **estrofoide**.

- Hallar una ecuación rectangular de la estrofoide.
 - Hallar una ecuación polar de la estrofoide.
 - Trazar una gráfica de la estrofoide.
 - Hallar la ecuación de las dos rectas tangentes en el origen.
 - Hallar los puntos de la gráfica en los que las rectas tangentes son horizontales.
- Hallar una ecuación rectangular para la porción de la cicloide dada por las ecuaciones paramétricas $x = a(\theta - \operatorname{sen} \theta)$ y $y = a(1 - \cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi$, como se muestra en la figura.



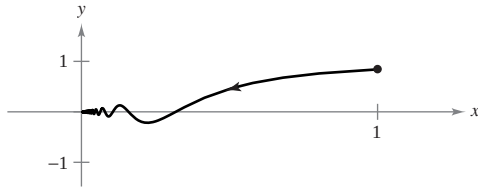
- Considerar la **espiral de Cornu** dada por

$$x(t) = \int_0^t \cos\left(\frac{\pi u^2}{2}\right) du \quad y \quad y(t) = \int_0^t \sin\left(\frac{\pi u^2}{2}\right) du.$$



- Usar una herramienta de graficación para representar la espiral en el intervalo $-\pi \leq t \leq \pi$.
- Mostrar que la espiral cornu es simétrica respecto al origen.
- Hallar la longitud de la espiral cornu desde $t = 0$ hasta $t = a$. ¿Cuál es la longitud de la espiral desde $t = -\pi$ hasta $t = \pi$?

10. Una partícula se mueve a lo largo de la trayectoria descrita por las ecuaciones paramétricas $x = 1/t$ y $y = \sin t/t$, con $1 \leq t < \infty$, como se muestra en la figura. Hallar la longitud de esta trayectoria.



11. Sean a y b constantes positivas. Hallar el área de la región del primer cuadrante limitada por la gráfica de la ecuación polar

$$r = \frac{ab}{(a \sin \theta + b \cos \theta)}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

12. Considerar el triángulo rectángulo de la figura.

a) Mostrar que el área del triángulo es $A(\alpha) = \frac{1}{2} \int_0^\alpha \sec^2 \theta \, d\theta$.

b) Mostrar que $\tan \alpha = \int_0^\alpha \sec^2 \theta \, d\theta$.

- c) Usar el inciso b) para deducir la fórmula para la derivada de la función tangente.

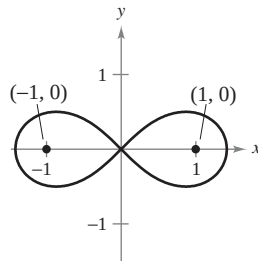
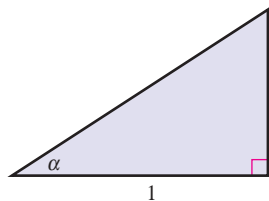
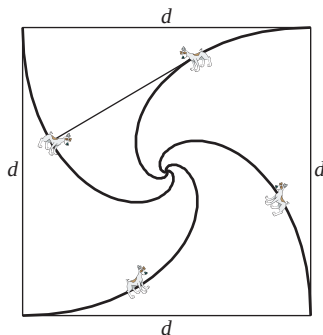


Figura para 12

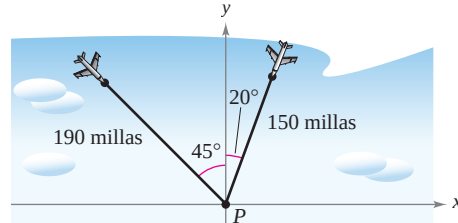
Figura para 13

13. Determinar la ecuación polar del conjunto de todos los puntos (r, θ) , el producto de cuyas distancias desde los puntos $(1, 0)$ y $(-1, 0)$ es igual a 1, como se observa en la figura.

14. Cuatro perros se encuentran en las esquinas de un cuadrado con lados de longitud d . Todos los perros se mueven en sentido contrario al de las manecillas del reloj a la misma velocidad y en dirección al siguiente perro, como se muestra en la figura. Hallar la ecuación polar de la trayectoria de un perro a medida que se acerca en espiral hacia el centro del cuadrado.



15. Un controlador de tráfico aéreo ubica a la misma altitud dos aviones que vuelan uno hacia el otro (ver la figura). Sus trayectorias de vuelo son 20° y 315° . Un avión está a 150 millas del punto P con una velocidad de 375 millas por hora. El otro se encuentra a 190 millas del punto P con una velocidad de 450 millas por hora.



- a) Hallar ecuaciones paramétricas para la trayectoria de cada avión donde t es tiempo en horas, y $t = 0$ corresponde al instante en que el controlador de tráfico aéreo localiza a los aviones.

- b) Emplear el resultado del inciso a) para expresar la distancia entre los aviones como función de t .



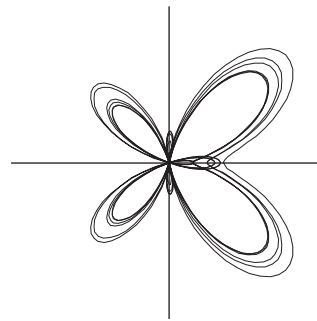
- c) Usar una herramienta de graficación para representar la función del inciso b). ¿Cuándo será mínima la distancia entre los aviones? Si los aviones deben conservar una distancia entre ellos de por lo menos tres millas, ¿se satisface este requerimiento?



16. Usar una herramienta de graficación para trazar la curva que se muestra abajo. La curva está dada por

$$r = e^{\cos \theta} - 2 \cos 4\theta + \sin^5 \frac{\theta}{12}.$$

¿Sobre qué intervalo debe variar θ para generar la curva?



PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre esta curva, consultar el artículo “A Study in Step Size” de Temple H. Fay en *Mathematics Magazine*.



17. Usar una herramienta de graficación para representar la ecuación polar $r = \cos 5\theta + n \cos \theta$, para $0 \leq \theta < \pi$ y para los enteros desde $n = -5$ hasta $n = 5$. ¿Qué valores de n producen la porción de la curva en forma de “corazón”? ¿Qué valores de n producen la porción de la curva en forma de “campana”? (Esta curva, creada por Michael W. Chamberlin, fue publicada en *The College Mathematics Journal*.)

11

Vectores y la geometría del espacio

En este capítulo se introducen los vectores y el sistema de coordenadas tridimensional. Los vectores se usan para representar rectas y planos, y también para representar cantidades como fuerza y velocidad. El sistema de coordenadas tridimensional se utiliza para representar superficies como elipsoides y conos elípticos. Gran parte del material en los capítulos restantes se fundamenta en el entendimiento de este sistema.

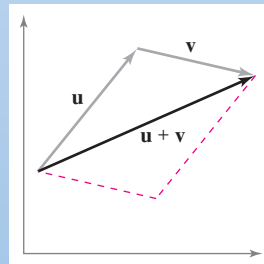
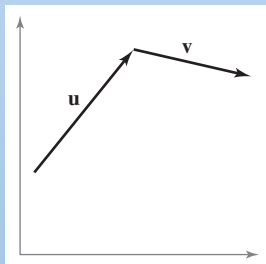
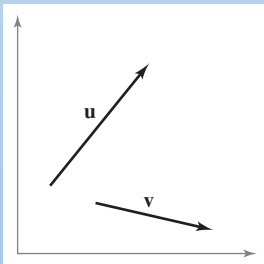
En este capítulo, se aprenderá:

- Cómo escribir vectores, realizar operaciones vectoriales básicas y representar vectores de manera gráfica. (11.1)
- Cómo determinar puntos en un sistema de coordenadas tridimensional y analizar vectores en el espacio. (11.2)
- Cómo encontrar el producto escalar de dos vectores (en el plano y en el espacio). (11.3)
- Cómo encontrar el producto vectorial de dos vectores (en el espacio). (11.4)
- Cómo encontrar las ecuaciones de rectas y planos en el espacio, y cómo dibujar sus gráficas. (11.5)
- Cómo reconocer y escribir ecuaciones de superficies cilíndricas y cuadráticas y las superficies de revolución. (11.6)
- Cómo utilizar coordenadas cilíndricas y esféricas para representar superficies en el espacio. (11.7)



Mark Hunt/Hunt Stock

Dos remolcadores están empujando un barco trasatlántico, como se muestra en la foto. Cada barco ejerce una fuerza de 400 libras. ¿Cuál es la fuerza resultante en el barco trasatlántico? (Ver la sección 11.1, ejemplo 7.)



Los *vectores* indican cantidades que implican tanto magnitud como dirección. En el capítulo 11 se estudiarán operaciones de vectores en el plano y en el espacio. También se aprenderá cómo representar operaciones de vectores de manera geométrica. Por ejemplo, las gráficas que se muestran arriba representan adición de vectores en el plano.

11.1 Vectores en el plano

- Expresar un vector mediante sus componentes.
- Realizar operaciones vectoriales e interpretar los resultados geoméricamente.
- Expresar un vector como combinación lineal de vectores unitarios estándar o canónicos.
- Usar vectores para resolver problemas de fuerza o velocidad.

Las componentes de un vector

Muchas cantidades en geometría y física, como el área, el volumen, la temperatura, la masa y el tiempo, se pueden caracterizar por medio de un solo número real en unidades de medición apropiadas. Estas cantidades se llaman **escalares**, y al número real se le llama **escalar**.

Otras cantidades, como la fuerza, la velocidad y la aceleración, tienen magnitud y dirección y no pueden caracterizarse completamente por medio de un solo número real. Para representar estas cantidades se usa un **segmento de recta dirigido**, como se muestra en la figura 11.1. El segmento de recta dirigido $\overrightarrow{PQ}$ tiene como **punto inicial** P y como **punto final** Q y su **longitud** (o **magnitud**) se denota por $\|\overrightarrow{PQ}\|$. Segmentos de recta dirigidos que tienen la misma longitud y dirección son **equivalentes**, como se muestra en la figura 11.2. El conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos que son equivalentes a un segmento de recta dirigido dado $\overrightarrow{PQ}$ es un **vector en el plano** y se denota por $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ}$. En los libros, los vectores se denotan normalmente con letras minúsculas, en negrita, como $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Cuando se escriben a mano, se suelen denotar por medio de letras con una flecha sobre ellas, como $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$.

Es importante notar que un vector en el plano se puede representar por medio de muchos segmentos de recta dirigidos diferentes, todos apuntando en la misma dirección y todos de la misma longitud.

EJEMPLO 1 Representación de vectores por medio de segmentos de recta dirigidos

Sea $\mathbf{v}$ el vector representado por el segmento dirigido que va de $(0, 0)$ a $(3, 2)$, y sea $\mathbf{u}$ el vector representado por el segmento dirigido que va de $(1, 2)$ a $(4, 4)$. Mostrar que $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$ son equivalentes.

Solución Sean $P(0, 0)$ y $Q(3, 2)$ los puntos inicial y final de $\mathbf{v}$, y sean $R(1, 2)$ y $S(4, 4)$ los puntos inicial y final de $\mathbf{u}$, como se muestra en la figura 11.3. Para mostrar que $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{RS}$ tienen la *misma longitud* se usa la fórmula de la distancia.

$$\begin{aligned}\|\overrightarrow{PQ}\| &= \sqrt{(3-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{13} && \text{Longitud de } \overrightarrow{PQ}. \\ \|\overrightarrow{RS}\| &= \sqrt{(4-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{13} && \text{Longitud de } \overrightarrow{RS}.\end{aligned}$$

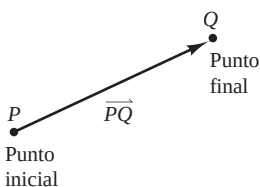
Los dos segmentos tienen la *misma dirección*, porque ambos están dirigidos hacia la derecha y hacia arriba sobre rectas que tienen la misma pendiente.

$$\text{Pendiente de } \overrightarrow{PQ} = \frac{2-0}{3-0} = \frac{2}{3}$$

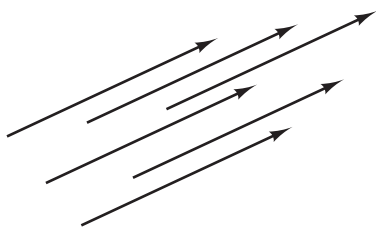
y

$$\text{Pendiente de } \overrightarrow{RS} = \frac{4-2}{4-1} = \frac{2}{3}$$

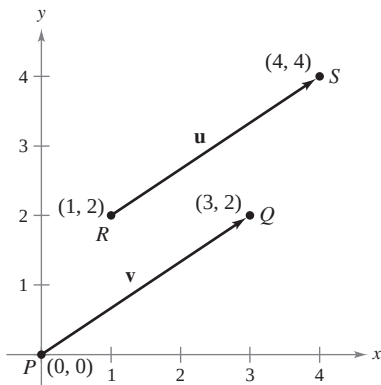
Como $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{RS}$ tienen la misma longitud y la misma dirección, se concluye que los dos vectores son equivalentes. Es decir, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$ son equivalentes.



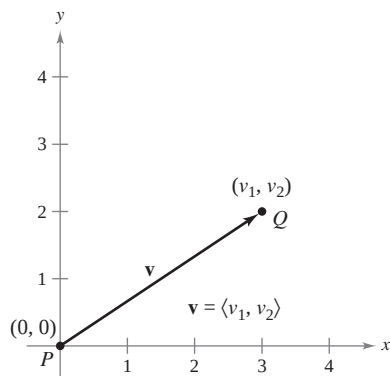
Un segmento de recta dirigido
Figura 11.1



Segmentos de recta dirigidos equivalentes
Figura 11.2



Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son iguales
Figura 11.3



Posición estándar de un vector
Figura 11.4

DEFINICIÓN DE UN VECTOR EN EL PLANO MEDIANTE SUS COMPONENTES

Si $\mathbf{v}$ es un vector en el plano cuyo punto inicial es el origen y cuyo punto final es (v_1, v_2) , entonces el vector $\mathbf{v}$ queda dado mediante sus componentes de la siguiente manera

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle.$$

Las coordenadas v_1 y v_2 son las **componentes de $\mathbf{v}$** . Si el punto inicial y el punto final están en el origen, entonces $\mathbf{v}$ es el **vector cero** (o **vector nulo**) y se denota por $\mathbf{0} = \langle 0, 0 \rangle$.

Esta definición implica que dos vectores $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ son **iguales** si y sólo si $u_1 = v_1$ y $u_2 = v_2$.

Los procedimientos siguientes pueden usarse para convertir un vector dado mediante un segmento de recta dirigido en un vector dado mediante sus componentes o viceversa.

1. Si $P(p_1, p_2)$ y $Q(q_1, q_2)$ son los puntos inicial y final de un segmento de recta dirigido, el vector $\mathbf{v}$ representado por $\overrightarrow{PQ}$, dado mediante sus componentes, es $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle q_1 - p_1, q_2 - p_2 \rangle$. Además, de la fórmula de la distancia es posible ver que la **longitud** (o **magnitud**) de $\mathbf{v}$ es

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}\| &= \sqrt{(q_1 - p_1)^2 + (q_2 - p_2)^2} \\ &= \sqrt{v_1^2 + v_2^2}. \end{aligned}$$

Longitud de un vector.

2. Si $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$, $\mathbf{v}$ puede representarse por el segmento de recta dirigido, en la posición canónica o estándar, que va de $P(0, 0)$ a $Q(v_1, v_2)$.

A la longitud de $\mathbf{v}$ también se le llama la **norma de $\mathbf{v}$** . Si $\|\mathbf{v}\| = 1$, $\mathbf{v}$ es un **vector unitario**. Y $\|\mathbf{v}\| = 0$ si y sólo si $\mathbf{v}$ es el vector cero $\mathbf{0}$.

EJEMPLO 2 Hallar las componentes y la longitud de un vector

Hallar las componentes y la longitud del vector $\mathbf{v}$ que tiene el punto inicial $(3, -7)$ y el punto final $(-2, 5)$.

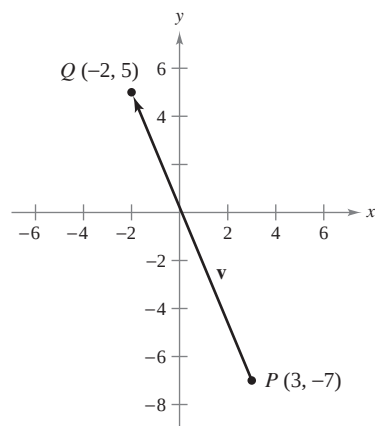
Solución Sean $P(3, -7) = (p_1, p_2)$ y $Q(-2, 5) = (q_1, q_2)$. Entonces las componentes de $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ son

$$v_1 = q_1 - p_1 = -2 - 3 = -5$$

$$v_2 = q_2 - p_2 = 5 - (-7) = 12.$$

Así, como se muestra en la figura 11.5, $\mathbf{v} = \langle -5, 12 \rangle$, y la longitud de $\mathbf{v}$ es

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}\| &= \sqrt{(-5)^2 + 12^2} \\ &= \sqrt{169} \\ &= 13. \end{aligned}$$



Vector $\mathbf{v}$ dado por medio de sus componentes: $\mathbf{v} = \langle -5, 12 \rangle$
Figura 11.5

Operaciones con vectores

DEFINICIÓN DE LA SUMA DE VECTORES Y DE LA MULTIPLICACIÓN POR UN ESCALAR

Sean $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ vectores y sea c un escalar.

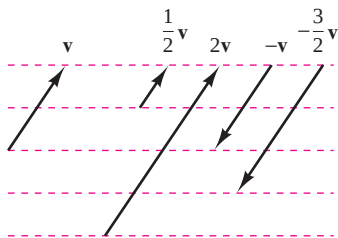
1. La **suma vectorial** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es el vector $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2 \rangle$.
2. El **múltiplo escalar** de c y $\mathbf{u}$ es el vector $c\mathbf{u} = \langle cu_1, cu_2 \rangle$.

3. El **negativo** de $\mathbf{v}$ es el vector

$$-\mathbf{v} = (-1)\mathbf{v} = \langle -v_1, -v_2 \rangle.$$

4. La **diferencia** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es

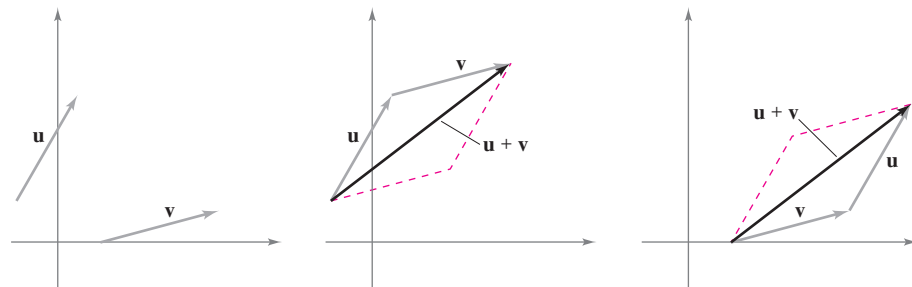
$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{u} + (-\mathbf{v}) = \langle u_1 - v_1, u_2 - v_2 \rangle.$$



La multiplicación escalar por un vector $\mathbf{v}$
Figura 11.6

Geoméricamente, el múltiplo escalar de un vector $\mathbf{v}$ y un escalar c es el vector que tiene $|c|$ veces la longitud de $\mathbf{v}$, como se muestra en la figura 11.6. Si c es positivo, $c\mathbf{v}$ tiene la misma dirección que $\mathbf{v}$. Si c es negativo, $c\mathbf{v}$ tiene dirección opuesta.

La suma de dos vectores puede representarse geoméricamente colocando los vectores (sin cambiar sus magnitudes o sus direcciones) de manera que el punto inicial de uno coincida con el punto final del otro, como se muestra en la figura 11.7. El vector $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, llamado el **vector resultante**, es la diagonal de un paralelogramo que tiene $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como lados adyacentes.



Para hallar $\mathbf{u} + \mathbf{v}$,

- 1) hacer coincidir el punto inicial de $\mathbf{v}$ con el punto final de $\mathbf{u}$, o bien

- 2) hacer coincidir el punto inicial de $\mathbf{u}$ con el punto final de $\mathbf{v}$

Figura 11.7

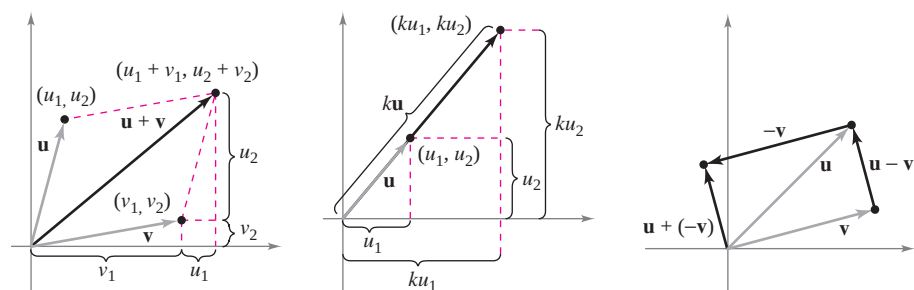


The Granger Collection

WILLIAM ROWAN HAMILTON (1805-1865)

Algunos de los primeros trabajos con vectores fueron realizados por el matemático irlandés William Rowan Hamilton. Hamilton dedicó muchos años a desarrollar un sistema de cantidades semejantes a vectores llamados *cuaterniones*. Aunque Hamilton estaba convencido de las ventajas de los cuaterniones, las operaciones que definió no resultaron ser buenos modelos para los fenómenos físicos. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando el físico escocés James Maxwell (1831-1879) reestructuró la teoría de los cuaterniones de Hamilton dándole una forma útil para la representación de cantidades como fuerza, velocidad y aceleración.

La figura 11.8 muestra la equivalencia de las definiciones geométricas y algebraicas de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar y presenta (en el extremo derecho) una interpretación geométrica de $\mathbf{u} - \mathbf{v}$.



Suma vectorial

Multipliación escalar

Sustracción de vectores

Figura 11.8

EJEMPLO 3 Operaciones con vectores

Dados $\mathbf{v} = \langle -2, 5 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 3, 4 \rangle$, encontrar cada uno de los vectores.

a) $\frac{1}{2}\mathbf{v}$ b) $\mathbf{w} - \mathbf{v}$ c) $\mathbf{v} + 2\mathbf{w}$

Solución

a) $\frac{1}{2}\mathbf{v} = \left\langle \frac{1}{2}(-2), \frac{1}{2}(5) \right\rangle = \left\langle -1, \frac{5}{2} \right\rangle$

b) $\mathbf{w} - \mathbf{v} = \langle w_1 - v_1, w_2 - v_2 \rangle = \langle 3 - (-2), 4 - 5 \rangle = \langle 5, -1 \rangle$

c) Usando $2\mathbf{w} = \langle 6, 8 \rangle$, se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{v} + 2\mathbf{w} &= \langle -2, 5 \rangle + \langle 6, 8 \rangle \\ &= \langle -2 + 6, 5 + 8 \rangle \\ &= \langle 4, 13 \rangle.\end{aligned}$$

La suma de vectores y la multiplicación por un escalar comparten muchas propiedades con la aritmética ordinaria, como se muestra en el teorema siguiente.

TEOREMA 11.1 PROPIEDADES DE LAS OPERACIONES CON VECTORES

Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ los vectores en el plano, y sean c y d escalares.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ | Propiedad conmutativa. |
| 2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ | Propiedad asociativa. |
| 3. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ | Propiedad de la identidad aditiva. |
| 4. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ | Propiedad del inverso aditivo. |
| 5. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$ | |
| 6. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$ | Propiedad distributiva. |
| 7. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ | Propiedad distributiva. |
| 8. $1(\mathbf{u}) = \mathbf{u}$, $0(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ | |

DEMOSTRACIÓN La demostración de la *propiedad asociativa* de la suma de vectores utiliza la propiedad asociativa de la suma de números reales.

$$\begin{aligned}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} &= [\langle u_1, u_2 \rangle + \langle v_1, v_2 \rangle] + \langle w_1, w_2 \rangle \\ &= \langle u_1 + v_1, u_2 + v_2 \rangle + \langle w_1, w_2 \rangle \\ &= \langle (u_1 + v_1) + w_1, (u_2 + v_2) + w_2 \rangle \\ &= \langle u_1 + (v_1 + w_1), u_2 + (v_2 + w_2) \rangle \\ &= \langle u_1, u_2 \rangle + \langle v_1 + w_1, v_2 + w_2 \rangle = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})\end{aligned}$$

Asimismo, la demostración de la *propiedad distributiva* de la multiplicación escalar depende de la propiedad distributiva para los números reales.

$$\begin{aligned}(c + d)\mathbf{u} &= (c + d)\langle u_1, u_2 \rangle \\ &= \langle (c + d)u_1, (c + d)u_2 \rangle \\ &= \langle cu_1 + du_1, cu_2 + du_2 \rangle \\ &= \langle cu_1, cu_2 \rangle + \langle du_1, du_2 \rangle = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}\end{aligned}$$

Las otras propiedades pueden demostrarse de manera similar.



The Granger Collection

EMMY NOETHER (1882-1935)

La matemática alemana Emmy Noether contribuyó a nuestro conocimiento de los sistemas axiomáticos. Noether generalmente se reconoce como la principal matemática de la historia reciente.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para más información acerca de Emmy Noether, ver el artículo “Emmy Noether, Greatest Woman Mathematician” de Clark Kimberling en *The Mathematics Teacher*.

Cualquier conjunto de vectores (junto con un conjunto de escalares) que satisfaga las ocho propiedades dadas en el teorema 11.1 es un **espacio vectorial**.* Las ocho propiedades son los *axiomas del espacio vectorial*. Por tanto, este teorema establece que el conjunto de vectores en el plano (con el conjunto de los números reales) forma un espacio vectorial.

TEOREMA 11.2 LONGITUD DE UN MÚLTIPLO ESCALAR

Sea $\mathbf{v}$ un vector y sea c un escalar. Entonces

$$\|c\mathbf{v}\| = |c| \|\mathbf{v}\|. \quad |c| \text{ es el valor absoluto de } c.$$

DEMOSTRACIÓN Como $c\mathbf{v} = \langle cv_1, cv_2 \rangle$, se tiene que

$$\begin{aligned} \|c\mathbf{v}\| &= \|\langle cv_1, cv_2 \rangle\| = \sqrt{(cv_1)^2 + (cv_2)^2} \\ &= \sqrt{c^2v_1^2 + c^2v_2^2} \\ &= \sqrt{c^2(v_1^2 + v_2^2)} \\ &= |c| \sqrt{v_1^2 + v_2^2} \\ &= |c| \|\mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

En muchas aplicaciones de los vectores, es útil encontrar un vector unitario que tenga la misma dirección que un vector dado. El teorema siguiente da un procedimiento para hacer esto.

TEOREMA 11.3 VECTOR UNITARIO EN LA DIRECCIÓN DE $\mathbf{v}$

Si $\mathbf{v}$ es un vector distinto de cero en el plano, entonces el vector

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}$$

tiene longitud 1 y la misma dirección que $\mathbf{v}$.

DEMOSTRACIÓN Como $1/\|\mathbf{v}\|$ es positivo y $\mathbf{u} = (1/\|\mathbf{v}\|)\mathbf{v}$, se puede concluir que $\mathbf{u}$ tiene la misma dirección que $\mathbf{v}$. Para ver que $\|\mathbf{u}\| = 1$, se observa que

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\| &= \left\| \left(\frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \right) \mathbf{v} \right\| \\ &= \left| \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \right| \|\mathbf{v}\| \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \|\mathbf{v}\| \\ &= 1. \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathbf{u}$ tiene longitud 1 y la misma dirección que $\mathbf{v}$.

Al vector $\mathbf{u}$ del teorema 11.3 se le llama un **vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$** . El proceso de multiplicar $\mathbf{v}$ por $1/\|\mathbf{v}\|$ para obtener un vector unitario se llama **normalización de $\mathbf{v}$** .

* Para más información sobre espacios vectoriales, ver *Elementary Linear Algebra*, 6a. ed., por Larson, Edwards y Falvo (Boston: Houghton Mifflin Company, 2009).

EJEMPLO 4 Hallar un vector unitario

Hallar un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v} = \langle -2, 5 \rangle$ y verificar que tiene longitud 1.

Solución Por el teorema 11.3, el vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$ es

$$\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{\langle -2, 5 \rangle}{\sqrt{(-2)^2 + (5)^2}} = \frac{1}{\sqrt{29}} \langle -2, 5 \rangle = \left\langle \frac{-2}{\sqrt{29}}, \frac{5}{\sqrt{29}} \right\rangle.$$

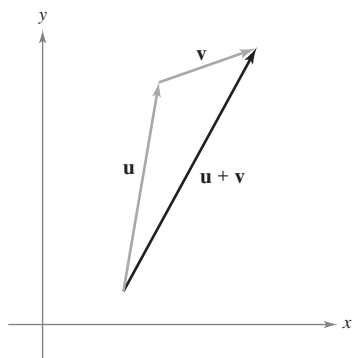
Este vector tiene longitud 1, porque

$$\sqrt{\left(\frac{-2}{\sqrt{29}}\right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{29}}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{29} + \frac{25}{29}} = \sqrt{\frac{29}{29}} = 1.$$

Generalmente, la longitud de la suma de dos vectores no es igual a la suma de sus longitudes. Para ver esto, basta tomar los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ de la figura 11.9. Considerando a $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como dos de los lados de un triángulo, se puede ver que la longitud del tercer lado es $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$, y se tiene

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|.$$

La igualdad sólo se da si los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen la *misma dirección*. A este resultado se le llama la **desigualdad del triángulo** para vectores. (En el ejercicio 91, sección 11.3, se pide demostrar esto.)



Desigualdad del triángulo
Figura 11.9

Vectores unitarios canónicos o estándar

A los vectores unitarios $\langle 1, 0 \rangle$ y $\langle 0, 1 \rangle$ se les llama **vectores unitarios canónicos o estándar** en el plano y se denotan por

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle \quad \text{y} \quad \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$$

Vectores unitarios canónicos o estándar.

como se muestra en la figura 11.10. Estos vectores pueden usarse para representar cualquier vector de manera única, como sigue.

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_1, 0 \rangle + \langle 0, v_2 \rangle = v_1 \langle 1, 0 \rangle + v_2 \langle 0, 1 \rangle = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j}$$

Al vector $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j}$ se le llama una **combinación lineal** de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$. A los escalares v_1 y v_2 se les llama las **componentes horizontal** y **vertical** de $\mathbf{v}$.

EJEMPLO 5 Expresar un vector como combinación lineal de vectores unitarios

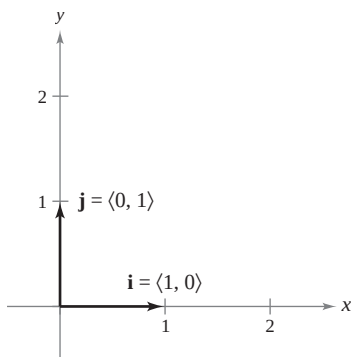
Sea $\mathbf{u}$ el vector con punto inicial $(2, -5)$ y punto final $(-1, 3)$, y sea $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j}$. Expresar cada vector como combinación lineal de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

a) $\mathbf{u}$ b) $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$

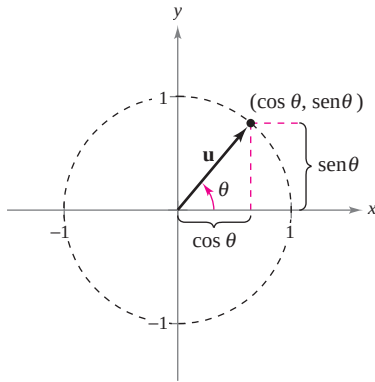
Solución

$$\begin{aligned} \text{a) } \mathbf{u} &= \langle q_1 - p_1, q_2 - p_2 \rangle \\ &= \langle -1 - 2, 3 - (-5) \rangle \\ &= \langle -3, 8 \rangle = -3\mathbf{i} + 8\mathbf{j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \mathbf{w} &= 2\mathbf{u} - 3\mathbf{v} = 2(-3\mathbf{i} + 8\mathbf{j}) - 3(2\mathbf{i} - \mathbf{j}) \\ &= -6\mathbf{i} + 16\mathbf{j} - 6\mathbf{i} + 3\mathbf{j} \\ &= -12\mathbf{i} + 19\mathbf{j} \end{aligned}$$



Vectores unitarios canónicos o estándar $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$
Figura 11.10



Ángulo θ desde el eje x positivo hasta el vector $\mathbf{u}$

Figura 11.11

Si $\mathbf{u}$ es un vector unitario y θ es el ángulo (medido en sentido contrario a las manecillas del reloj) desde el eje x positivo hasta $\mathbf{u}$, el punto final de $\mathbf{u}$ está en el círculo unitario, y se tiene

$$\mathbf{u} = \langle \cos \theta, \sen \theta \rangle = \cos \theta \mathbf{i} + \sen \theta \mathbf{j} \quad \text{Vector unitario.}$$

como se muestra en la figura 11.11. Además, cualquier vector distinto de cero $\mathbf{v}$ que forma un ángulo θ con el eje x positivo tiene la misma dirección que $\mathbf{u}$ y se puede escribir

$$\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \langle \cos \theta, \sen \theta \rangle = \|\mathbf{v}\| \cos \theta \mathbf{i} + \|\mathbf{v}\| \sen \theta \mathbf{j}.$$

EJEMPLO 6 Escribir un vector de magnitud y dirección dadas

El vector $\mathbf{v}$ tiene una magnitud de 3 y forma un ángulo de $30^\circ = \pi/6$ con el eje x positivo. Expresar $\mathbf{v}$ como combinación lineal de los vectores unitarios $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.

Solución Como el ángulo entre $\mathbf{v}$ y el eje x positivo es $\theta = \pi/6$, se puede escribir lo siguiente.

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \|\mathbf{v}\| \cos \theta \mathbf{i} + \|\mathbf{v}\| \sen \theta \mathbf{j} \\ &= 3 \cos \frac{\pi}{6} \mathbf{i} + 3 \sen \frac{\pi}{6} \mathbf{j} \\ &= \frac{3\sqrt{3}}{2} \mathbf{i} + \frac{3}{2} \mathbf{j} \end{aligned}$$

Aplicaciones de los vectores

Los vectores tienen muchas aplicaciones en física e ingeniería. Un ejemplo es la fuerza. Un vector puede usarse para representar fuerza porque la fuerza tiene magnitud y dirección. Si dos o más fuerzas están actuando sobre un objeto, entonces la **fuerza resultante** sobre el objeto es la suma vectorial de los vectores que representan las fuerzas.

EJEMPLO 7 Hallar la fuerza resultante

Dos botes remolcadores están empujando un barco, como se muestra en la figura 11.12. Cada bote remolcador está ejerciendo una fuerza de 400 libras. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el barco?

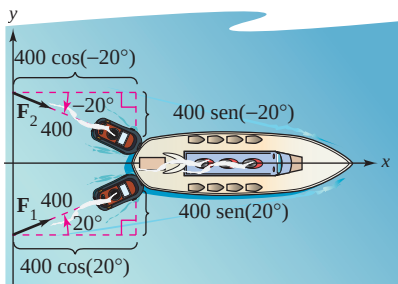
Solución Usando la figura 11.12, se pueden representar las fuerzas ejercidas por el primer y segundo botes remolcadores como

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_1 &= 400 \langle \cos 20^\circ, \sen 20^\circ \rangle \\ &= 400 \cos(20^\circ) \mathbf{i} + 400 \sen(20^\circ) \mathbf{j} \\ \mathbf{F}_2 &= 400 \langle \cos(-20^\circ), \sen(-20^\circ) \rangle \\ &= 400 \cos(20^\circ) \mathbf{i} - 400 \sen(20^\circ) \mathbf{j}. \end{aligned}$$

La fuerza resultante sobre el barco es

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 \\ &= [400 \cos(20^\circ) \mathbf{i} + 400 \sen(20^\circ) \mathbf{j}] + [400 \cos(20^\circ) \mathbf{i} - 400 \sen(20^\circ) \mathbf{j}] \\ &= 800 \cos(20^\circ) \mathbf{i} \\ &\approx 752 \mathbf{i}. \end{aligned}$$

Por tanto, la fuerza resultante sobre el barco es aproximadamente 752 libras en la dirección del eje x positivo.



Fuerza resultante sobre el barco ejercida por los dos remolcadores

Figura 11.12

En levantamientos topográficos y en la navegación, un **rumbo** es una dirección que mide el ángulo agudo que una trayectoria o línea de mira forma con una recta fija norte-sur. En la navegación aérea, los rumbos se miden en el sentido de las manecillas del reloj en grados desde el norte.

EJEMPLO 8 Hallar una velocidad

Un avión viaja a una altitud fija con un factor de viento despreciable, y mantiene una velocidad de 500 millas por hora con un rumbo de 330° , como se muestra en la figura 11.13a. Cuando alcanza cierto punto, el avión encuentra un viento con una velocidad de 70 millas por hora en dirección 45° NE (45° este del norte), como se muestra en la figura 11.13b. ¿Cuáles son la velocidad y la dirección resultantes del avión?

Solución Usando la figura 11.13a, representar la velocidad del avión (solo) como

$$\mathbf{v}_1 = 500 \cos(120^\circ)\mathbf{i} + 500 \sin(120^\circ)\mathbf{j}.$$

La velocidad del viento se representa por el vector

$$\mathbf{v}_2 = 70 \cos(45^\circ)\mathbf{i} + 70 \sin(45^\circ)\mathbf{j}.$$

La velocidad resultante del avión (en el viento) es

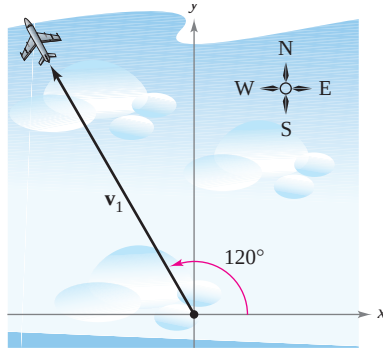
$$\begin{aligned}\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 &= 500 \cos(120^\circ)\mathbf{i} + 500 \sin(120^\circ)\mathbf{j} + 70 \cos(45^\circ)\mathbf{i} + 70 \sin(45^\circ)\mathbf{j} \\ &\approx -200.5\mathbf{i} + 482.5\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Para encontrar la velocidad y la dirección resultantes, escribir $\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|(\cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j})$.

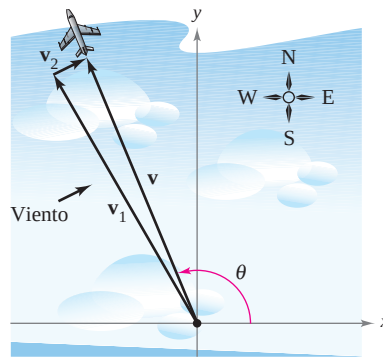
Como $\|\mathbf{v}\| \approx \sqrt{(-200.5)^2 + (482.5)^2} \approx 522.5$, se puede escribir

$$\mathbf{v} \approx 522.5 \left(\frac{-200.5}{522.5} \mathbf{i} + \frac{482.5}{522.5} \mathbf{j} \right) \approx 522.5 [\cos(112.6^\circ)\mathbf{i} + \sin(112.6^\circ)\mathbf{j}].$$

La nueva velocidad del avión, alterada por el viento, es aproximadamente 522.5 millas por hora en una trayectoria que forma un ángulo de 112.6° con el eje x positivo.



a) Dirección sin viento

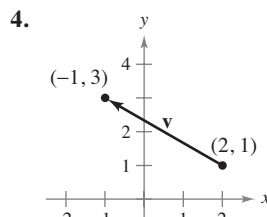
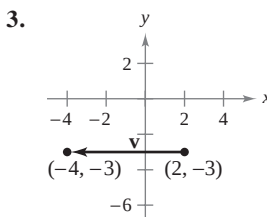
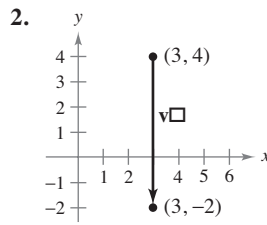
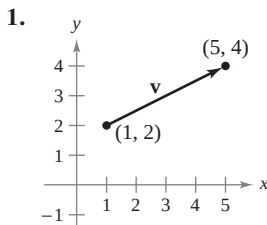


b) Dirección con viento

Figura 11.13

11.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, a) dar el vector $\mathbf{v}$ mediante sus componentes y b) dibujar el vector con su punto inicial en el origen.



En los ejercicios 5 a 8, hallar los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ cuyos puntos inicial y final se dan. Mostrar que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son equivalentes.

5. $\mathbf{u}$: (3, 2), (5, 6)

$\mathbf{v}$: (1, 4), (3, 8)

7. $\mathbf{u}$: (0, 3), (6, -2)

$\mathbf{v}$: (3, 10), (9, 5)

6. $\mathbf{u}$: (-4, 0), (1, 8)

$\mathbf{v}$: (2, -1), (7, 7)

8. $\mathbf{u}$: (-4, -1), (11, -4)

$\mathbf{v}$: (10, 13), (25, 10)

En los ejercicios 9 a 16, se dan los puntos inicial y final de un vector $\mathbf{v}$. a) Dibujar el segmento de recta dirigido dado, b) expresar el vector mediante sus componentes, c) expresar el vector como la combinación lineal de los vectores unitarios estándar $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ y d) dibujar el vector con el punto inicial en el origen.

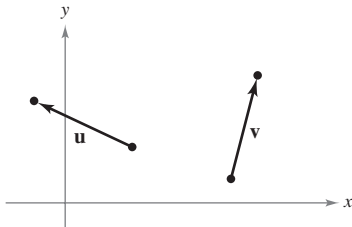
Punto inicial	Punto final	Punto inicial	Punto final
9. (2, 0)	(5, 5)	10. (4, -6)	(3, 6)
11. (8, 3)	(6, -1)	12. (0, -4)	(-5, -1)

<u>Punto inicial</u>	<u>Punto final</u>	<u>Punto inicial</u>	<u>Punto final</u>
13. (6, 2)	(6, 6)	14. (7, -1)	(-3, -1)
15. $(\frac{3}{2}, \frac{4}{3})$	$(\frac{1}{2}, 3)$	16. (0.12, 0.60)	(0.84, 1.25)

En los ejercicios 17 y 18, dibujar cada uno de los múltiplos escalares de $\mathbf{v}$.

17. $\mathbf{v} = \langle 3, 5 \rangle$
 a) $2\mathbf{v}$ b) $-3\mathbf{v}$ c) $\frac{7}{2}\mathbf{v}$ d) $\frac{2}{3}\mathbf{v}$
18. $\mathbf{v} = \langle -2, 3 \rangle$
 a) $4\mathbf{v}$ b) $-\frac{1}{2}\mathbf{v}$ c) $0\mathbf{v}$ d) $-6\mathbf{v}$

En los ejercicios 19 a 22, usar la figura para representar gráficamente el vector.



19. $-\mathbf{u}$ 20. $2\mathbf{u}$
 21. $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ 22. $\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$

En los ejercicios 23 y 24, hallar a) $\frac{2}{3}\mathbf{u}$, b) $\mathbf{v} - \mathbf{u}$ y c) $2\mathbf{u} + 5\mathbf{v}$.

23. $\mathbf{u} = \langle 4, 9 \rangle$ 24. $\mathbf{u} = \langle -3, -8 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 2, -5 \rangle$ $\mathbf{v} = \langle 8, 25 \rangle$

En los ejercicios 25 a 28, hallar el vector $\mathbf{v}$ donde $\mathbf{u} = \langle 2, -1 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 1, 2 \rangle$. Ilustrar geoméricamente las operaciones vectoriales.

25. $\mathbf{v} = \frac{3}{2}\mathbf{u}$ 26. $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$
 27. $\mathbf{v} = \mathbf{u} + 2\mathbf{w}$ 28. $\mathbf{v} = 5\mathbf{u} - 3\mathbf{w}$

En los ejercicios 29 y 30 se dan el vector $\mathbf{v}$ y su punto inicial. Hallar el punto final.

29. $\mathbf{v} = \langle -1, 3 \rangle$; punto inicial: (4, 2)
 30. $\mathbf{v} = \langle 4, -9 \rangle$; punto inicial: (5, 3)

En los ejercicios 31 a 36, encontrar la magnitud de $\mathbf{v}$.

31. $\mathbf{v} = 7\mathbf{i}$ 32. $\mathbf{v} = -3\mathbf{i}$
 33. $\mathbf{v} = \langle 4, 3 \rangle$ 34. $\mathbf{v} = \langle 12, -5 \rangle$
 35. $\mathbf{v} = 6\mathbf{i} - 5\mathbf{j}$ 36. $\mathbf{v} = -10\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

En los ejercicios 37 a 40, hallar el vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$ y verificar que tiene longitud 1.

37. $\mathbf{v} = \langle 3, 12 \rangle$ 38. $\mathbf{v} = \langle -5, 15 \rangle$
 39. $\mathbf{v} = \langle \frac{3}{2}, \frac{5}{2} \rangle$ 40. $\mathbf{v} = \langle -6.2, 3.4 \rangle$

En los ejercicios 41 a 44, hallar lo siguiente.

- a) $\|\mathbf{u}\|$ b) $\|\mathbf{v}\|$ c) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$
 d) $\left\| \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} \right\|$ e) $\left\| \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right\|$ f) $\left\| \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|} \right\|$
41. $\mathbf{u} = \langle 1, -1 \rangle$ 42. $\mathbf{u} = \langle 0, 1 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle -1, 2 \rangle$ $\mathbf{v} = \langle 3, -3 \rangle$
 43. $\mathbf{u} = \langle 1, \frac{1}{2} \rangle$ 44. $\mathbf{u} = \langle 2, -4 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 2, 3 \rangle$ $\mathbf{v} = \langle 5, 5 \rangle$

En los ejercicios 45 y 46, representar gráficamente $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{v}$. Después demostrar la desigualdad del triángulo usando los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

45. $\mathbf{u} = \langle 2, 1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 5, 4 \rangle$ 46. $\mathbf{u} = \langle -3, 2 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 1, -2 \rangle$

En los ejercicios 47 a 50, hallar el vector $\mathbf{v}$ de la magnitud dada y en la misma dirección que $\mathbf{u}$.

<u>Magnitud</u>	<u>Dirección</u>
47. $\ \mathbf{v}\ = 6$	$\mathbf{u} = \langle 0, 3 \rangle$
48. $\ \mathbf{v}\ = 4$	$\mathbf{u} = \langle 1, 1 \rangle$
49. $\ \mathbf{v}\ = 5$	$\mathbf{u} = \langle -1, 2 \rangle$
50. $\ \mathbf{v}\ = 2$	$\mathbf{u} = \langle \sqrt{3}, 3 \rangle$

En los ejercicios 51 a 54, hallar las componentes de $\mathbf{v}$ dadas su magnitud y el ángulo que forma con el eje x positivo.

51. $\|\mathbf{v}\| = 3$, $\theta = 0^\circ$ 52. $\|\mathbf{v}\| = 5$, $\theta = 120^\circ$
 53. $\|\mathbf{v}\| = 2$, $\theta = 150^\circ$ 54. $\|\mathbf{v}\| = 4$, $\theta = 3.5^\circ$

En los ejercicios 55 a 58, hallar las componentes de $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ dadas las longitudes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ y los ángulos que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ forman con el eje x positivo.

55. $\|\mathbf{u}\| = 1$, $\theta_u = 0^\circ$ 56. $\|\mathbf{u}\| = 4$, $\theta_u = 0^\circ$
 $\|\mathbf{v}\| = 3$, $\theta_v = 45^\circ$ $\|\mathbf{v}\| = 2$, $\theta_v = 60^\circ$
 57. $\|\mathbf{u}\| = 2$, $\theta_u = 4$ 58. $\|\mathbf{u}\| = 5$, $\theta_u = -0.5$
 $\|\mathbf{v}\| = 1$, $\theta_v = 2$ $\|\mathbf{v}\| = 5$, $\theta_v = 0.5$

Desarrollo de conceptos

59. Explicar, con sus propias palabras, la diferencia entre un escalar y un vector. Dar ejemplos de cada uno.
60. Describir geoméricamente las operaciones de suma de vectores y de multiplicación de un vector por un escalar.
61. Identificar la cantidad como escalar o como vector. Explicar el razonamiento.
 a) La velocidad en la boca de cañón de un arma de fuego.
 b) El precio de las acciones de una empresa.
62. Identificar la cantidad como escalar o como vector. Explicar el razonamiento.
 a) La temperatura del aire en un cuarto.
 b) El peso de un automóvil.

En los ejercicios 63 a 68, hallar a y b tales que $\mathbf{v} = a\mathbf{u} + b\mathbf{w}$, donde $\mathbf{u} = \langle 1, 2 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 1, -1 \rangle$.

63. $\mathbf{v} = \langle 2, 1 \rangle$ 64. $\mathbf{v} = \langle 0, 3 \rangle$
 65. $\mathbf{v} = \langle 3, 0 \rangle$ 66. $\mathbf{v} = \langle 3, 3 \rangle$
 67. $\mathbf{v} = \langle 1, 1 \rangle$ 68. $\mathbf{v} = \langle -1, 7 \rangle$

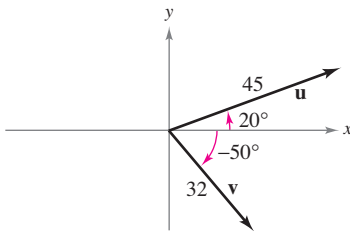
En los ejercicios 69 a 74, hallar un vector unitario $\mathbf{a}$) paralelo y $\mathbf{b}$) normal a la gráfica de f en el punto dado. Después representar gráficamente los vectores y la función.

Función	Punto
69. $f(x) = x^2$	(3, 9)
70. $f(x) = -x^2 + 5$	(1, 4)
71. $f(x) = x^3$	(1, 1)
72. $f(x) = x^3$	(-2, -8)
73. $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$	(3, 4)
74. $f(x) = \tan x$	$(\frac{\pi}{4}, 1)$

En los ejercicios 75 y 76, expresar $\mathbf{v}$ mediante sus componentes, dadas las magnitudes de $\mathbf{u}$ y de $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y los ángulos que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ forman con el eje x positivo.

75. $\|\mathbf{u}\| = 1$, $\theta = 45^\circ$ 76. $\|\mathbf{u}\| = 4$, $\theta = 30^\circ$
 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \sqrt{2}$, $\theta = 90^\circ$ $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = 6$, $\theta = 120^\circ$

-  77. **Programación** Se dan las magnitudes de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ y los ángulos que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ forman con el eje x positivo. Escribir un programa para una herramienta de graficación que calcule lo siguiente.
- $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$
 - El ángulo que $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ forma con el eje x positivo
 - Utilizar el programa para encontrar la magnitud y la dirección de la resultante de los vectores indicados.

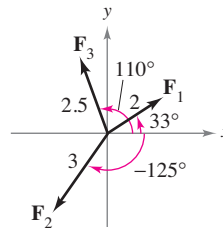


Para discusión

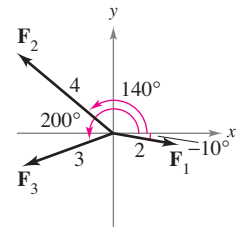
78. Los puntos inicial y final del vector $\mathbf{v}$ son (3, -4) y (9, 1), respectivamente.
- Escribir $\mathbf{v}$ en forma de componentes.
 - Escribir $\mathbf{v}$ como la combinación lineal de los vectores unitarios estándar $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$.
 - Dibujar $\mathbf{v}$ con su punto inicial en el origen.
 - Encontrar la magnitud de $\mathbf{v}$.

 En los ejercicios 79 y 80, usar una herramienta de graficación para encontrar la magnitud y la dirección de la resultante de los vectores.

79.



80.



81. **Fuerza resultante** Fuerzas con magnitudes de 500 libras y 200 libras actúan sobre una pieza de la máquina a ángulos de 30° y -45° , respectivamente, con el eje x (ver la figura). Hallar la dirección y la magnitud de la fuerza resultante.

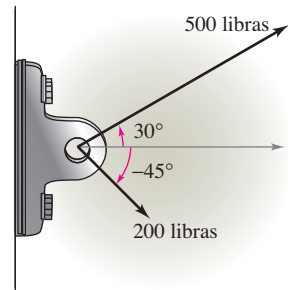


Figura para 81

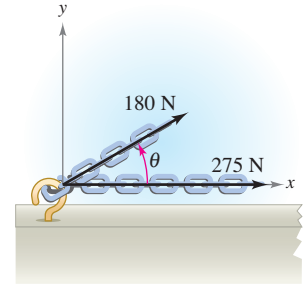


Figura para 82

-  82. **Análisis numérico y gráfico** Fuerzas con magnitudes de 180 newtons y 275 newtons actúan sobre un gancho (ver la figura). El ángulo entre las dos fuerzas es de θ grados.
- Si $\theta = 30^\circ$, hallar la dirección y la magnitud de la fuerza resultante.
 - Expresar la magnitud M y la dirección α de la fuerza resultante en funciones de θ , donde $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$.
 - Usar una herramienta de graficación para completar la tabla.

θ	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°
M							
α							

- Usar una herramienta de graficación para representar las dos funciones M y α .
- Explicar por qué una de las funciones disminuye cuando θ aumenta mientras que la otra no.

83. **Fuerza resultante** Tres fuerzas de magnitudes de 75 libras, 100 libras y 125 libras actúan sobre un objeto a ángulos de 30° , 45° y 120° , respectivamente, con el eje x positivo. Hallar la dirección y la magnitud de la fuerza resultante.

84. **Fuerza resultante** Tres fuerzas de magnitudes de 400 newtons, 280 newtons y 350 newtons, actúan sobre un objeto a ángulos de -30° , 45° y 135° , respectivamente, con el eje x positivo. Hallar la dirección y la magnitud de la fuerza resultante.

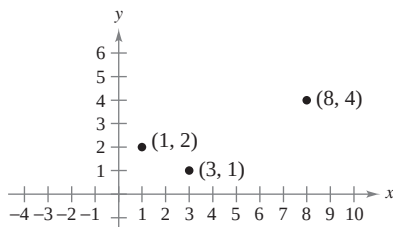
85. **Para pensar** Considerar dos fuerzas de la misma magnitud que actúan sobre un punto.

- Si la magnitud de la resultante es la suma de las magnitudes de las dos fuerzas, hacer una conjetura acerca del ángulo entre las fuerzas.

- b) Si la resultante de las fuerzas es $\mathbf{0}$, hacer una conjetura acerca del ángulo entre las fuerzas.
- c) ¿Puede ser la magnitud de la resultante mayor que la suma de las magnitudes de las dos fuerzas? Explicar la respuesta.

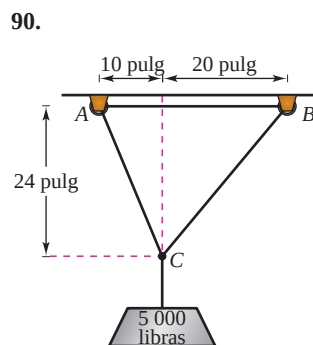
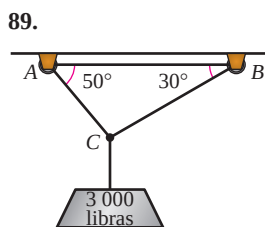
86. Razonamiento gráfico Considerar dos fuerzas $\mathbf{F}_1 = \langle 20, 0 \rangle$ y $\mathbf{F}_2 = 10\langle \cos \theta, \sin \theta \rangle$.

- a) Hallar $\|\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2\|$.
-  b) Determinar la magnitud de la resultante como función de θ . Usar una herramienta de graficación para representar la función para $0 \leq \theta < 2\pi$.
- c) Usar la gráfica en el inciso b) para determinar el rango de la función. ¿Cuál es su máximo y con qué valor de θ se obtiene? ¿Cuál es su mínimo y con qué valor de θ se obtiene?
- d) Explicar por qué la magnitud de la resultante nunca es 0.
- 87.** Tres de los vértices de un paralelogramo son $(1, 2)$, $(3, 1)$ y $(8, 4)$. Hallar las tres posibilidades para el cuarto vértice (ver la figura).



- 88.** Usar vectores para encontrar los puntos de trisección del segmento de recta con puntos terminales $(1, 2)$ y $(7, 5)$.

Tensión de un cable En los ejercicios 89 y 90, usar la figura para determinar la tensión en cada cable que sostiene la carga dada.



- 91. Movimiento de un proyectil** Un arma con una velocidad en la boca de cañón de 1 200 pies por segundo se dispara a un ángulo de 6° sobre la horizontal. Encontrar las componentes horizontal y vertical de la velocidad.

- 92. Carga compartida** Para llevar una pesa cilíndrica de 100 libras, dos trabajadores sostienen los extremos de unas sogas cortas atadas a un aro en el centro de la parte superior del cilindro. Una soga forma un ángulo de 20° con la vertical y la otra forma un ángulo de 30° (ver la figura).

- a) Hallar la tensión de cada soga si la fuerza resultante es vertical.
- b) Hallar la componente vertical de la fuerza de cada trabajador.

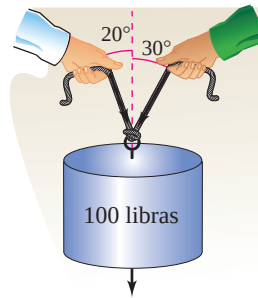


Figura para 92

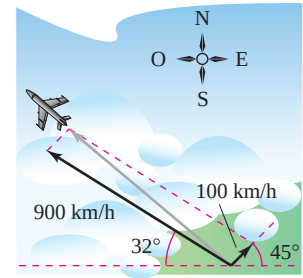


Figura para 93

- 93. Navegación** Un avión vuela en dirección 302° . Su velocidad con respecto al aire es de 900 kilómetros por hora. El viento a la altitud del avión viene del suroeste a 100 kilómetros por hora (ver la figura). ¿Cuál es la verdadera dirección del avión y cuál es su velocidad respecto al suelo?
- 94. Navegación** Un avión vuela a una velocidad constante de 400 millas por hora hacia el este, respecto al suelo, y se encuentra con un viento de 50 millas por hora proveniente del noroeste. Encontrar la velocidad relativa al aire y el rumbo que permitirán al avión mantener su velocidad respecto al suelo y su dirección hacia el este.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 95 a 100, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

95. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen la misma magnitud y dirección, entonces $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son equivalentes.
96. Si $\mathbf{u}$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$, entonces $\mathbf{v} = \|\mathbf{v}\| \mathbf{u}$.
97. Si $\mathbf{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ es un vector unitario, entonces $a^2 + b^2 = 1$.
98. Si $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} = \mathbf{0}$, entonces $a = -b$.
99. Si $a = b$, entonces $\|a\mathbf{i} + b\mathbf{j}\| = \sqrt{2}a$.
100. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tienen la misma magnitud pero direcciones opuestas, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{0}$.
101. Demostrar que $\mathbf{u} = (\cos \theta)\mathbf{i} - (\sin \theta)\mathbf{j}$ y $\mathbf{v} = (\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$ son vectores unitarios para todo ángulo θ .
102. **Geometría** Usando vectores, demostrar que el segmento de recta que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo y mide la mitad de longitud, del tercer lado.
103. **Geometría** Usando vectores, demostrar que las diagonales de un paralelogramo se cortan a la mitad.
104. Demostrar que el vector $\mathbf{w} = \|\mathbf{u}\|\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|\mathbf{u}$ corta a la mitad el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
105. Considerar el vector $\mathbf{u} = \langle x, y \rangle$. Describir el conjunto de todos los puntos (x, y) tales que $\|\mathbf{u}\| = 5$.

Preparación del examen Putman

- 106.** Un arma de artillería de costa puede ser disparada a cualquier ángulo de elevación entre 0° y 90° en un plano vertical fijo. Si se desprecia la resistencia del aire y la velocidad en la boca de cañón es constante ($= v_0$), determinar el conjunto H de puntos en el plano y sobre la horizontal que puede ser golpeado.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

11.2 Coordenadas y vectores en el espacio

- Entender el sistema de coordenadas rectangulares tridimensional.
- Analizar vectores en el espacio.
- Utilizar vectores tridimensionales para resolver problemas de la vida real.

Coordenadas en el espacio

Hasta este punto del texto ha interesado principalmente el sistema de coordenadas bidimensional. En buena parte de lo que resta del estudio del cálculo se emplea el sistema de coordenadas tridimensional.

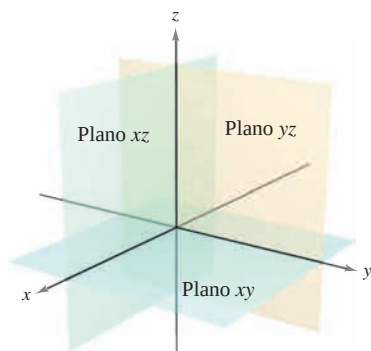
Antes de extender el concepto de vector a tres dimensiones, se debe poder identificar puntos en el **sistema de coordenadas tridimensional**. Se puede construir este sistema trazando en el origen un eje z perpendicular al eje x y al eje y . La figura 11.14 muestra la porción positiva de cada eje de coordenadas. Tomados por pares, los ejes determinan tres **planos coordenados**: el **plano xy** , el **plano xz** y el **plano yz** . Estos tres planos coordenados dividen el espacio tridimensional en ocho **octantes**. El primer octante es en el que todas las coordenadas son positivas. En este sistema tridimensional, un punto P en el espacio está determinado por una terna ordenada (x, y, z) donde x , y y z son:

x = distancia dirigida que va del plano yz a P

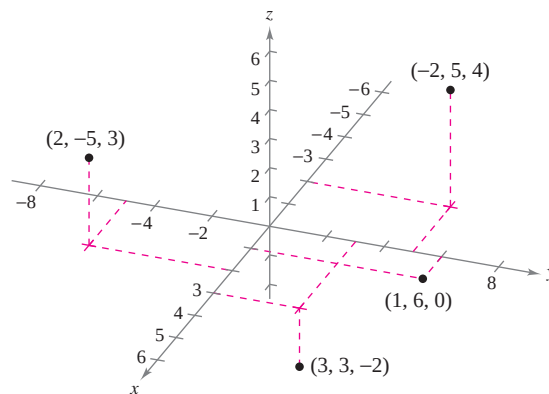
y = distancia dirigida que va del plano xz a P

z = distancia dirigida que va del plano xy a P

En la figura 11.15 se muestran varios puntos.

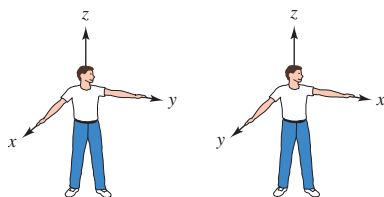


Sistema de coordenadas tridimensional
Figura 11.14



Los puntos en el sistema de coordenadas tridimensional se representan por medio de ternas ordenadas

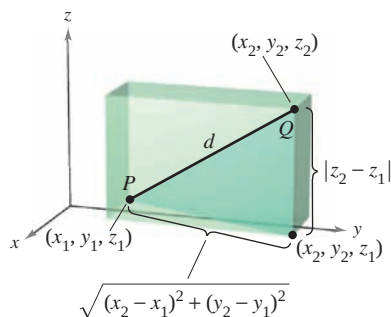
Figura 11.15



Sistema dextrógiro
Figura 11.16

Sistema levógiro

Un sistema de coordenadas tridimensional puede tener orientación **levógiro** o **dextrógiro**. Para determinar la orientación de un sistema, se puede imaginar de pie en el origen, con los brazos apuntando en dirección de los ejes x y y positivo y el eje z apuntando hacia arriba, como se muestra en la figura 11.16. El sistema es dextrógiro o levógiro dependiendo de qué mano queda apuntando a lo largo del eje x . En este texto, se trabaja exclusivamente con el sistema dextrógiro.



Distancia entre dos puntos en el espacio
Figura 11.17

Muchas de las fórmulas establecidas para el sistema de coordenadas bidimensional pueden extenderse a tres dimensiones. Por ejemplo, para encontrar la distancia entre dos puntos en el espacio, se usa dos veces el teorema pitagórico, como se muestra en la figura 11.17. Haciendo esto, se obtiene la fórmula de la distancia entre los puntos (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) .

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Fórmula de la distancia.

EJEMPLO 1 Distancia entre dos puntos en el espacio

La distancia entre los puntos $(2, -1, 3)$ y $(1, 0, -2)$ es

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(1 - 2)^2 + (0 + 1)^2 + (-2 - 3)^2} \\ &= \sqrt{1 + 1 + 25} \\ &= \sqrt{27} \\ &= 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Fórmula de la distancia.

Una **esfera** con centro en (x_0, y_0, z_0) y radio r está definida como el conjunto de todos los puntos (x, y, z) tales que la distancia entre (x, y, z) y (x_0, y_0, z_0) es r . Se puede usar la fórmula de la distancia para encontrar la **ecuación canónica o estándar de una esfera** de radio r , con centro en (x_0, y_0, z_0) . Si (x, y, z) es un punto arbitrario en la esfera, la ecuación de la esfera es

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$$

Ecuación de la esfera.

como se muestra en la figura 11.18. El punto medio del segmento de recta que une a los puntos (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) tiene coordenadas

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right).$$

Regla del punto medio.

EJEMPLO 2 Ecuación de una esfera

Hallar la ecuación canónica o estándar de la esfera que tiene los puntos $(5, -2, 3)$ y $(0, 4, -3)$ como extremos de un diámetro.

Solución Según la regla del punto medio, el centro de la esfera es

$$\left(\frac{5 + 0}{2}, \frac{-2 + 4}{2}, \frac{3 - 3}{2} \right) = \left(\frac{5}{2}, 1, 0 \right).$$

Regla del punto medio.

Según la fórmula de la distancia, el radio es

$$r = \sqrt{\left(0 - \frac{5}{2}\right)^2 + (4 - 1)^2 + (-3 - 0)^2} = \sqrt{\frac{97}{4}} = \frac{\sqrt{97}}{2}.$$

Por consiguiente, la ecuación canónica o estándar de la esfera es

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = \frac{97}{4}.$$

Ecuación de la esfera.

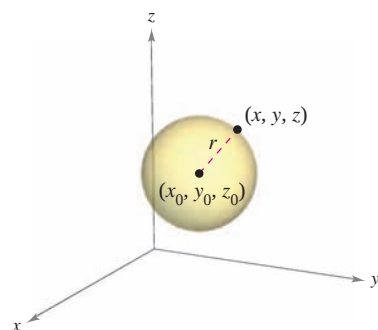


Figura 11.18

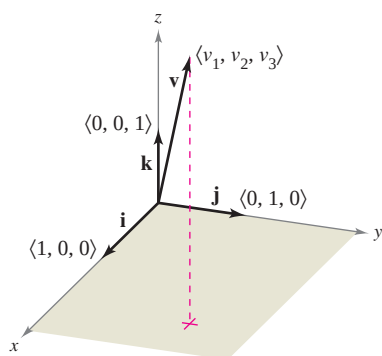
Vectores en el espacio

En el espacio los vectores se denotan mediante ternas ordenadas $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. El **vector cero** se denota por $\mathbf{0} = \langle 0, 0, 0 \rangle$. Usando los vectores unitarios $\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $\mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$ y $\mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ en la dirección del eje positivo z , la **notación empleando los vectores unitarios canónicos o estándar** para $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

como se muestra en la figura 11.19. Si $\mathbf{v}$ se representa por el segmento de recta dirigido de $P(p_1, p_2, p_3)$ a $Q(q_1, q_2, q_3)$, como se muestra en la figura 11.20, las componentes de $\mathbf{v}$ se obtienen restando las coordenadas del punto inicial de las coordenadas del punto final, como sigue

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3 \rangle$$



Los vectores unitarios canónicos o estándar en el espacio

Figura 11.19

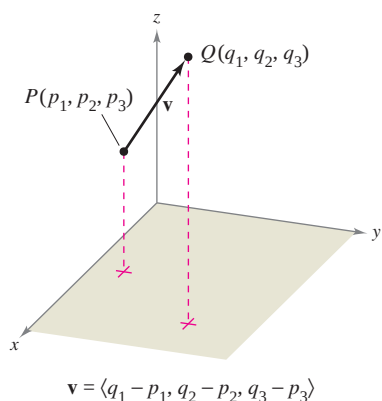


Figura 11.20

VECTORES EN EL ESPACIO

Sean $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ vectores en el espacio y sea c un escalar.

1. **Igualdad de vectores:** $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ si y sólo si $u_1 = v_1$, $u_2 = v_2$ y $u_3 = v_3$.
2. **Expresión mediante las componentes:** Si $\mathbf{v}$ se representa por el segmento de recta dirigido de $P(p_1, p_2, p_3)$ a $Q(q_1, q_2, q_3)$, entonces

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3 \rangle.$$

3. **Longitud:** $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$

4. **Vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$:** $\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \left(\frac{1}{\|\mathbf{v}\|}\right) \langle v_1, v_2, v_3 \rangle, \quad \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$

5. **Suma de vectores:** $\mathbf{v} + \mathbf{u} = \langle v_1 + u_1, v_2 + u_2, v_3 + u_3 \rangle$

6. **Multipliación por un escalar:** $c\mathbf{v} = \langle cv_1, cv_2, cv_3 \rangle$

NOTA Las propiedades de la suma de vectores y de la multiplicación por un escalar dadas en el teorema 11.1 son también válidas para vectores en el espacio. ■

EJEMPLO 3 Hallar las componentes de un vector en el espacio

Hallar las componentes y la longitud del vector $\mathbf{v}$ que tiene punto inicial $(-2, 3, 1)$ y punto final $(0, -4, 4)$. Después, hallar un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$.

Solución El vector $\mathbf{v}$ dado mediante sus componentes es

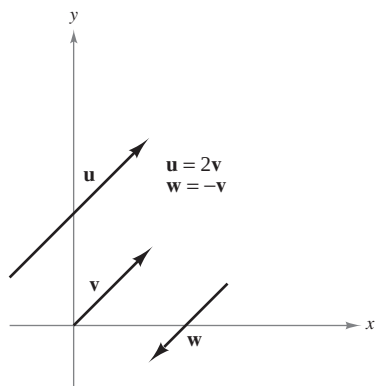
$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \langle q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3 \rangle = \langle 0 - (-2), -4 - 3, 4 - 1 \rangle \\ &= \langle 2, -7, 3 \rangle \end{aligned}$$

lo cual implica que su longitud es

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + (-7)^2 + 3^2} = \sqrt{62}.$$

El vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{\sqrt{62}} \langle 2, -7, 3 \rangle = \left\langle \frac{2}{\sqrt{62}}, \frac{-7}{\sqrt{62}}, \frac{3}{\sqrt{62}} \right\rangle.$$



Vectores paralelos
Figura 11.21

Recordar que en la definición de la multiplicación por un escalar se vio que múltiplos escalares positivos de un vector $\mathbf{v}$ distinto de cero tienen la misma dirección que $\mathbf{v}$, mientras que múltiplos negativos tienen dirección opuesta a la de $\mathbf{v}$. En general, dos vectores distintos de cero $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **paralelos** si existe algún escalar c tal que $\mathbf{u} = c\mathbf{v}$.

DEFINICIÓN DE VECTORES PARALELOS

Dos vectores distintos de cero $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **paralelos** si hay algún escalar c tal que $\mathbf{u} = c\mathbf{v}$.

Por ejemplo, en la figura 11.21, los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son paralelos porque $\mathbf{u} = 2\mathbf{v}$ y $\mathbf{w} = -\mathbf{v}$.

EJEMPLO 4 Vectores paralelos

El vector $\mathbf{w}$ tiene punto inicial $(2, -1, 3)$ y punto final $(-4, 7, 5)$. ¿Cuál de los vectores siguientes es paralelo a $\mathbf{w}$?

- a) $\mathbf{u} = \langle 3, -4, -1 \rangle$
- b) $\mathbf{v} = \langle 12, -16, 4 \rangle$

Solución Empezar expresando $\mathbf{w}$ mediante sus componentes.

$$\mathbf{w} = \langle -4 - 2, 7 - (-1), 5 - 3 \rangle = \langle -6, 8, 2 \rangle$$

- a) Como $\mathbf{u} = \langle 3, -4, -1 \rangle = -\frac{1}{2}\langle -6, 8, 2 \rangle = -\frac{1}{2}\mathbf{w}$, se puede concluir que $\mathbf{u}$ es paralelo a $\mathbf{w}$.
- b) En este caso, se quiere encontrar un escalar c tal que

$$\langle 12, -16, 4 \rangle = c\langle -6, 8, 2 \rangle.$$

$$12 = -6c \rightarrow c = -2$$

$$-16 = 8c \rightarrow c = -2$$

$$4 = 2c \rightarrow c = 2$$

Como no hay un c para el cual la ecuación tenga solución, los vectores no son paralelos.

EJEMPLO 5 Uso de vectores para determinar puntos colineales

Determinar si los puntos $P(1, -2, 3)$, $Q(2, 1, 0)$ y $R(4, 7, -6)$ son colineales.

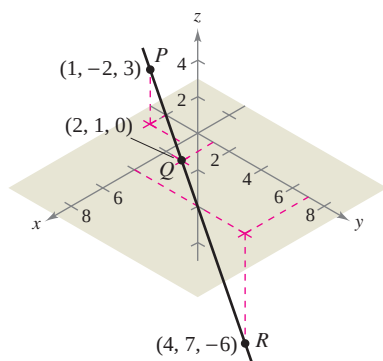
Solución Los componentes de $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PR}$ son

$$\overrightarrow{PQ} = \langle 2 - 1, 1 - (-2), 0 - 3 \rangle = \langle 1, 3, -3 \rangle$$

y

$$\overrightarrow{PR} = \langle 4 - 1, 7 - (-2), -6 - 3 \rangle = \langle 3, 9, -9 \rangle.$$

Estos dos vectores tienen un punto inicial común. Por tanto, P , Q y R están en la misma recta si y sólo si $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PR}$ son paralelos. $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PR}$ son paralelos ya que $\overrightarrow{PR} = 3\overrightarrow{PQ}$, como se muestra en la figura 11.22.



Los puntos P , Q y R están en la misma recta
Figura 11.22

EJEMPLO 6 Notación empleando los vectores unitarios canónicos

- a) Expresar el vector $\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - 5\mathbf{k}$ por medio de sus componentes.
- b) Hallar el punto final del vector $\mathbf{v} = 7\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, dado que el punto inicial es $P(-2, 3, 5)$.

Solución

- a) Como falta $\mathbf{j}$, su componente es 0 y

$$\mathbf{v} = 4\mathbf{i} - 5\mathbf{k} = \langle 4, 0, -5 \rangle.$$

- b) Se necesita encontrar $Q(q_1, q_2, q_3)$ tal que $\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ} = 7\mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$. Esto implica que $q_1 - (-2) = 7$, $q_2 - 3 = -1$ y $q_3 - 5 = 3$. La solución de estas tres ecuaciones es $q_1 = 5$, $q_2 = 2$ y $q_3 = 8$. Por tanto, Q es $(5, 2, 8)$.

Aplicación

EJEMPLO 7 Magnitud de una fuerza

Una cámara de televisión de 120 libras está colocada en un trípode, como se muestra en la figura 11.23. Representar la fuerza ejercida en cada pata del trípode como un vector.

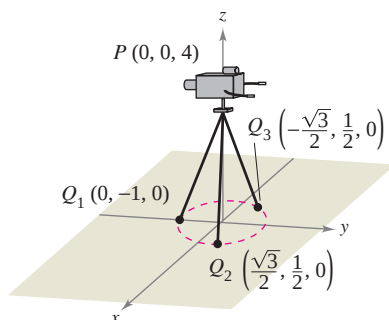


Figura 11.23

Solución Sean los vectores $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ y $\mathbf{F}_3$ las fuerzas ejercidas en las tres patas. A partir de la figura 11.23, se puede determinar que las direcciones de $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ y $\mathbf{F}_3$ son las siguientes.

$$\overrightarrow{PQ}_1 = \langle 0 - 0, -1 - 0, 0 - 4 \rangle = \langle 0, -1, -4 \rangle$$

$$\overrightarrow{PQ}_2 = \left\langle \frac{\sqrt{3}}{2} - 0, \frac{1}{2} - 0, 0 - 4 \right\rangle = \left\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -4 \right\rangle$$

$$\overrightarrow{PQ}_3 = \left\langle -\frac{\sqrt{3}}{2} - 0, \frac{1}{2} - 0, 0 - 4 \right\rangle = \left\langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -4 \right\rangle$$

Como cada pata tiene la misma longitud, y la fuerza total se distribuye igualmente entre las tres patas, se sabe que $\|\mathbf{F}_1\| = \|\mathbf{F}_2\| = \|\mathbf{F}_3\|$. Por tanto, existe una constante c tal que

$$\mathbf{F}_1 = c\langle 0, -1, -4 \rangle, \quad \mathbf{F}_2 = c\left\langle \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -4 \right\rangle \quad \text{y} \quad \mathbf{F}_3 = c\left\langle -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -4 \right\rangle.$$

Sea la fuerza total ejercida por el objeto la dada por $\mathbf{F} = \langle 0, 0, -120 \rangle$. Entonces, usando el hecho que

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3$$

se puede concluir que $\mathbf{F}_1$, $\mathbf{F}_2$ y $\mathbf{F}_3$ tienen todas una componente vertical de -40 . Esto implica que $c(-4) = -40$ y $c = 10$. Por tanto, las fuerzas ejercidas sobre las patas pueden representarse por

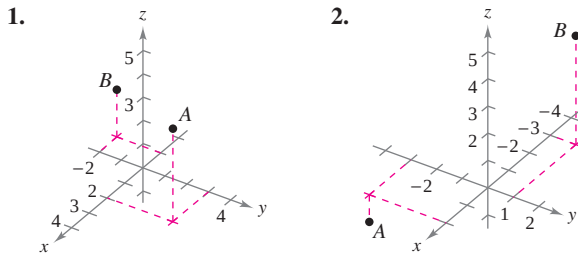
$$\mathbf{F}_1 = \langle 0, -10, -40 \rangle$$

$$\mathbf{F}_2 = \langle 5\sqrt{3}, 5, -40 \rangle$$

$$\mathbf{F}_3 = \langle -5\sqrt{3}, 5, -40 \rangle.$$

11.2 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2, aproximar las coordenadas de los puntos.



En los ejercicios 3 a 6, representar los puntos en el mismo sistema de coordenadas tridimensional.

3. a) $(2, 1, 3)$ b) $(-1, 2, 1)$
4. a) $(3, -2, 5)$ b) $(\frac{3}{2}, 4, -2)$
5. a) $(5, -2, 2)$ b) $(5, -2, -2)$
6. a) $(0, 4, -5)$ b) $(4, 0, 5)$

En los ejercicios 7 a 10, hallar las coordenadas del punto.

7. El punto se localiza tres unidades detrás del plano yz , cuatro unidades a la derecha del plano xz y cinco unidades arriba del plano xy .
8. El punto se localiza siete unidades delante del plano yz , dos unidades a la izquierda del plano xz y una unidad debajo del plano xy .
9. El punto se localiza en el eje x , 12 unidades delante del plano yz .
10. El punto se localiza en el plano yz , tres unidades a la derecha del plano xz y dos unidades arriba del plano xy .
11. *Para pensar* ¿Cuál es la coordenada z de todo punto en el plano xy ?
12. *Para pensar* ¿Cuál es la coordenada x de todo punto en el plano yz ?

En los ejercicios 13 a 24, determinar la localización de un punto (x, y, z) que satisfaga la(s) condición(es).

13. $z = 6$ 14. $y = 2$
15. $x = -3$ 16. $z = -\frac{5}{2}$
17. $y < 0$ 18. $x > 0$
19. $|y| \leq 3$ 20. $|x| > 4$
21. $xy > 0, \quad z = -3$ 22. $xy < 0, \quad z = 4$
23. $xyz < 0$ 24. $xyz > 0$

En los ejercicios 25 a 28, hallar la distancia entre los puntos.

25. $(0, 0, 0), \quad (-4, 2, 7)$
26. $(-2, 3, 2), \quad (2, -5, -2)$
27. $(1, -2, 4), \quad (6, -2, -2)$
28. $(2, 2, 3), \quad (4, -5, 6)$

En los ejercicios 29 a 32, hallar las longitudes de los lados del triángulo con los vértices que se indican, y determinar si el triángulo es un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, o ninguna de ambas cosas.

29. $(0, 0, 4), (2, 6, 7), (6, 4, -8)$
30. $(3, 4, 1), (0, 6, 2), (3, 5, 6)$
31. $(-1, 0, -2), (-1, 5, 2), (-3, -1, 1)$
32. $(4, -1, -1), (2, 0, -4), (3, 5, -1)$

33. *Para pensar* El triángulo del ejercicio 29 se traslada cinco unidades hacia arriba a lo largo del eje z . Determinar las coordenadas del triángulo trasladado.

34. *Para pensar* El triángulo del ejercicio 30 se traslada tres unidades a la derecha a lo largo del eje y . Determinar las coordenadas del triángulo trasladado.

En los ejercicios 35 y 36, hallar las coordenadas del punto medio del segmento de recta que une los puntos.

35. $(5, -9, 7), (-2, 3, 3)$ 36. $(4, 0, -6), (8, 8, 20)$

En los ejercicios 37 a 40, hallar la ecuación estándar de la esfera.

37. Centro: $(0, 2, 5)$ 38. Centro: $(4, -1, 1)$
Radio: 2 Radio: 5
39. Puntos terminales de un diámetro: $(2, 0, 0), (0, 6, 0)$
40. Centro: $(-3, 2, 4)$, tangente al plano yz

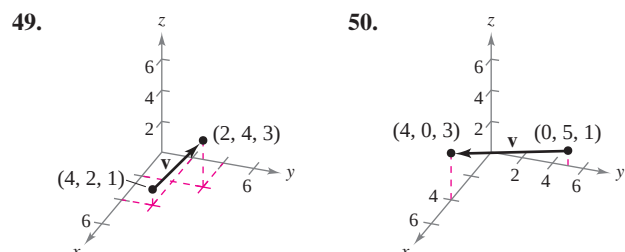
En los ejercicios 41 a 44, completar el cuadrado para dar la ecuación de la esfera en forma canónica o estándar. Hallar el centro y el radio.

41. $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y + 8z + 1 = 0$
42. $x^2 + y^2 + z^2 + 9x - 2y + 10z + 19 = 0$
43. $9x^2 + 9y^2 + 9z^2 - 6x + 18y + 1 = 0$
44. $4x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 24x - 4y + 8z - 23 = 0$

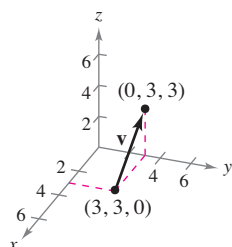
En los ejercicios 45 a 48, describir el sólido que satisface la condición.

45. $x^2 + y^2 + z^2 \leq 36$ 46. $x^2 + y^2 + z^2 > 4$
47. $x^2 + y^2 + z^2 < 4x - 6y + 8z - 13$
48. $x^2 + y^2 + z^2 > -4x + 6y - 8z - 13$

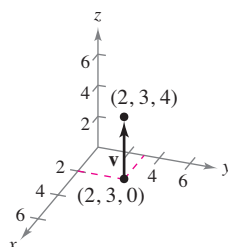
En los ejercicios 49 a 52, a) encontrar las componentes del vector $\mathbf{v}$, b) escribir el vector utilizando la notación del vector unitario estándar y c) dibujar el vector con su punto inicial en el origen.



51.



52.



En los ejercicios 53 a 56, hallar las componentes y la magnitud del vector $\mathbf{v}$, dados sus puntos inicial y final. Después hallar un vector unitario en la dirección de $\mathbf{v}$.

<u>Punto inicial</u>	<u>Punto final</u>
----------------------	--------------------

- | | |
|----------------|-------------|
| 53. (3, 2, 0) | (4, 1, 6) |
| 54. (4, -5, 2) | (-1, 7, -3) |
| 55. (-4, 3, 1) | (-5, 3, 0) |
| 56. (1, -2, 4) | (2, 4, -2) |

En los ejercicios 57 y 58 se indican los puntos inicial y final de un vector $\mathbf{v}$. a) Dibujar el segmento de recta dirigido, b) encontrar las componentes del vector, c) escribir el vector usando la notación del vector unitario estándar y d) dibujar el vector con su punto inicial en el origen.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 57. Punto inicial: (-1, 2, 3) | 58. Punto inicial: (2, -1, -2) |
| Punto final: (3, 3, 4) | Punto final: (-4, 3, 7) |

En los ejercicios 59 y 60, se dan el vector $\mathbf{v}$ y su punto inicial. Encontrar el punto final.

- | | |
|---|---|
| 59. $\mathbf{v} = \langle 3, -5, 6 \rangle$ | 60. $\mathbf{v} = \langle 1, -\frac{2}{3}, \frac{1}{2} \rangle$ |
| Punto inicial: (0, 6, 2) | Punto inicial: $(0, 2, \frac{5}{2})$ |

En los ejercicios 61 y 62, hallar cada uno de los múltiplos escalares de $\mathbf{v}$ y representar su gráfica.

- | | |
|---|---|
| 61. $\mathbf{v} = \langle 1, 2, 2 \rangle$ | 62. $\mathbf{v} = \langle 2, -2, 1 \rangle$ |
| a) $2\mathbf{v}$ b) $-\mathbf{v}$ | a) $-\mathbf{v}$ b) $2\mathbf{v}$ |
| c) $\frac{3}{2}\mathbf{v}$ d) $0\mathbf{v}$ | c) $\frac{1}{2}\mathbf{v}$ d) $\frac{5}{2}\mathbf{v}$ |

En los ejercicios 63 a 68, encontrar el vector $\mathbf{z}$, dado que $\mathbf{u} = \langle 1, 2, 3 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 2, 2, -1 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle 4, 0, -4 \rangle$.

- | | |
|---|--|
| 63. $\mathbf{z} = \mathbf{u} - \mathbf{v}$ | 64. $\mathbf{z} = \mathbf{u} - \mathbf{v} + 2\mathbf{w}$ |
| 65. $\mathbf{z} = 2\mathbf{u} + 4\mathbf{v} - \mathbf{w}$ | 66. $\mathbf{z} = 5\mathbf{u} - 3\mathbf{v} - \frac{1}{2}\mathbf{w}$ |
| 67. $2\mathbf{z} - 3\mathbf{u} = \mathbf{w}$ | 68. $2\mathbf{u} + \mathbf{v} - \mathbf{w} + 3\mathbf{z} = \mathbf{0}$ |

En los ejercicios 69 a 72, determinar cuáles de los vectores son paralelos a $\mathbf{z}$. Usar una herramienta de graficación para confirmar sus resultados.

- | | |
|--|--|
| 69. $\mathbf{z} = \langle 3, 2, -5 \rangle$ | 70. $\mathbf{z} = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{3}{4}\mathbf{k}$ |
| a) $\langle -6, -4, 10 \rangle$ | a) $6\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 9\mathbf{k}$ |
| b) $\langle 2, \frac{4}{3}, -\frac{10}{3} \rangle$ | b) $-\mathbf{i} + \frac{4}{3}\mathbf{j} - \frac{3}{2}\mathbf{k}$ |
| c) $\langle 6, 4, 10 \rangle$ | c) $12\mathbf{i} + 9\mathbf{k}$ |
| d) $\langle 1, -4, 2 \rangle$ | d) $\frac{3}{4}\mathbf{i} - \mathbf{j} + \frac{9}{8}\mathbf{k}$ |

71. $\mathbf{z}$ tiene el punto inicial (1, -1, 3) y el punto final (-2, 3, 5).

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) $-6\mathbf{i} + 8\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$ | b) $4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ |
|---|--------------------------------|

72. $\mathbf{z}$ tiene el punto inicial (5, 4, 1) y el punto final (-2, -4, 4).

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| a) $\langle 7, 6, 2 \rangle$ | b) $\langle 14, 16, -6 \rangle$ |
|------------------------------|---------------------------------|

En los ejercicios 73 a 76, usar vectores para determinar si los puntos son colineales.

73. (0, -2, -5), (3, 4, 4), (2, 2, 1)
 74. (4, -2, 7), (-2, 0, 3), (7, -3, 9)
 75. (1, 2, 4), (2, 5, 0), (0, 1, 5)
 76. (0, 0, 0), (1, 3, -2), (2, -6, 4)

En los ejercicios 77 y 78, usar vectores para demostrar que los puntos son vértices de un paralelogramo.

77. (2, 9, 1), (3, 11, 4), (0, 10, 2), (1, 12, 5)
 78. (1, 1, 3), (9, -1, -2), (11, 2, -9), (3, 4, -4)

En los ejercicios 79 a 84, hallar la longitud de $\mathbf{v}$.

- | | |
|---|---|
| 79. $\mathbf{v} = \langle 0, 0, 0 \rangle$ | 80. $\mathbf{v} = \langle 1, 0, 3 \rangle$ |
| 81. $\mathbf{v} = 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ | 82. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - \mathbf{k}$ |
| 83. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ | 84. $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 7\mathbf{k}$ |

En los ejercicios 85 a 88, hallar un vector unitario a) en la dirección de $\mathbf{v}$ y b) en la dirección opuesta a $\mathbf{u}$.

- | | |
|---|--|
| 85. $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 2 \rangle$ | 86. $\mathbf{v} = \langle 6, 0, 8 \rangle$ |
| 87. $\mathbf{v} = \langle 3, 2, -5 \rangle$ | 88. $\mathbf{v} = \langle 8, 0, 0 \rangle$ |



89. **Programación** Se dan las componentes de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Escribir un programa para una herramienta de graficación donde el resultado es a) las componentes de $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$, c) $\|\mathbf{u}\|$ y d) $\|\mathbf{v}\|$. e) Ejecutar el programa para los vectores $\mathbf{u} = \langle -1, 3, 4 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 5, 4.5, -6 \rangle$.

Para discusión

90. Considerar dos vectores distintos de cero $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y sean s y t números reales. Describir la figura geométrica generada por los puntos finales de los tres vectores $t\mathbf{v}$, $\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ y $s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$.

En los ejercicios 91 y 92, determinar los valores de c que satisfacen la ecuación. Sea $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 91. $\ c\mathbf{v}\ = 7$ | 92. $\ c\mathbf{u}\ = 4$ |
|---------------------------|---------------------------|

En los ejercicios 93 a 96, encontrar el vector $\mathbf{v}$ con la magnitud dada y en dirección de $\mathbf{u}$.

- | <u>Magnitud</u> | <u>Dirección</u> |
|-------------------|---|
| 93. 10 | $\mathbf{u} = \langle 0, 3, 3 \rangle$ |
| 94. 3 | $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 1 \rangle$ |
| 95. $\frac{3}{2}$ | $\mathbf{u} = \langle 2, -2, 1 \rangle$ |
| 96. 7 | $\mathbf{u} = \langle -4, 6, 2 \rangle$ |

En los ejercicios 97 y 98, dibujar el vector $\mathbf{v}$ y dar sus componentes.

97. $\mathbf{v}$ está en el plano yz , tiene magnitud 2 y forma un ángulo de 30° con el eje y positivo.

98. $\mathbf{v}$ está en el plano xz , tiene magnitud 5 y forma un ángulo de 45° con el eje z positivo.

En los ejercicios 99 y 100, usar vectores para encontrar el punto que se encuentra a dos tercios del camino de P a Q .

99. $P(4, 3, 0)$, $Q(1, -3, 3)$ 100. $P(1, 2, 5)$, $Q(6, 8, 2)$

101. Sean $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}$.

a) Dibujar $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

b) Si $\mathbf{w} = \mathbf{0}$, demostrar que tanto a como b deben ser cero.

c) Hallar a y b tales que $\mathbf{w} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

d) Probar que ninguna elección de a y b da $\mathbf{w} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$.

102. **Redacción** Los puntos inicial y final del vector $\mathbf{v}$ son (x_1, y_1, z_1) y (x, y, z) . Describir el conjunto de todos los puntos (x, y, z) tales que $\|\mathbf{v}\| = 4$.

Desarrollo de conceptos

103. Un punto en el sistema de coordenadas tridimensional tiene las coordenadas (x_0, y_0, z_0) . Describir qué mide cada una de las coordenadas.

104. Dar la fórmula para la distancia entre los puntos (x_1, y_1, z_1) y (x_2, y_2, z_2) .

105. Dar la ecuación canónica o estándar de una esfera de radio r , centrada en (x_0, y_0, z_0) .

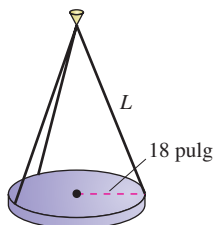
106. Dar la definición de vectores paralelos.

107. Sean A , B y C los vértices de un triángulo. Encontrar $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

108. Sean $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ y $\mathbf{r}_0 = \langle 1, 1, 1 \rangle$. Describir el conjunto de todos los puntos (x, y, z) tales que $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0\| = 2$.



109. **Análisis numérico, gráfico y analítico** Los focos en un auditorio son discos de 24 libras y 18 pulgadas de radio. Cada disco está sostenido por tres cables igualmente espaciados de L pulgadas de longitud (ver la figura).



a) Expresar la tensión T de cada cable en función de L . Determinar el dominio de la función.

b) Usar una herramienta de graficación y la función del inciso a) para completar la tabla.

L	20	25	30	35	40	45	50
T							

c) Representar en la herramienta de graficación el modelo del inciso a) y determinar las asíntotas de su gráfica.

d) Comprobar analíticamente las asíntotas obtenidas en el inciso c).

e) Calcular la longitud mínima que debe tener cada cable, si un cable está diseñado para llevar una carga máxima de 10 libras.

110. **Para pensar** Suponer que cada cable en el ejercicio 109 tiene una longitud fija $L = a$, y que el radio de cada disco es r_0 pulgadas. Hacer una conjetura acerca del límite $\lim_{r_0 \rightarrow a^-} T$ y justificar la respuesta.

111. **Diagonal de un cubo** Hallar las componentes del vector unitario $\mathbf{v}$ en la dirección de la diagonal del cubo que se muestra en la figura.

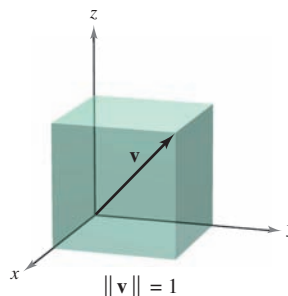


Figura para 111

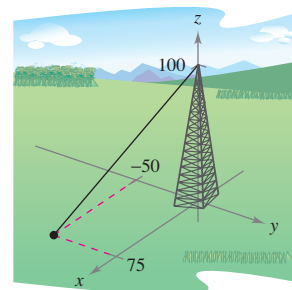


Figura para 112

112. **Cable de sujeción** El cable de sujeción de una torre de 100 pies tiene una tensión de 550 libras. Usar las distancias mostradas en la figura, y dar las componentes del vector $\mathbf{F}$ que represente la tensión del cable.

113. **Soportes de cargas** Hallar la tensión en cada uno de los cables de soporte mostrados en la figura si el peso de la caja es de 500 newtons.

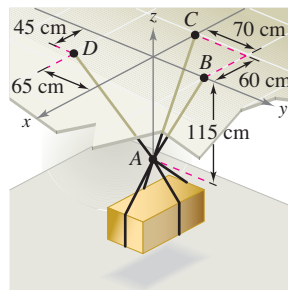


Figura para 113

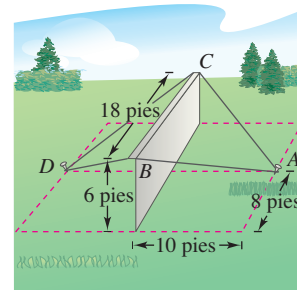


Figura para 114

114. **Construcción de edificios** Un muro de hormigón es sostenido temporalmente en posición vertical por medio de cuerdas (ver la figura). Hallar la fuerza total ejercida sobre la clavija en posición A. Las tensiones en AB y AC son 420 libras y 650 libras.

115. Escribir una ecuación cuya gráfica conste del conjunto de puntos $P(x, y, z)$ que distan el doble de $A(0, -1, 1)$ que de $B(1, 2, 0)$.

11.3 El producto escalar de dos vectores

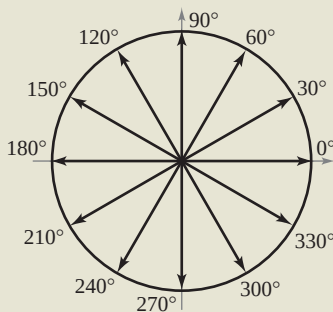
- Usar las propiedades del producto escalar de dos vectores.
- Hallar el ángulo entre dos vectores usando el producto escalar.
- Hallar los cosenos directores de un vector en el espacio.
- Hallar la proyección de un vector sobre otro vector.
- Usar los vectores para calcular el trabajo realizado por una fuerza constante.

El producto escalar

Hasta ahora se han estudiado dos operaciones con vectores —la suma de vectores y el producto de un vector por un escalar— cada una de las cuales da como resultado otro vector. En esta sección se presenta una tercera operación con vectores, llamada el **producto escalar**. Este producto da como resultado un escalar, y no un vector.

EXPLORACIÓN

Interpretación de un producto escalar En la figura se muestran varios vectores en el círculo unidad. Hallar los productos escalares de varios pares de vectores. Después encontrar el ángulo entre cada par usado. Hacer una conjetura sobre la relación entre el producto escalar de dos vectores y el ángulo entre los vectores.



DEFINICIÓN DE PRODUCTO ESCALAR

El **producto escalar** de $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2.$$

El **producto escalar** de $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ es

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3.$$

NOTA El producto escalar de dos vectores recibe este nombre debido a que da como resultado un escalar; también se le llama **producto interno** de los dos vectores. ■

TEOREMA 11.4 PROPIEDADES DEL PRODUCTO ESCALAR

Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores en el plano o en el espacio y sea c un escalar.

1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$ Propiedad conmutativa.
2. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ Propiedad distributiva.
3. $c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = c\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot c\mathbf{v}$
4. $\mathbf{0} \cdot \mathbf{v} = 0$
5. $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$

DEMOSTRACIÓN Para demostrar la primera propiedad, sea $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 \\ &= v_1u_1 + v_2u_2 + v_3u_3 \\ &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}.\end{aligned}$$

Para la quinta propiedad, sea $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} &= v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 \\ &= (\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2})^2 \\ &= \|\mathbf{v}\|^2.\end{aligned}$$

Se dejan las demostraciones de las otras propiedades al lector.

EJEMPLO 1 Cálculo de productos escalares

Dados $\mathbf{u} = \langle 2, -2 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 5, 8 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle -4, 3 \rangle$, encontrar

- a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ b) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$
 c) $\mathbf{u} \cdot (2\mathbf{v})$ d) $\|\mathbf{w}\|^2$

Solución

a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \langle 2, -2 \rangle \cdot \langle 5, 8 \rangle = 2(5) + (-2)(8) = -6$

b) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w} = -6\langle -4, 3 \rangle = \langle 24, -18 \rangle$

c) $\mathbf{u} \cdot (2\mathbf{v}) = 2(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = 2(-6) = -12$

Teorema 11.4.

d) $\|\mathbf{w}\|^2 = \mathbf{w} \cdot \mathbf{w}$

Teorema 11.4.

$$= \langle -4, 3 \rangle \cdot \langle -4, 3 \rangle$$

Sustituir $\mathbf{w}$ por $\langle -4, 3 \rangle$.

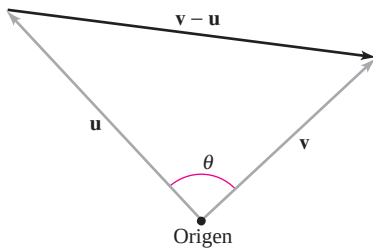
$$= (-4)(-4) + (3)(3)$$

Definición del producto escalar.

$$= 25$$

Simplificar.

Observar que el resultado del inciso b) es una cantidad *vectorial*, mientras que los resultados de los otros tres incisos son cantidades *escalares*.



El ángulo entre dos vectores
Figura 11.24

Ángulo entre dos vectores

El **ángulo entre dos vectores distintos de cero** es el ángulo θ , $0 \leq \theta \leq \pi$, entre sus respectivos vectores en posición canónica o estándar, como se muestra en la figura 11.24. El siguiente teorema muestra cómo encontrar este ángulo usando el producto escalar. (Observar que el ángulo entre el vector cero y otro vector no está definido aquí.)

TEOREMA 11.5 ÁNGULO ENTRE DOS VECTORES

Si θ es el ángulo entre dos vectores distintos de cero $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, entonces

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}.$$

DEMOSTRACIÓN

Considerar el triángulo determinado por los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} - \mathbf{u}$, como se muestra en la figura 11.24. Por la ley de los cosenos, se puede escribir

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta.$$

Usando las propiedades del producto escalar, el lado izquierdo puede reescribirse como

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v} - \mathbf{u}\|^2 &= (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \\ &= (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} - (\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} \\ &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \\ &= \|\mathbf{v}\|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{u}\|^2 \end{aligned}$$

y sustituyendo en la ley de los cosenos se obtiene

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}\|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{u}\|^2 &= \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \\ -2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= -2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \\ \cos \theta &= \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}. \end{aligned}$$

Si el ángulo entre dos vectores es conocido, reescribiendo el teorema 11.5 en la forma

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$$

Forma alternativa del producto escalar.

se obtiene una manera alternativa de calcular el producto escalar. De esta forma, se puede ver que como $\|\mathbf{u}\|$ y $\|\mathbf{v}\|$ siempre son positivos, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ y $\cos \theta$ siempre tendrán el mismo signo. La figura 11.25 muestra las orientaciones posibles de los dos vectores.

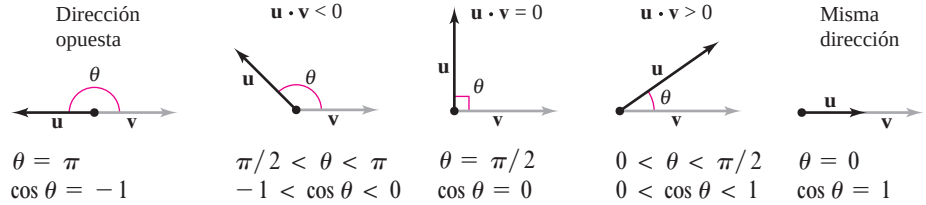


Figura 11.25

De acuerdo con el teorema 11.5, se puede ver que dos vectores distintos de cero forman un ángulo recto si y sólo si su producto escalar es cero; entonces se dice que los dos vectores son **ortogonales**.

DEFINICIÓN DE VECTORES ORTOGONALES

Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

NOTA Los términos “perpendicular”, “ortogonal” y “normal” significan esencialmente lo mismo: formar ángulos rectos. Sin embargo, es común decir que dos vectores son *ortogonales*, dos rectas o planos son *perpendiculares* y que un vector es *normal* a una recta o plano dado. ■

De esta definición se sigue que el vector cero es ortogonal a todo vector $\mathbf{u}$, ya que $\mathbf{0} \cdot \mathbf{u} = 0$. Si $0 \leq \theta \leq \pi$, entonces se sabe que $\cos \theta = 0$ si y sólo si $\theta = \pi/2$. Por tanto, se puede usar el teorema 11.5 para concluir que dos vectores *distintos de cero* son ortogonales si y sólo si el ángulo entre ellos es $\pi/2$.

EJEMPLO 2 Hallar el ángulo entre dos vectores

Si $\mathbf{u} = \langle 3, -1, 2 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -4, 0, 2 \rangle$, $\mathbf{w} = \langle 1, -1, -2 \rangle$ y $\mathbf{z} = \langle 2, 0, -1 \rangle$, hallar el ángulo entre cada uno de los siguientes pares de vectores.

- a) $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ b) $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ c) $\mathbf{v}$ y $\mathbf{z}$

Solución

$$\text{a) } \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{-12 + 0 + 4}{\sqrt{14}\sqrt{20}} = \frac{-8}{2\sqrt{14}\sqrt{5}} = \frac{-4}{\sqrt{70}}$$

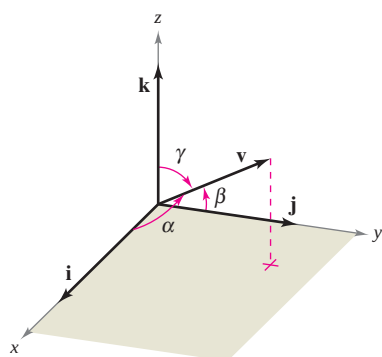
Como $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$, $\theta = \arccos \frac{-4}{\sqrt{70}} \approx 2.069$ radianes.

$$\text{b) } \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{w}\|} = \frac{3 + 1 - 4}{\sqrt{14}\sqrt{6}} = \frac{0}{\sqrt{84}} = 0$$

Como $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 0$, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ son ortogonales. Así, $\theta = \pi/2$.

$$\text{c) } \cos \theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{z}}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{z}\|} = \frac{-8 + 0 - 2}{\sqrt{20}\sqrt{5}} = \frac{-10}{\sqrt{100}} = -1$$

Por consiguiente, $\theta = \pi$. Observar que $\mathbf{v}$ y $\mathbf{z}$ son paralelos, con $\mathbf{v} = -2\mathbf{z}$.



Ángulos de dirección
Figura 11.26

Cosenos directores

En el caso de un vector en el plano, se ha visto que es conveniente medir su dirección en términos del ángulo, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj, desde el eje x positivo hasta el vector. En el espacio es más conveniente medir la dirección en términos de los ángulos entre el vector $\mathbf{v}$ distinto de cero y los tres vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, como se muestra en la figura 11.26. Los ángulos α , β y γ son los **ángulos de dirección de $\mathbf{v}$** , y $\cos \alpha$, $\cos \beta$ y $\cos \gamma$ son los **cosenos directores de $\mathbf{v}$** . Como

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{i} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{i}\| \cos \alpha = \|\mathbf{v}\| \cos \alpha$$

y

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{i} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle \cdot \langle 1, 0, 0 \rangle = v_1$$

se sigue que $\cos \alpha = v_1 / \|\mathbf{v}\|$. Mediante un razonamiento similar con los vectores unitarios $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, se tiene

$$\cos \alpha = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|}$$

α es el ángulo entre $\mathbf{v}$ e $\mathbf{i}$.

$$\cos \beta = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|}$$

β es el ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{j}$.

$$\cos \gamma = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|}$$

γ es el ángulo entre $\mathbf{v}$ y $\mathbf{k}$.

Por consiguiente, cualquier vector $\mathbf{v}$ distinto de cero en el espacio tiene la forma normalizada

$$\frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{i} + \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{j} + \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{k} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j} + \cos \gamma \mathbf{k}$$

y como $\mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$ es un vector unitario, se sigue que

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

EJEMPLO 3 Cálculo de los ángulos de dirección

Hallar los cosenos y los ángulos directores del vector $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, y mostrar que $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

Solución Como $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{29}$, se puede escribir lo siguiente.

$$\cos \alpha = \frac{v_1}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{2}{\sqrt{29}} \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 68.2^\circ \quad \text{Ángulo entre } \mathbf{v} \text{ e } \mathbf{i}.$$

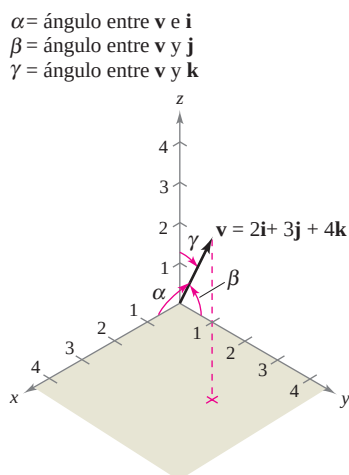
$$\cos \beta = \frac{v_2}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{3}{\sqrt{29}} \quad \Rightarrow \quad \beta \approx 56.1^\circ \quad \text{Ángulo entre } \mathbf{v} \text{ y } \mathbf{j}.$$

$$\cos \gamma = \frac{v_3}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{4}{\sqrt{29}} \quad \Rightarrow \quad \gamma \approx 42.0^\circ \quad \text{Ángulo entre } \mathbf{v} \text{ y } \mathbf{k}.$$

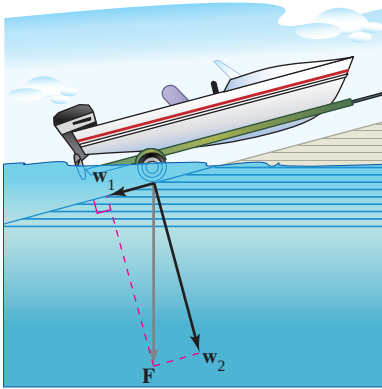
Además, la suma de los cuadrados de los cosenos directores es

$$\begin{aligned} \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma &= \frac{4}{29} + \frac{9}{29} + \frac{16}{29} \\ &= \frac{29}{29} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Ver figura 11.27.



Ángulos de dirección de $\mathbf{v}$
Figura 11.27



La fuerza debida a la gravedad empuja la lancha contra la rampa y hacia abajo por la rampa

Figura 11.28

Proyecciones y componentes vectoriales

Ya se han visto aplicaciones en las que se suman dos vectores para obtener un vector resultante. Muchas aplicaciones en la física o en la ingeniería plantean el problema inverso: descomponer un vector dado en la suma de dos **componentes vectoriales**. El ejemplo físico siguiente permitirá comprender la utilidad de este procedimiento.

Considerar una lancha sobre una rampa inclinada, como se muestra en la figura 11.28. La fuerza $\mathbf{F}$ debida a la gravedad empuja la lancha hacia *abajo* de la rampa y *contra* la rampa. Estas dos fuerzas, $\mathbf{w}_1$ y $\mathbf{w}_2$, son ortogonales; se les llama las componentes vectoriales de $\mathbf{F}$.

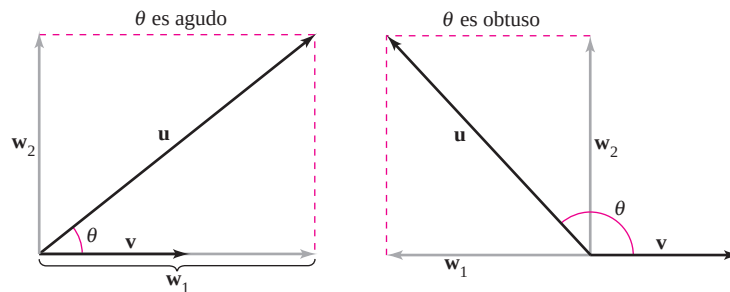
$$\mathbf{F} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \quad \text{Componentes vectoriales de } \mathbf{F}.$$

Las fuerzas $\mathbf{w}_1$ y $\mathbf{w}_2$ ayudan a analizar el efecto de la gravedad sobre la lancha. Por ejemplo, $\mathbf{w}_1$ representa la fuerza necesaria para impedir que la lancha se deslice hacia abajo por la rampa, mientras que $\mathbf{w}_2$ representa la fuerza que deben soportar los neumáticos.

DEFINICIÓN DE PROYECCIÓN Y DE LAS COMPONENTES VECTORIALES

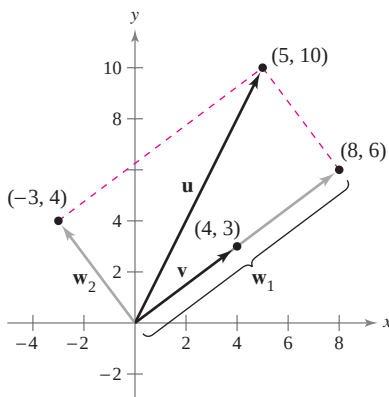
Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores distintos de cero. Sea $\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$, donde $\mathbf{w}_1$ es paralelo a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}_2$ es ortogonal a $\mathbf{v}$, como se muestra en la figura 11.29.

1. A $\mathbf{w}_1$ se le llama la **proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$** o la **componente vectorial de $\mathbf{u}$ a lo largo de $\mathbf{v}$** , y se denota por $\mathbf{w}_1 = \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$.
2. A $\mathbf{w}_2 = \mathbf{u} - \mathbf{w}_1$ se le llama la **componente vectorial de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$** .



$\mathbf{w}_1 = \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ = la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ = componente vectorial de $\mathbf{u}$ en dirección de $\mathbf{v}$
 $\mathbf{w}_2$ = componente vectorial de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$

Figura 11.29



$$\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

Figura 11.30

EJEMPLO 4 Hallar la componente vectorial de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$

Encontrar la componente del vector de $\mathbf{u} = \langle 5, 10 \rangle$ que es ortogonal a $\mathbf{v} = \langle 4, 3 \rangle$, dado que $\mathbf{w}_1 = \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \langle 8, 6 \rangle$ y

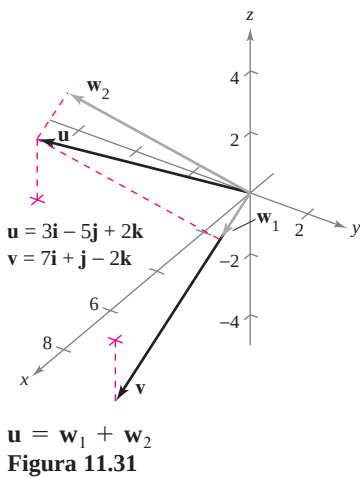
$$\mathbf{u} = \langle 5, 10 \rangle = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2.$$

Solución Como $\mathbf{u} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$, donde $\mathbf{w}_1$ es paralelo a $\mathbf{v}$, se sigue que $\mathbf{w}_2$ es la componente vectorial de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$. Por tanto, se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_2 &= \mathbf{u} - \mathbf{w}_1 \\ &= \langle 5, 10 \rangle - \langle 8, 6 \rangle \\ &= \langle -3, 4 \rangle. \end{aligned}$$

Verificar que $\mathbf{w}_2$ es ortogonal a $\mathbf{v}$, como se muestra en la figura 11.30.

NOTA Ver la diferencia entre los términos “componente” y “componente vectorial”. Por ejemplo, usando los vectores unitarios canónicos o estándar con $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j}$, u_1 es la *componente* de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{i}$ y $u_1\mathbf{i}$ es la *componente vectorial* de $\mathbf{u}$ en la dirección $\mathbf{i}$. ■



Del ejemplo 4, se puede ver que es fácil encontrar la componente vectorial $\mathbf{w}_2$ una vez que se ha hallado la proyección $\mathbf{w}_1$ de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$. Para encontrar esta proyección, se usa el producto escalar como establece el teorema siguiente, el cual se demuestra en el ejercicio 92.

TEOREMA 11.6 PROYECCIÓN UTILIZANDO EL PRODUCTO ESCALAR

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores distintos de cero, entonces la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ está dada por

$$\text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}.$$

La proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ puede expresarse como un múltiplo escalar de un vector unitario en dirección de $\mathbf{v}$. Es decir,

$$\left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right) \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = (k) \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \Rightarrow k = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \|\mathbf{u}\| \cos \theta.$$

Al escalar k se le llama la **componente de $\mathbf{u}$ en la dirección de $\mathbf{v}$** .

EJEMPLO 5 Descomposición de un vector en componentes vectoriales

Hallar la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ y la componente vectorial de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$ de los vectores $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 7\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ mostrados en la figura 11.31.

Solución La proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ es

$$\mathbf{w}_1 = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = \left(\frac{12}{54} \right) (7\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}) = \frac{14}{9}\mathbf{i} + \frac{2}{9}\mathbf{j} - \frac{4}{9}\mathbf{k}.$$

La componente vectorial de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$ es el vector

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{u} - \mathbf{w}_1 = (3\mathbf{i} - 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}) - \left(\frac{14}{9}\mathbf{i} + \frac{2}{9}\mathbf{j} - \frac{4}{9}\mathbf{k} \right) = \frac{13}{9}\mathbf{i} - \frac{47}{9}\mathbf{j} + \frac{22}{9}\mathbf{k}.$$

EJEMPLO 6 Cálculo de una fuerza

Una lancha de 600 libras se encuentra sobre una rampa inclinada 30° , como se muestra en la figura 11.32. ¿Qué fuerza se requiere para impedir que la lancha resbale cuesta abajo por la rampa?

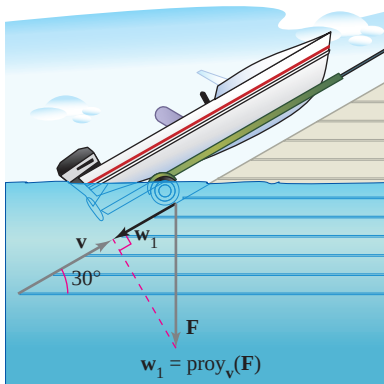
Solución Como la fuerza debida a la gravedad es vertical y hacia abajo, se puede representar la fuerza de la gravedad mediante el vector $\mathbf{F} = -600\mathbf{j}$. Para encontrar la fuerza requerida para impedir que la lancha resbale por la rampa, se proyecta $\mathbf{F}$ en un vector unitario $\mathbf{v}$ en la dirección de la rampa, como sigue.

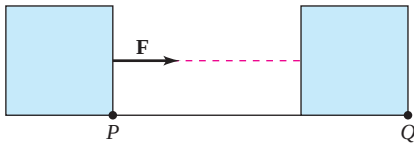
$$\mathbf{v} = \cos 30^\circ \mathbf{i} + \sin 30^\circ \mathbf{j} = \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} \quad \text{Vector unitario en la dirección de la rampa.}$$

Por tanto, la proyección de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{v}$ está dada por

$$\mathbf{w}_1 = \text{proy}_{\mathbf{v}}\mathbf{F} = \left(\frac{\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v} = (-600) \left(\frac{1}{2} \right) \mathbf{v} = -300 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j} \right).$$

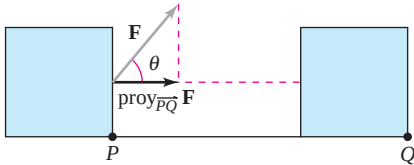
La magnitud de esta fuerza es 300, y por consiguiente se requiere una fuerza de 300 libras para impedir que la lancha resbale por la rampa.





$$\text{Trabajo} = \|\mathbf{F}\| \|\overrightarrow{PQ}\|$$

- a) La fuerza actúa a lo largo de la recta de movimiento



$$\text{Trabajo} = \|\text{proy}_{\overrightarrow{PQ}} \mathbf{F}\| \|\overrightarrow{PQ}\|$$

- b) La fuerza actúa formando un ángulo θ con la recta de movimiento

Figura 11.33

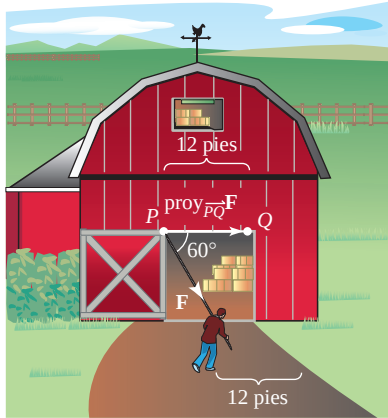


Figura 11.34

Trabajo

El trabajo W realizado por una fuerza constante $\mathbf{F}$ que actúa a lo largo de la recta de movimiento de un objeto está dado por

$$W = (\text{magnitud de fuerza})(\text{distancia}) = \|\mathbf{F}\| \|\overrightarrow{PQ}\|$$

como se muestra en la figura 11.33a. Si la fuerza constante $\mathbf{F}$ no está dirigida a lo largo de la recta de movimiento, se puede ver en la figura 11.33b que el trabajo realizado W por la fuerza es

$$W = \|\text{proy}_{\overrightarrow{PQ}} \mathbf{F}\| \|\overrightarrow{PQ}\| = (\cos \theta) \|\mathbf{F}\| \|\overrightarrow{PQ}\| = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{PQ}.$$

Esta noción de trabajo se resume en la definición siguiente.

DEFINICIÓN DE TRABAJO

El trabajo W realizado por una fuerza constante $\mathbf{F}$ a medida que su punto de aplicación se mueve a lo largo del vector $\overrightarrow{PQ}$ está dado por las siguientes expresiones.

1. $W = \|\text{proy}_{\overrightarrow{PQ}} \mathbf{F}\| \|\overrightarrow{PQ}\|$ En forma de proyección.
2. $W = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{PQ}$ En forma de producto escalar.

EJEMPLO 7 Cálculo de trabajo

Para cerrar una puerta corrediza, una persona tira de una cuerda con una fuerza constante de 50 libras y un ángulo constante de 60° , como se muestra en la figura 11.34. Hallar el trabajo realizado al mover la puerta 12 pies hacia la posición en que queda cerrada.

Solución Usando una proyección, se puede calcular el trabajo como sigue.

$$\begin{aligned} W &= \|\text{proy}_{\overrightarrow{PQ}} \mathbf{F}\| \|\overrightarrow{PQ}\| && \text{Forma de proyección para el trabajo.} \\ &= \cos(60^\circ) \|\mathbf{F}\| \|\overrightarrow{PQ}\| \\ &= \frac{1}{2} (50)(12) \\ &= 300 \text{ libras-pie} \end{aligned}$$

11.3 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, hallar a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$, b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$, c) $\|\mathbf{u}\|^2$, d) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{v}$ y e) $\mathbf{u} \cdot (2\mathbf{v})$.

1. $\mathbf{u} = \langle 3, 4 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -1, 5 \rangle$
2. $\mathbf{u} = \langle 4, 10 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -2, 3 \rangle$
3. $\mathbf{u} = \langle 6, -4 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -3, 2 \rangle$
4. $\mathbf{u} = \langle -4, 8 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 7, 5 \rangle$
5. $\mathbf{u} = \langle 2, -3, 4 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 0, 6, 5 \rangle$
6. $\mathbf{u} = \mathbf{i}$, $\mathbf{v} = \mathbf{i}$
7. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$
8. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{k}$

En los ejercicios 9 y 10, calcular $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

9. $\|\mathbf{u}\| = 8$, $\|\mathbf{v}\| = 5$, y el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $\pi/3$.
10. $\|\mathbf{u}\| = 40$, $\|\mathbf{v}\| = 25$, y el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es $5\pi/6$.

En los ejercicios 11 a 18, calcular el ángulo θ entre los vectores.

11. $\mathbf{u} = \langle 1, 1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 2, -2 \rangle$
12. $\mathbf{u} = \langle 3, 1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 2, -1 \rangle$

$$13. \mathbf{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}, \mathbf{v} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

$$14. \mathbf{u} = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\mathbf{i} + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{v} = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)\mathbf{i} + \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\mathbf{j}$$

$$15. \mathbf{u} = \langle 1, 1, 1 \rangle$$

$$\mathbf{v} = \langle 2, 1, -1 \rangle$$

$$17. \mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

$$\mathbf{v} = -2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

$$16. \mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$$

$$18. \mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

En los ejercicios 19 a 26, determinar si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales, paralelos o ninguna de las dos cosas.

$$19. \mathbf{u} = \langle 4, 0 \rangle, \mathbf{v} = \langle 1, 1 \rangle$$

$$20. \mathbf{u} = \langle 2, 18 \rangle, \mathbf{v} = \left\langle \frac{3}{2}, -\frac{1}{6} \right\rangle$$

21. $\mathbf{u} = \langle 4, 3 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle \frac{1}{2}, -\frac{2}{3} \rangle$
23. $\mathbf{u} = \mathbf{j} + 6\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$
25. $\mathbf{u} = \langle 2, -3, 1 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle -1, -1, -1 \rangle$
22. $\mathbf{u} = -\frac{1}{3}(\mathbf{i} - 2\mathbf{j})$
 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
24. $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
26. $\mathbf{u} = \langle \cos \theta, \sin \theta, -1 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle \sin \theta, -\cos \theta, 0 \rangle$

En los ejercicios 27 a 30, se dan los vértices de un triángulo. Determinar si el triángulo es un triángulo agudo, un triángulo obtuso o un triángulo recto. Explicar el razonamiento.

27. $(1, 2, 0), (0, 0, 0), (-2, 1, 0)$
28. $(-3, 0, 0), (0, 0, 0), (1, 2, 3)$
29. $(2, 0, 1), (0, 1, 2), (-0.5, 1.5, 0)$
30. $(2, -7, 3), (-1, 5, 8), (4, 6, -1)$

En los ejercicios 31 a 34, encontrar los cosenos directores de $\mathbf{u}$ y demostrar que la suma de los cuadrados de los cosenos directores es 1.

31. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
32. $\mathbf{u} = 5\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$
33. $\mathbf{u} = \langle 0, 6, -4 \rangle$
34. $\mathbf{u} = \langle a, b, c \rangle$

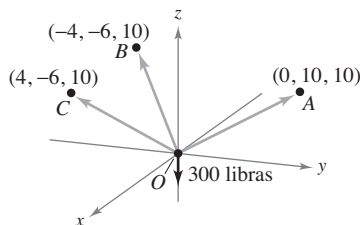
En los ejercicios 35 a 38, encontrar los ángulos de dirección del vector.

35. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
36. $\mathbf{u} = -4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$
37. $\mathbf{u} = \langle -1, 5, 2 \rangle$
38. $\mathbf{u} = \langle -2, 6, 1 \rangle$

 En los ejercicios 39 y 40, usar una herramienta de graficación para encontrar la magnitud y los ángulos de dirección de la resultante de las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ con puntos iniciales en el origen. Se dan la magnitud y el punto final de cada vector.

Vector	Magnitud	Punto final
39. $\mathbf{F}_1$	50 lb	$(10, 5, 3)$
$\mathbf{F}_2$	80 lb	$(12, 7, -5)$
40. $\mathbf{F}_1$	300 N	$(-20, -10, 5)$
$\mathbf{F}_2$	100 N	$(5, 15, 0)$

41. **Cables que soportan una carga** Una carga es soportada por tres cables, como se muestra en la figura. Calcular los ángulos de dirección del cable de soporte OA .



42. **Cables que soportan una carga** La tensión en el cable OA del ejercicio 41 es 200 newtons. Determinar el peso de la carga.

En los ejercicios 43 a 50, a) encontrar la proyección de $\mathbf{u}$ sobre $\mathbf{v}$ y b) encontrar la componente del vector de $\mathbf{u}$ ortogonal a $\mathbf{v}$.

43. $\mathbf{u} = \langle 6, 7 \rangle, \mathbf{v} = \langle 1, 4 \rangle$
44. $\mathbf{u} = \langle 9, 7 \rangle, \mathbf{v} = \langle 1, 3 \rangle$
45. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}, \mathbf{v} = 5\mathbf{i} + \mathbf{j}$
46. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}, \mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$
47. $\mathbf{u} = \langle 0, 3, 3 \rangle, \mathbf{v} = \langle -1, 1, 1 \rangle$
48. $\mathbf{u} = \langle 8, 2, 0 \rangle, \mathbf{v} = \langle 2, 1, -1 \rangle$
49. $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \mathbf{v} = 3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
50. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 4\mathbf{k}, \mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$

Desarrollo de conceptos

51. Definir el producto escalar de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
52. Dar la definición de vectores ortogonales. Si los vectores no son paralelos ni ortogonales, ¿cómo se encuentra el ángulo entre ellos? Explicar.
53. Determinar cuál de las siguientes expresiones están definidas para vectores distintos de cero $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Explicar el razonamiento.
- a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ b) $(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$
- c) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{w}$ d) $\|\mathbf{u}\| \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
54. Describir los cosenos directores y los ángulos de dirección de un vector $\mathbf{v}$.
55. Dar una descripción geométrica de la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$.
56. ¿Qué puede decirse sobre los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ si a) la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ es igual a $\mathbf{u}$ y b) la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ es igual a $\mathbf{0}$?
57. ¿Si la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ tiene la misma magnitud que la proyección de $\mathbf{v}$ en $\mathbf{u}$, ¿se puede concluir que $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$? Explicar.

Para discusión

58. ¿Qué se sabe acerca de θ , el ángulo entre dos vectores distintos de cero $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, si
- a) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$? b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} > 0$? c) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$?

59. **Ingresos** El vector $\mathbf{u} = \langle 3\ 240, 1\ 450, 2\ 235 \rangle$ da el número de hamburguesas, bocadillos de pollo y hamburguesas con queso, respectivamente, vendidos en una semana en un restaurante de comida rápida. El vector $\mathbf{v} = \langle 1.35, 2.65, 1.85 \rangle$ da los precios (en dólares) por unidad de los tres artículos alimenticios. Encontrar el producto escalar $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ y explicar qué información proporciona.

60. **Ingresos** Repita el ejercicio 59 después de incrementar los precios 4%. Identificar la operación vectorial usada para incrementar los precios 4%.



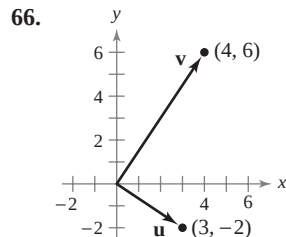
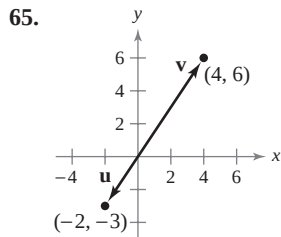
61. **Programación** Dados los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ mediante sus componentes, escribir un programa para una herramienta de graficación que calcule a) $\|\mathbf{u}\|$, b) $\|\mathbf{v}\|$, y c) ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.



62. **Programación** Con el programa escrito en el ejercicio 61 encontrar el ángulo entre los vectores $\mathbf{u} = \langle 8, -4, 2 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 2, 5, 2 \rangle$.

- 63. Programación** Dados los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ mediante sus componentes, escribir un programa para herramienta de graficación que calcule las componentes de la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$.
- 64. Programación** Usar el programa escrito en el ejercicio 63 para encontrar la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ si $\mathbf{u} = \langle 5, 6, 2 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle -1, 3, 4 \rangle$.

Para pensar En los ejercicios 65 y 66, usar la figura para determinar mentalmente la proyección de $\mathbf{u}$ en $\mathbf{v}$ (se dan las coordenadas de los puntos finales de los vectores en la posición estándar). Verificar los resultados analíticamente.



En los ejercicios 67 a 70, encontrar dos vectores en direcciones opuestas que sean ortogonales al vector $\mathbf{u}$. (Las respuestas no son únicas.)

67. $\mathbf{u} = -\frac{1}{4}\mathbf{i} + \frac{3}{2}\mathbf{j}$ 68. $\mathbf{u} = 9\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$
 69. $\mathbf{u} = \langle 3, 1, -2 \rangle$ 70. $\mathbf{u} = \langle 4, -3, 6 \rangle$

- 71. Fuerza de frenado** Un camión de 48 000 libras está estacionado sobre una pendiente de 10° (ver la figura). Si se supone que la única fuerza a vencer es la de la gravedad, hallar a) la fuerza requerida para evitar que el camión ruede cuesta abajo y b) la fuerza perpendicular a la pendiente.

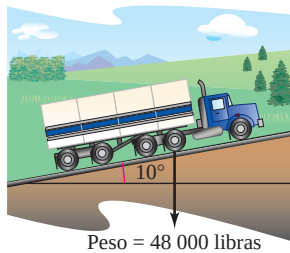


Figura para 71

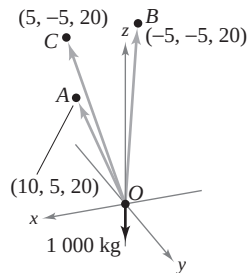


Figura para 72

- 72. Cables que soportan una carga** Calcular la magnitud de la proyección del cable OA en el eje z positivo como se muestra en la figura.
- 73. Trabajo** Un objeto es jalado 10 pies por el suelo, usando una fuerza de 85 libras. La dirección de la fuerza es 60° sobre la horizontal (ver la figura). Calcular el trabajo realizado.

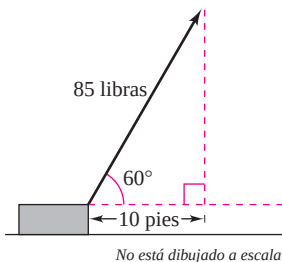


Figura para 73

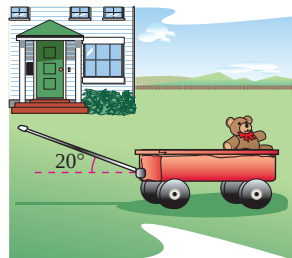


Figura para 74

- 74. Trabajo** Un coche de juguete se jala ejerciendo una fuerza de 25 libras sobre una manivela que forma un ángulo de 20° con la horizontal (ver la figura). Calcular el trabajo realizado al jalar el coche 50 pies.
- 75. Trabajo** Un carro se remolca usando una fuerza de 1 600 newtons. La cadena que se usa para jalar el carro forma un ángulo de 25° con la horizontal. Encontrar el trabajo que se realiza al remolcar el carro 2 kilómetros.
- 76. Trabajo** Se tira de un trineo ejerciendo una fuerza de 100 newtons en una cuerda que hace un ángulo de 25° con la horizontal. Encontrar el trabajo efectuado al jalar el trineo 40 metros.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 77 y 78, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

77. Si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ y $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{w}$.
 78. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales a $\mathbf{w}$, entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ es ortogonal a $\mathbf{w}$.
 79. Encontrar el ángulo entre la diagonal de un cubo y una de sus aristas.
 80. Encontrar el ángulo entre la diagonal de un cubo y la diagonal de uno de sus lados.

En los ejercicios 81 a 84, a) encontrar todos los puntos de intersección de las gráficas de las dos ecuaciones; b) encontrar los vectores unitarios tangentes a cada curva en los puntos de intersección y c) hallar los ángulos ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$) entre las curvas en sus puntos de intersección.

81. $y = x^2$, $y = x^{1/3}$
 82. $y = x^3$, $y = x^{1/3}$
 83. $y = 1 - x^2$, $y = x^2 - 1$
 84. $(y + 1)^2 = x$, $y = x^3 - 1$

85. Usar vectores para demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares.
 86. Usar vectores para demostrar que un paralelogramo es un rectángulo si y sólo si sus diagonales son iguales en longitud.
87. Ángulo de enlace Considerar un tetraedro regular con los vértices $(0, 0, 0)$, $(k, k, 0)$, $(k, 0, k)$ y $(0, k, k)$, donde k es un número real positivo.
 a) Dibujar la gráfica del tetraedro.
 b) Hallar la longitud de cada arista.
 c) Hallar el ángulo entre cada dos aristas.
 d) Hallar el ángulo entre los segmentos de recta desde el centroide $(k/2, k/2, k/2)$ a dos de los vértices. Éste es el ángulo de enlace en una molécula como CH_4 o PbCl_4 , cuya estructura es un tetraedro.

88. Considerar los vectores $\mathbf{u} = \langle \cos \alpha, \sin \alpha, 0 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle \cos \beta, \sin \beta, 0 \rangle$, donde $\alpha > \beta$. Calcular el producto escalar de los vectores y usar el resultado para demostrar la identidad

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta.$$

89. Demostrar que $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

90. Demostrar la **desigualdad de Cauchy-Schwarz**

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|.$$

91. Demostrar la desigualdad del triángulo $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$.

92. Demostrar el teorema 11.6.

11.4 El producto vectorial de dos vectores en el espacio

- Hallar el producto vectorial de dos vectores en el espacio.
- Usar el producto escalar triple de tres vectores en el espacio.

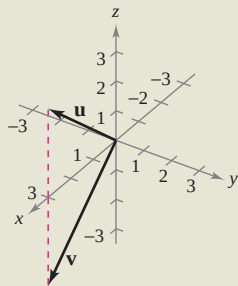
El producto vectorial

En muchas aplicaciones en física, ingeniería y geometría hay que encontrar un vector en el espacio ortogonal a dos vectores dados. En esta sección se estudia un producto que da como resultado ese vector. Se llama **producto vectorial** y se define y calcula de manera más adecuada utilizando los vectores unitarios canónicos o estándar. El producto vectorial debe su nombre a que da como resultado un vector. Al producto vectorial también se le suele llamar **producto cruz**.

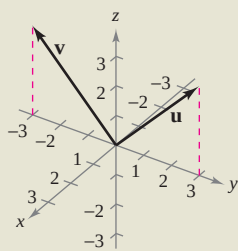
EXPLORACIÓN

Propiedad geométrica del producto vectorial Se muestran abajo tres pares de vectores. Usar la definición para encontrar el producto vectorial de cada par. Dibujar los tres vectores en un sistema tridimensional. Describir toda relación entre los tres vectores. Usar la descripción para escribir una conjetura acerca de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$.

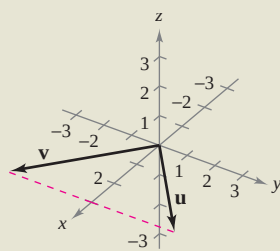
a) $\mathbf{u} = \langle 3, 0, 3 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 3, 0, -3 \rangle$



b) $\mathbf{u} = \langle 0, 3, 3 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 0, -3, 3 \rangle$



c) $\mathbf{u} = \langle 3, 3, 0 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 3, -3, 0 \rangle$



DEFINICIÓN DE PRODUCTO VECTORIAL DE DOS VECTORES EN EL ESPACIO

Sean $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ vectores en el espacio. El **producto cruz** de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ es el vector

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}.$$

NOTA Asegurarse de ver que esta definición sólo aplica a vectores tridimensionales. El producto vectorial no está definido para vectores bidimensionales. ■

Una manera adecuada para calcular $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es usar *determinantes* con expansión de cofactores. (Esta forma empleando determinantes 3×3 se usa sólo para ayudar a recordar la fórmula del producto vectorial, pero técnicamente no es un determinante porque las entradas de la matriz correspondiente no son todas números reales.)

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{Poner "u" en la fila 2.} \\ \leftarrow \text{Poner "v" en la fila 3.} \end{array} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= \begin{vmatrix} u_2 & u_3 \\ v_2 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} u_1 & u_3 \\ v_1 & v_3 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k} \end{aligned}$$

Notar el signo menos delante de la componente $\mathbf{j}$. Cada uno de los tres determinantes 2×2 se pueden evaluar usando el modelo diagonal siguiente.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Aquí están un par de ejemplos.

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = (2)(-1) - (4)(3) = -2 - 12 = -14$$

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} = (4)(3) - (0)(-6) = 12$$

NOTACIÓN PARA LOS PRODUCTOS ESCALAR Y VECTORIAL

La notación para el producto escalar y para el producto vectorial la introdujo el físico estadounidense Josiah Willard Gibbs (1839-1903). A comienzos de la década de 1880, Gibbs construyó un sistema para representar cantidades físicas llamado “análisis vectorial”. El sistema fue una variante de la teoría de los cuaterniones de Hamilton.

EJEMPLO 1 Hallar el producto vectorial

Dados $\mathbf{u} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, hallar cada uno de los siguientes productos vectoriales.

a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ b) $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ c) $\mathbf{v} \times \mathbf{v}$

Solución

$$\begin{aligned} \text{a) } \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (4 - 1)\mathbf{i} - (-2 - 3)\mathbf{j} + (1 + 6)\mathbf{k} \\ &= 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 7\mathbf{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \mathbf{v} \times \mathbf{u} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (1 - 4)\mathbf{i} - (3 + 2)\mathbf{j} + (-6 - 1)\mathbf{k} \\ &= -3\mathbf{i} - 5\mathbf{j} - 7\mathbf{k} \end{aligned}$$

Notar que este resultado es el negativo del obtenido en el inciso a).

$$\text{c) } \mathbf{v} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

Los resultados obtenidos en el ejemplo 1 sugieren algunas propiedades *algebraicas* interesantes del producto vectorial. Por ejemplo, $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Estas propiedades, y algunas otras, se presentan en forma resumida en el teorema siguiente.

TEOREMA 11.7 PROPIEDADES ALGEBRAICAS DEL PRODUCTO VECTORIAL

Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ vectores en el espacio, y sea c un escalar.

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$
2. $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
3. $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (c\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (c\mathbf{v})$
4. $\mathbf{u} \times \mathbf{0} = \mathbf{0} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
5. $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
6. $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$

DEMOSTRACIÓN Para demostrar la propiedad 1, sean $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$. Entonces,

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2)\mathbf{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\mathbf{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\mathbf{k}$$

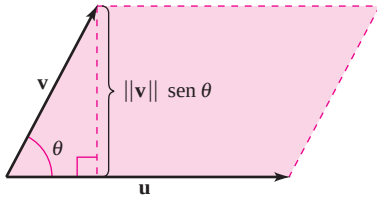
y

$$\mathbf{v} \times \mathbf{u} = (v_2u_3 - v_3u_2)\mathbf{i} - (v_1u_3 - v_3u_1)\mathbf{j} + (v_1u_2 - v_2u_1)\mathbf{k}$$

la cual implica que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$. Las demostraciones de las propiedades 2, 3, 5 y 6 se dejan como ejercicios (ver ejercicios 59 a 62).

NOTA De las propiedades 1 y 2 presentadas en el teorema 11.8 se desprende que si $\mathbf{n}$ es un vector unitario ortogonal a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$, entonces

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \pm (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta) \mathbf{n}. \quad \blacksquare$$



Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son los lados adyacentes de un paralelogramo
Figura 11.35

Observar que la propiedad 1 del teorema 11.7 indica que el producto vectorial *no es conmutativo*. En particular, esta propiedad indica que los vectores $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ tienen longitudes iguales pero direcciones opuestas. El teorema siguiente da una lista de algunas otras de las propiedades *geométricas* del producto vectorial de dos vectores.

TEOREMA 11.8 PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DEL PRODUCTO VECTORIAL

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores distintos de cero en el espacio, y sea θ el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.

1. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.
2. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta$
3. $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son múltiplos escalares uno de otro.
4. $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \text{área del paralelogramo que tiene } \mathbf{u} \text{ y } \mathbf{v} \text{ como lados adyacentes.}$

DEMOSTRACIÓN Para la propiedad 2, observar que como $\cos \theta = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) / (\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|)$, se sigue que

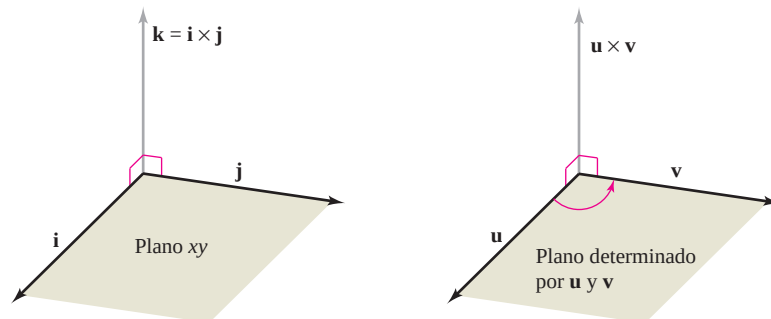
$$\begin{aligned} \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta &= \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \\ &= \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sqrt{1 - \frac{(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2}{\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2}} \\ &= \sqrt{\|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2} \\ &= \sqrt{(u_1^2 + u_2^2 + u_3^2)(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - (u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3)^2} \\ &= \sqrt{(u_2v_3 - u_3v_2)^2 + (u_1v_3 - u_3v_1)^2 + (u_1v_2 - u_2v_1)^2} \\ &= \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

Para demostrar la propiedad 4, ir a la figura 11.35 que es un paralelogramo que tiene $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$ como lados adyacentes. Como la altura del paralelogramo es $\|\mathbf{v}\| \sin \theta$, el área es

$$\begin{aligned} \text{Área} &= (\text{base})(\text{altura}) \\ &= \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \sin \theta \\ &= \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|. \end{aligned}$$

Las demostraciones de las propiedades 1 y 3 se dejan como ejercicios (ver ejercicios 63 y 64).

Tanto $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ como $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ son perpendiculares al plano determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Una manera de recordar las orientaciones de los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es compararlos con los vectores unitarios $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k} = \mathbf{i} \times \mathbf{j}$, como se muestra en la figura 11.36. Los tres vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ forman un *sistema dextrógiro*, mientras que los tres vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ forman un *sistema levógiro*.



Sistemas dextrógiros
Figura 11.36

EJEMPLO 2 Utilización del producto vectorial

Hallar un vector unitario que es ortogonal tanto a

$$\mathbf{u} = \mathbf{i} - 4\mathbf{j} + \mathbf{k} \quad \text{como a} \quad \mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}.$$

Solución El producto vectorial $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, como se muestra en la figura 11.37, es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} && \text{Producto vectorial.} \\ &= -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 11\mathbf{k} \end{aligned}$$

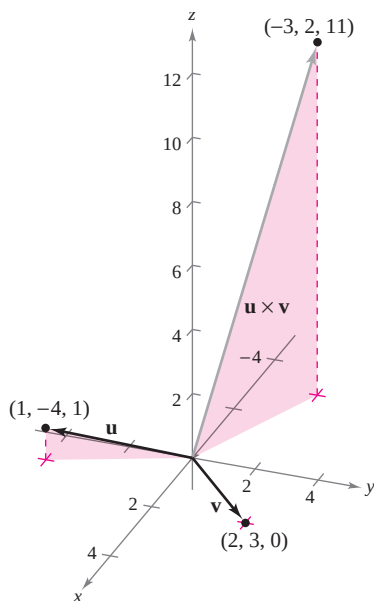
Como

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 11^2} = \sqrt{134}$$

un vector unitario ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$ es

$$\frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|} = -\frac{3}{\sqrt{134}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{134}}\mathbf{j} + \frac{11}{\sqrt{134}}\mathbf{k}.$$

NOTA En el ejemplo 2, notar que se podría haber usado el producto vectorial $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ para formar un vector unitario ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$. Con esa opción, se habría obtenido el negativo del vector unitario encontrado en el ejemplo. ■



El vector $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$

Figura 11.37

EJEMPLO 3 Aplicación geométrica del producto vectorial

Mostrar que el cuadrilátero con vértices en los puntos siguientes es un paralelogramo y calcular su área.

$$A = (5, 2, 0) \quad B = (2, 6, 1)$$

$$C = (2, 4, 7) \quad D = (5, 0, 6)$$

Solución En la figura 11.38 se puede ver que los lados del cuadrilátero corresponden a los siguientes cuatro vectores.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= -3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + \mathbf{k} & \overrightarrow{CD} &= 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} - \mathbf{k} = -\overrightarrow{AB} \\ \overrightarrow{AD} &= 0\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k} & \overrightarrow{CB} &= 0\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 6\mathbf{k} = -\overrightarrow{AD} \end{aligned}$$

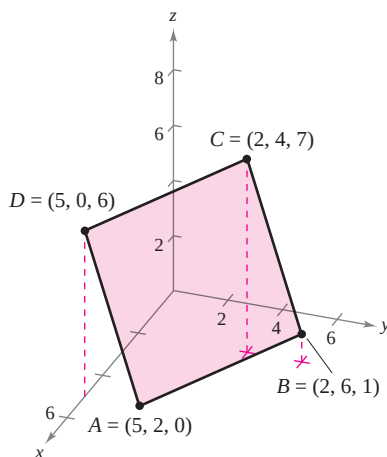
Por tanto, $\overrightarrow{AB}$ es paralelo a $\overrightarrow{CD}$ y $\overrightarrow{AD}$ es paralelo a $\overrightarrow{CB}$, y se puede concluir que el cuadrilátero es un paralelogramo con $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AD}$ como lados adyacentes. Como

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 6 \end{vmatrix} && \text{Producto vectorial.} \\ &= 26\mathbf{i} + 18\mathbf{j} + 6\mathbf{k} \end{aligned}$$

el área del paralelogramo es

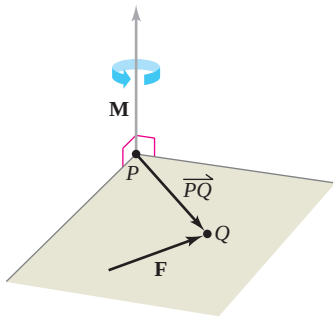
$$\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}\| = \sqrt{1036} \approx 32.19.$$

¿Es el paralelogramo un rectángulo? Para decidir si lo es o no, se calcula el ángulo entre los vectores $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AD}$.

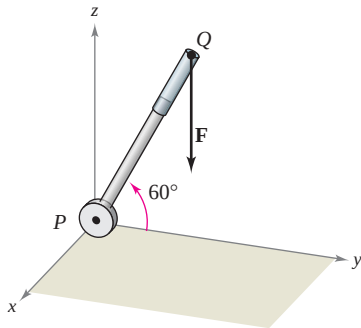


El área del paralelogramo es aproximadamente 32.19

Figura 11.38



El momento de F respecto a P
Figura 11.39



Una fuerza vertical de 50 libras se aplica en el punto Q
Figura 11.40

En física, el producto vectorial puede usarse para medir el **momento M de una fuerza F respecto a un punto P** , como se muestra en la figura 11.39. Si el punto de aplicación de la fuerza es Q , el momento de F respecto a P está dado por

$$\mathbf{M} = \overrightarrow{PQ} \times \mathbf{F}.$$

Momento de F respecto a P .

La magnitud del momento M mide la tendencia del vector $\overrightarrow{PQ}$ al girar en sentido contrario al de las manecillas del reloj (usando la regla de la mano derecha) respecto a un eje en dirección del vector M .

EJEMPLO 4 Una aplicación del producto vectorial

Se aplica una fuerza vertical de 50 libras al extremo de una palanca de un pie de longitud unida a un eje en el punto P , como se muestra en la figura 11.40. Calcular el momento de esta fuerza respecto al punto P cuando $\theta = 60^\circ$.

Solución Si se representa la fuerza de 50 libras como $\mathbf{F} = -50\mathbf{k}$ y la palanca como

$$\overrightarrow{PQ} = \cos(60^\circ)\mathbf{j} + \sin(60^\circ)\mathbf{k} = \frac{1}{2}\mathbf{j} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{k}$$

el momento de F respecto a P está dado por

$$\mathbf{M} = \overrightarrow{PQ} \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & -50 \end{vmatrix} = -25\mathbf{i}.$$

Momento de F respecto a P .

La magnitud de este momento es 25 libras-pie.

NOTA En el ejemplo 4, notar que el momento (la tendencia de la palanca a girar sobre su eje) depende del ángulo θ . Cuando $\theta = \pi/2$, el momento es 0. El momento es máximo cuando $\theta = 0$.

El triple producto escalar (o producto mixto)

Dados vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ en el espacio, al producto escalar de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$$

se le llama **triple producto escalar**, como se define en el teorema 11.9. La demostración de este teorema se deja como ejercicio (ver ejercicio 67).

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Para ver cómo el producto vectorial se usa para modelar el momento de un brazo de robot de un transbordador espacial, ver el artículo “The Long Arm of Calculus” de Ethan Berkove y Rich Marchand en *The College Mathematics Journal*.

TEOREMA 11.9 EL TRIPLE PRODUCTO ESCALAR

Para $\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = w_1\mathbf{i} + w_2\mathbf{j} + w_3\mathbf{k}$, el triple producto escalar está dado por

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

NOTA El valor de un determinante se multiplica por -1 si se intercambian dos de sus filas. Después de estos dos intercambios, el valor del determinante queda inalterado. Por tanto, los triples productos escalares siguientes son equivalentes.

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$$